

意識の基礎理論と脳科学的アプローチ

Ver.1.0.0

竹本 聡

2025 年 10 月 31 日

目次

第Ⅰ部	意識の基礎理論と脳科学的アプローチ	1
第1章	意識の定義と根源的特性	
	— 現象的意識と主観性 —	3
1.1	序論	4
1.1.1	意識を定義する特性の定義	4
1.2	レベル1 すべての生物に当てはまる一般的な特性	5
1.2.1	生命	5
1.2.2	身体化	6
1.2.3	プロセス	7
1.2.4	システムと自己組織化	7
1.2.5	階層・創発・拘束	8
1.2.6	目的律と適応	10
1.3	レベル2 神経系をもつすべての動物に生じる反射	11
1.3.1	速度と統合性	11
1.4	レベル3 意識に当てはまる特殊な神経物理学特性	12
1.4.1	複雑な神経階層	12
1.4.2	神経階層に特有な性質 入れ子状の機能と非入れ子状の機能	13
1.4.3	神経階層は同型的表象, 心的イメージ, 感性状態を生む	14
1.4.4	独特な神経間相互作用を生成する神経階層	16
1.4.5	注意	16
1.4.6	感覚意識は多様な神経構造によって生み出される?	17
1.5	意識進化における三つの創発レベルと各レベルで出現する新たな特徴	18
1.6	意識の創発的特性	20
1.6.1	創発主義的自然有機体説から見た身体と空間	20
1.6.2	現象学における身体と空間	22
1.6.3	生命と時間	23
	生物学的事実	23
	自己の存在	23
	自己組織性・自己言及・自覚態－存在の関係	24
1.6.4	死の意識	25
	死の意識と実存的時間	25
1.6.5	意識の時間性と自然的生命時間	27
	意識の時間性	27

	生命と時間	27
	意識の時間性要素	27
	生物時計	28
	自我の創発	29
	身体と自我	31
	自我の生命的経験	32
	自我の創発についての考察	33
	意識の流れと経験の自己組織性	34
第 2 章	脳科学と意識	36
2.1	脳神経と感情の概要	36
2.2	海馬	37
2.3	扁桃体	37
2.4	大脳辺縁系	38
2.5	皮質の主な感覚, 運動, 及び, 皮質連合野	40
2.6	時間と自己の連続性 (1)	41
2.7	時間と自己の連続性 (2)	43
2.8	時間と自己の連続性 (3)	44
2.9	統合失調症	45
2.9.1	生存の概念で置き換える パーフィットの仮説	45
2.9.2	人格的同一性と「空白の場所」を埋める「追加の事実」に関する考察	47
2.9.3	アイデンティティと人格的同一性の考察	49
2.9.4	アイデンティティ (自己同一性) と時間	50
	アイデンティティの連続性 (1)	50
	アイデンティティの連続性 (2)	51
	アイデンティティの連続性 (3)	52
	アイデンティティの連続性 (4)	53
	アイデンティティの連続性 (5)	54
	身体	54
	脳	54
	心の実在	54
2.9.5	自己の解離	55
2.9.6	妄想・幻聴・アイデンティティ (自己同一性) の崩壊	56
2.9.7	感覚過負荷	57
2.9.8	統合失調症と自我の崩壊	58
	統合失調症の症状	58
2.10	うつ病 (気分障害)	60
2.10.1	自己焦点化	60
2.10.2	時間と脳	62
2.10.3	抑うつと心脳問題	63
2.10.4	抑うつとセロトニンの関係	63
2.10.5	遺伝子と脳	64
2.10.6	抑うつと心脳問題	64

2.10.7	安静状態における意識のレベル	65
2.11	意識の性質	66
2.11.1	意識の主観的な性質	66
2.11.2	非活動的な意識と活動的な脳	67
2.11.3	安静状態に基づく内因的な脳	68
2.11.4	外因的かつ認知的な脳	70
第 3 章	意識の創発的特性から見た精神疾患の神経哲学：自己同一性と時間性の崩壊	71
3.1	序論 (Introduction)	71
3.1.1	意識の階層的創発モデル (A Hierarchical Emergent Model of Consciousness)	72
	レベル 1	72
	レベル 2	73
	レベル 3	73
3.1.2	意識の中核としての自己と時間的連続性 (The Self and Temporal Continuity as the Core of Consciousness)	74
	身体化された自我の創発 (The Emergence of the Embodied Self)	74
	時間と自己同一性の神経基盤 (The Neural Basis of Time and Self-Identity)	74
3.2	精神疾患における自己と時間性の変容 (The Alteration of Self and Temporality in Mental Illness)	75
	統合失調症：自己の解離と「世界－脳」関係の断絶 (Schizophrenia: Dissociation of the Self and Disconnection of the "World-Brain" Relationship)	75
	うつ病：自己焦点化と生命的経験の歪み (Depression: Self-Focus and Distortion of Lived Experience)	75
3.3	精神病理を説明する意識の理論モデル (Theoretical Models of Consciousness Explaining Psychopathology)	76
3.4	結論 (Conclusion)	77
第 II 部	研究提案書：意識の創発的階層モデルに基づく精神疾患の神経現象学的研究－自己連続性の崩壊と時間的構造の解明－	78
第 4 章	研究の背景と目的 (Background and Purpose)	79
第 5 章	理論的枠組み (Theoretical Framework)	81
第 6 章	本研究で検証する仮説 (Hypotheses to be Tested)	82
6.1	仮説 1 (統合失調症)：自己同一性の崩壊と時間的構造の破綻	82
6.2	仮説 2 (うつ病)：病的自己焦点化と「生きられた身体」ネットワークの異常	82
6.3	仮説 3 (疾患横断的メカニズム)：情報処理モデルから見た意識変容のパターン	82
第 7 章	研究計画と方法 (Research Plan and Methodology)	84
7.1	対象 (Participants)	84
7.2	測定手法 (Measurement Methods)	84
7.3	解析計画 (Analysis Plan)	84
第 8 章	研究の独創性と期待される成果 (Originality and Expected Outcomes)	86

8.1	独創性	86
8.2	期待される成果	86
8.3	総括	88
第 III 部 Foundational Theories of Consciousness and Neuroscientific Approaches		89
第 9 章	Toward an Integrative Neurophenomenology of Life, Mind, and Time	90
9.1	Introduction	91
9.2	Definition and Fundamental Characteristics of Consciousness — Phenomenal Consciousness and Subjectivity	92
9.2.1	Introduction	92
9.2.2	Defining Core Properties of Consciousness	92
9.2.3	Level 1: General Biological Properties	92
	Life	92
	Embodiment	92
	Process and Self-Organization	93
9.3	Neurophysical Properties Specific to Consciousness	94
9.3.1	Complex Neural Hierarchies	94
9.3.2	Nested and Non-nested Hierarchical Functions	94
9.3.3	Isomorphic Representations, Mental Imagery, and Affective States	94
9.3.4	Inter-neuronal Interactions and Attention	94
9.4	Emergent Levels in the Evolution of Consciousness	95
9.5	Emergent Nature of Consciousness: Embodiment, Space, and Temporality	95
9.5.1	Embodiment and Space from an Organicist Perspective	95
9.5.2	Body and Space in Phenomenology	95
9.5.3	Life and Temporality	95
	Self-existence and Autopoiesis	95
	Awareness of Death	95
9.5.4	Temporality of Consciousness and Natural Life-time	95
9.6	Neuroscience and Consciousness	96
9.6.1	The Brain as a Self-Organizing System	96
9.6.2	The Limbic System and Emotional Consciousness	96
9.6.3	The Hippocampus and Self-continuity	96
9.6.4	The Amygdala and Emotional Valence	96
9.6.5	The Prefrontal Cortex and Executive Consciousness	96
9.6.6	Default Mode Network and the Narrative Self	96
9.6.7	Dynamic Integration of Consciousness	96
9.7	Transformations of Consciousness in Mental Disorders: Schizophrenia and Depression	97
9.7.1	Schizophrenia: Fragmentation of the Minimal Self	97
9.7.2	Depression: Fixation and Temporal Constriction	97
9.7.3	Comparative Synthesis	97
9.8	Consciousness, Self-Continuity, and Temporality: A Neurophilosophical Perspective	98
9.8.1	Temporal Continuity as the Form of Consciousness	98

9.8.2	Self-Continuity and the Narrative Brain	98
9.8.3	Temporality and the Embodied Present	98
9.8.4	Minimal Self and Temporal Integration	98
9.9	Toward an Integrative Theory of Consciousness — Life, Mind, and Time	99
9.9.1	The Triadic Model: Life, Mind, and Time	99
9.9.2	Principles of Integrative Consciousness	99
9.9.3	Consciousness as an Ecological Phenomenon	99
9.9.4	Future Directions	99
9.10	Conclusion	99

第I部

意識の基礎理論と脳科学的アプローチ

はじめに

意識は神経計算の受動的な副産物ではなく、生物学的情報の流れから生じる組織化プロセスとして理解されるべきである。本論文は、意識を生命・精神・時間の交差点に位置づける統合的神経現象学的枠組みを提案する。

神経科学・現象学・システム理論に基づき、意識は自律生成的かつ時間的に拡張されたプロセスであり、生命システムから生じると同時にそれを調節すると論じる。生命体の情報処理と適応の中核と位置づけ、その定義を一般的な生物学的特性（レベル 1）、神経系を持つ動物の反射（レベル 2）、そして感覚意識を持つ動物の特殊な神経生物学的特性（レベル 3）の三つの階層に分類した。

生物学的身体化と自己組織化、神経統合とグローバルな調整、主観性と意図性を特徴とする現象的自覚。辺縁系と皮質ネットワークからの実証的証拠は、意識が大規模な動的統合、特にデフォルトモードネットワークと振動階層間の時間的コヒーレンスに依存することを示している。グローバルワークスペース理論、統合情報理論、予測処理理論などの理論的枠組みを統合し、主観的時間性が神経活動からいかに生じるかを説明する。

統合失調症と抑うつ症の臨床分析を、この動的システム内の断片化と固定化を反映する時間的自己性の病態として検討する。神経生物学的メカニズムと一人称的体験を架橋することで、本論文は意識を自己組織化する時間的生態系としてモデル化する—それは心の生的な次元、認知的次元、経験的次元を統合するものである。この枠組みは、伝統的な心脳二元論を超越し、自己の時間性を理解する臨床的・哲学的応用への道を開く、未来の統合的意識科学のための概念的・方法論的基盤を提供する。特に、意識の創発的特性を詳細に考察し、生命、身体化、自己組織性、そして時間との関係を現象学的観点も交えて論じた。

第 1 章

意識の定義と根源的特性 — 現象的意識と主観性 —

本稿では, 意識の創発的特性を神経科学的モデルに基づいて考察し, 精神疾患（うつ病, 統合失調症）および意識喪失状態における理論的解釈を試みる. 特に, グローバル・ワークスペース理論, 統合情報理論, 予測符号化モデルの三つの主要枠組みを比較し, それぞれが意識の統一性・変容・崩壊をどのように説明し得るかを整理する. 意識を定義する特性の定義については, Todd E. Feinberg と Jon Mallatt による “Phenomenal Consciousness and Emergence: Eliminating the Explanatory Gap” ([Feinberg and Mallatt \(2020a\)](#)) を参考にした.

1.1 序論

意識は単なる脳活動の副産物ではなく、生命体の情報処理と適応の中核に位置づけられる。その特性は生命体に共通する自己組織化、階層性、創発性に根ざしつつ、神経系の発達とともに多層的に進化してきた。本研究では、特に顕在意識と潜在意識の相互作用に着目し、精神疾患や意識喪失状態における変容を理論的に整理する。

1.1.1 意識を定義する特性の定義

一般的な生物学的特性について、進化における創発の時系列をもとに、意識へと至る決定的な生物学的特性を3つのカテゴリに分ける（表3参照）（“Phenomenal Consciousness and Emergence: Eliminating the Explanatory Gap” (Feinberg and Mallatt (2020a), Feinberg and Mallatt (2020b)))。

意識の特性

定義 1.1.1. レベル1 すべての生物に当てはまる一般的な生物学的特性：

生命、身体化とプロセスシステムと自己組織化、階層、創発、拘束、目的律と適応

定義 1.1.2. レベル2 神経系を持つ動物に当てはまる反射：

速度と適合性

定義 1.1.3. レベル3 感覚意識を持つ動物に当てはまる特殊な神経生物学的特性：

複雑な神経階層、脳、入れ子状、非入れ子状の階層 的機能、同型の表象、心的イメージ、感性状態を生起する神経階層、独特な神経間相互作用を生成する神経階層、注意、おそらく多様な神経の構造によって生み出される感覚意識

定義 1.1.1 はすべての生物に当てはまる一般的な生物学的特性である。

これらの特性は意識の先駆けとして必要なものだが、単独でも集まっても意識の原因とはならない。

定義 1.1.2 は反射のレベルであり、神経系があるすべての動物に存在する。

つまり 神経系は動物の生きる営みに反射という新たな一面をもたらし、一般的な生物学的特性と神経系を兼ね備えた動物で反射が 起こる。しかし、反射は感覚意識を伴わずに作動する。

定義 1.1.3 はこうした基礎的な神経系から特殊な神経生物学的特性が創発した。これこそが意識だけに見られる性質である。

意識は他の創発的な生物学的性質と根本的に異なるわけではない。しかし、特殊な神経生物学的特性は、一般的な生物学的特性や反射と一緒にあって独特な高次性質を生み、意識を成り立たせる。

1.2 レベル1 すべての生物に当てはまる一般的な特性

1.2.1 生命

わかっていることは、意識をもつものはどれも生きているという事実。そして、意識が「いつ」、「どのように」始まろうと、意識は生命に依存し、脳の死とともに終わりを迎える。とはいえ、生命を科学的用語で説明することに科学者や哲学者の目にはなんの神秘的な障害も映らないものの、「生命」の構成要素の定義もあまり明確ではない。進化生物学者のエルンスト・マイア^{*1}は『生物学的思考の発展』(The Growth of Biological Thought ; (Mayr (1982))) という素晴らしい著書で、次のように要約している。

”「生命」を定義しようという試みは何度もあった。しかし生命と同一視できるような特殊な物質、対象、力は何もないといことは今や明確であり、これらの挑戦はむしろ徒労だった。しかし生命のプロセスを識別することはできる。非生物的对象には見られない、あるいは同じ仕方では見られない、何らかの特性が生物にあることは疑いはない。さまざまな著者がさまざまな特質を強調してきたが、十分な特性のリストを文献中に見つけることはできていない。”

生命を定義するという課題は難しくはあるが、マイアが言ったほどには難しくない。すべての細胞、あるいは細胞でできた生物は生きており、知られている限りもっとも単純な生命体は真正細菌や真正細菌に似たアーキア（古細菌）だと科学者なら同意するだろう。そして、どの細胞性生物も際立った形質を共有している。つまり、エネルギーを使って自身を維持、組織化し、刺激に反応し、生殖し、遺伝子を有し、自然選択によって進化するのである。どの生物も、創発的な特性を示すくらい化学的に複雑である。さらに、細胞には外的環境から自身を隔てる膜が必ずあり、環境から栄養や生命プロセスに必要なその他の分子を取り込む。境界となる膜に取り囲まれることで、ほんの小さな細胞でも身体化されているのである。

^{*1} エルンスト・マイア;1904年7月5日ー、アメリカ合衆国、ハーバード大学名誉教授

1.2.2 身体化

身体化とは、生物は内部がある境界の明確な存在で、外部から隔離されていることを意味する。この概念を説明するため、身体化がどう複雑化し精緻になったか、時系列で示す。

これまでに見つかった地球上最古の化石から、最初の生物は確かに単細胞の真正細菌もしくはアーキアであり、約35億年前の海に棲んでいたことがわかっている。後に大型のアーキアが高いエネルギー生産能力を有する真正細菌の一種を取り込み、より複雑な真核細胞へと進化した。中に居ついた真正細胞も生き残り、宿主細胞のエネルギー工場（ミトコンドリア）となったのである。こうして爆発的にエネルギーが増加し、この新しい混成式の真核細胞は多くの機能を進化させた。したがって、ミトコンドリアの獲得は生命の創発的性質の好例であるといつてよい。

真核生物では、はじめにアメーバーや襟鞭毛虫といったさまざまな単細胞生物が、のちには非常に複雑な身体を備えた多細胞生物が生じた。初期の単純な真核細胞は、寄り集まって身体サイズを大きくするという、生物に一般的に見られる傾向を示すようになった。はじめの群体は同一細胞のゆるい集団にすぎなかったが、それが真の動物や植物の先駆けとなった。真の動物や植物ではそれぞれの細胞が相互作用し、効率化のためにそれぞれ機能が特殊化している。こうした動物には、カイメン（海綿）や蠕虫の姿（蛆虫のような姿）をした我々の祖先などがいた。このようにして、真の身体を有する複雑な多細胞生物が創発し、身体化が最高段階までに達したのである。

身体化という概念には、意識を理解するために重要な哲学的意味もある。生命は一般的に身体化させているし、具体的には意識も身体化されている。つまり、これらの存在はそれぞれ、物質的な身体と物質的な脳に依存している。生命や意識は境界のある体内でしか生じないので、生命や意識のあらゆる特性は内的であり、「存在論的個物」である。

すなわち、生物の個々の生命はその生物それぞれに固有なのである。エヴァント・トンプソンはこの考えが、意識を「心と物質」の二元論で捉えるような伝統的なデカルト主義的な考え方と対照をなすと述べている。というのも、何が内的で何が外的かという考えを変えてしまうからである。

冒頭で述べたように、意識の問題について前に進むためには、ハードプロブレムの標準的な定式化における意識と生命についての二元論的な概念を乗り越える必要がある。

とくに、生命が、通常の唯物論的な意味での「内的」と「外的」のあいだのギャップを超えている。生命について、純粋に外的な外側の観点から構造と機能を論じることは不適切なのである。生物は完全な外在物ではなく、むしろ自身に内在する目的性として、ある種の内部性を身体化しているのである。

1.2.3 プロセス

第2に、生命と意識はともに身体化されたプロセスであり、同種のものである。生命や意識は単なる構造や物体ではない。マイアは次のように述べた。

「生命」や「心」という言葉に関する限り、これらは単に活動が具象化されたものを指すにすぎず、実態として区切られた存在はない。「心」は物体ではなく、心的活動を指すのである。そして、心的活動は動物界のいたるところで見出されるため（心的）をどう定義するかにもよるが、心的プロセスがあることを示しうる生物が見つかるたびに、心も見出されるといえる。生命も同様に、生きているというプロセスの単なる具象化にすぎない。生きている、ということの基準は（なにがしか）設定、適用されようが、生物のなかに独立した「生命」というようなものがあるわけではない。そのような「生命」とされるものを、分離された存在として、靈魂の存在と類比的だとするのは非常に危険である。プロセスの具象化にすぎない名詞を避けることで、生物学独特の現象を分析することが容易となる。

実際、ウィリアム・ジェームズは**ずいぶん前に**、意識は物体ではなくプロセスであることを見抜いていた。（James (1890)）

「意識」の存在を否定するのは、明らかに馬鹿げているように思えるので（まぐれもなく「思考」は存在しているだから）、そこで、簡単に説明すると、「意識」という言葉は何らかの実態を表していることを否定したいだけで、むしろある機能を表している、ということは強調しておきたい。すなわち、物質的対象と対比して、これら物質的対象に関する思考が作られる元となる根元的な要素だとか存在の質だとかいうものは存在しない。経験のなかで思考が果たす機能があるのであって、それによってこうした存在の質が生じる。その機能が認識である。事物は存在するだけでなく、報告され、認識される、という事実を説明するのに「意識」は不可欠だろう。第一原理のリストから意識という概念を消去しようとしても、他の方法でこの機能が果たされることを説明しなければならない。

ここで重要なのは、意識はこれまでに知られているすべての生命と同様に、生理学的に身体化されたプロセスであるということである。意識は、生きている脳が行っていることの一部である。ここで論じている一般的な生物学的特性はすべて、また意識をともしう脳の特異な神経生物学的特性はすべて、個々に身体化されたものの機能的特性なのである。

1.2.4 システムと自己組織化

生物は自己組織化するシステムである。カマジンらは次のように述べた。（Camazine et al. (2001)）

生物学的システムでの自己組織化は、システムの低次段階の要素間の相互作用それだけから、システムの大域的な段階パターンが創発するプロセスである。・・・、つまり、このパターンは、外部からの秩序化の影響でシステムに課せられた性質というより、むしろシステムの創発的な性質である。

確かに、自己組織化はどの複合適応システムにもある特質である。したがって、自己組織化は意識の創発に関係しているはずであり、十分条件ではないが必要条件ではある。

1.2.5 階層・創発・拘束

複合的, または複雑な生物学的システム（たとえば, 多細胞生物や脳）には階層構造があり, その頂点に近づくほど複雑性が増す. こうした生命階層システムでは, 進化的変化はほとんど高次段階で起こる傾向にある. たとえば, DNA の遺伝暗号は大抵の生物で同一であり, どの動物細胞にも同じ細胞小器官ができるが, 組織や器官は動物門ごとに多種多様である. そして, 階層の頂点に位置する動物の身体は, 蠕虫類からエビやイグアナまで, きわめて変化に富んでいる. こうした傾向がある理由を「階層のすべての段階に自然選択は働くが, 最高次段階である生物個体に対してもっとも強く働く. 生物個体こそが, 特定の外的環境が突きつける難題や変化に対してもっとも直接的に相互作用する」からだとした. 一方で低次段階は, 高次段階よりも身体の内部で守られている.

創発と拘束は相互に関係のある概念であり, すべての階層システムに当てはまる. 創発的特性と階層構造のあいだにある密接な関係について次のように説明したのは他でもなく, ジェグウォン・キム (Kim (1993)) である. (*2)

”この世界の根本的実態とその性質は物質的ではあるが, 物質プロセスが一定レベルの複雑性に達したとき, まったく新しい, 予測不可能な性質が創発する. そして, . . . この創発プロセスは累積的に, いっそう複雑で新しい性質の階層を生成する. したがって, 創発主義では, 世界は進化プロセスのみならず階層構造として描写される. これは性質の段階が階層的に組織化されたシステムであり, それぞれの段階は, 一つ下の段階から創発し, これに依存している.

細胞間および分子間の相互作用から創発する, 身体のとらわれ複雑な生理プロセス（生命や意識）は, 創発の好例である. その他の一般的な例では, もっと時間的広がりがある. たとえば, 単細胞生物から多細胞動物や多細胞植物への進化, または, 受精卵から胚, 胎児, 新生児を経て身体が完成する発生, 発達が挙げられる. 脊椎動物の前脳（大脳と間脳の総称）の進化的精緻化もそうである. この場合, 魚類と両生類の祖先にあった単純な前脳から, 両生類, 鳥類, 哺乳類, 一部の魚類で巨大で複雑な 前脳中枢が神経軸の最上端に新しく進化した. その代表例が, ヒトやその他の哺乳類の大脳皮質である.”

階層の一部が高次段階に新しい性質を生み出すことが創発であるのに対して, 拘束は高次段階が低次段階に支配を及ぼすことである. 生物学者のハワード・パティーによると, 階層的拘束は複合的な生物学的システムの創発に欠かせない. もし生物学一般の理論があるとしたら, 一貫した機能を果たすように物質を制御する, 階層的拘束の起源と作用がその理論で説明される必要がある. これは, **なぜ特定のアミノ酸配列が特定の反応を触媒するのか**, といった問題だけではない. この問題は普遍的であり, 全ての生体の特質である. 分子から脳まで生物組織のすべての段階で見出される.

- これは生命の起源の中心的问题である. 生命の起源では, 初めは基礎的な物理法則に従っていなかった物質が集まり, それぞれの分子に対し機能的で集合的な振る舞いをするよう拘束するようになった.

- これは, 発生の中心的振る舞いである. 発生では, 細胞の集合体はそれぞれの細胞の成長や遺伝子発現を制御する. これは, 生物進化の中心的问题である.

*2 スーパーヴィーニエンスと心身問題; 心的な性質（思考や感覚など）が, それらを基盤とする物理的な性質（脳の状態など）の変化に依存している（スーパーヴィーンしている）という関係性を主張した. これは, 意識が単独で存在するのではなく, 物理的・階層的な基盤の上に成り立っていることを示唆している.

- 生物進化では、細胞集団はその部分集団に対する階層的拘束を生み出し、いっそう大きな組織を形成する。これは脳の中心的問題である。
- 脳を記述するためには、無限の新しい階層段階が想定可能なように思える。どれも階層的組織化の問題である。理論生物学はこの問題を根本的なものとして捉えなければならない。

階層的制御は、生命の本質的で際立った特質だからである。ヒトの身体のような生きているシステムでは、細胞は自身の構成要素（細胞小器官）に対し共同作業するように拘束し、組織や器官は自身の細胞に対し連携するように拘束し、身体全体は自身の器官に結託するように拘束する。これらはすべて、身体の生存に必要なあらゆる理学的機能を果たすためのものである。いかなる段階であっても、もし拘束が損なわれれば、身体はバラバラになり死んでしまうだろう。

これは高次段階が常に、完全かつ厳格に低次段階を制御しているということを意味するのではない。多くの階層では、低次段階は相互作用して重要な機能を果たすのであるが、低次段階が受けるトップダウンの影響は最小限に留まる。たとえば、インスリンを産出する膵臓細胞は、膵臓の他の部分に大した影響を及ぼすことなくインスリンホルモンを近傍血管中にうまく分泌する。また、低次段階の性質は、階層システムが達成できることの限界を規定する。たとえば、ヒトの身体と脳はほとんど水分子や軟質成分でできているので、凍結することも沸騰すすことも、砲弾が当たったときの衝撃に耐えて生存することもできない。次に神経の段階について、意識の創出に決定的な特殊な神経生物学的特性にはどのようなものがあるかを見てみることにする。

1.2.6 目的律と適応

生物学的構造には機能的役割がある。あるプロセスの結果をそのプロセスの原因とすることは、目的論的思考であり、それは論理的に不可能である。進化は現在の状況に適応するのであり、時間を経て段階的に進行するが、本来の目標に向かっているわけではない。

生物学的構造には、たとえば、噛むという歯の機能など、適応的機能がある。生物学者のジャック・モノー（ジャック・モノー (1972)）は、目的律という語を導入した。「目的律的」は「適応的」の同義語として使え、使うこともある。

まず、感覚意識について考察する。感覚意識は他の多くの生物学的プロセスと同様に適応的であり、感覚意識をもつ動物は生存に有利となる。ショーン・ニコルとトッド・グランサム（注1）の指摘によれば、意識は脳の卓越した構造的複雑性に基づいており、「進化論によれば、特定の器官の構造的複雑性は、たとえその器官の因果的役割が一切わからなくても、その器官が適応である証拠である」。

複雑性は進化と維持のためのコストが高くエネルギーを消費し、価値がなければ淘汰されるので、こうした複雑性は適応を示唆する。神経回路は各種の感覚入力の一つの経験、つまり意識の中心舞台または統一的情景に統合するもので、意識は構造的に複雑であるということをショーン・ニコルとトッド・グランサムは示した。

1.3 レベル2 神経系をもつすべての動物に生じる反射

1.3.1 速度と統合性

反射は、感覚刺激に対する俊敏で自動的な反応である。意識を伴うわけではないが、反射に関わるニューロンの連鎖は意識の複雑な神経系が進化する元となった要素であり、一般的な生物学的特性と特殊な神経生物学的特性のあいだにあるギャップを橋渡しする。もっとも単純かつ俊敏な反射は単シナプス性反射であり、二つのニューロンが一つの伝達シナプスで連結している。たとえば、膝蓋腱反射で、バランス維持に役立っている。この反射は不随意性なので、昏睡状態でも働く。さらに複雑なニューロン性の反射もあるが、それでも意識なしで動作する。これは多シナプス性反射ともよばれる。たとえば、瞳孔の対光反射で、目に光が入ると瞳孔が小さくなり、網膜が強い光で傷つくのを防ぐ。

長い時間をかけた進化を通して、単純な反射の一部が徐々に複雑な反射、そして大規模な神経階層へと精緻化した。これは連鎖の中心へと接続が追加されていくようにして、さらなるニューロンが追加されることで起こったものである。そうして、情報処理の階層段階が増えていったのである。このような発達が起こったのは感覚処理においてだけではない。一部の階層では、運動制御部分が基本的運動プログラムと中枢パターン生成器に進化し、移動運動、摂餌、呼吸での反射的でリズムカルな活動ができるようになった。単純な感覚シグナルや、基本的な感覚フィードバックが、意識を伴わないこれらの形式化された身体活動を誘導する。複雑な反射、神経階層の拡大、基本的運動プログラム・・・、どれも意識が進化するための前提条件なのである。

したがって、**反射は意識の進化へ至る核心である**といってよいかもしれない。鍵となるのは速さである。高速で伝達する反射は、後の意識の進化に必要な。また、ニューロン間の強固な結合性も意識の進化に不可欠であった。これは、元々は反射の要素として進化したものである。強固で高速な結合性によって、システム全体で多くの電気シグナルが瞬時に交信されるようになり、神経の階層化を可能にした。意識の独特な性質は、すべてその結果として生じたもののなのである。

反射反応は意識の参照性という現象の先駆けとなった。眼瞼閉鎖反射は空気中を飛ぶ埃から自動的に目を保護し、蠕虫やヒトは切りつけられれば意識せずに引っ込み運動が起こるが、これらの原始的な反射では、神経処理は内部（体内）に起こるが、この反応は既に外的世界と関わっており、外的世界に適応的であるのである。

1.4 レベル3 意識に当てはまる特殊な神経物理学特性

1.4.1 複雑な神経階層

ヒトの複雑な脳は損傷を受けると意識が阻害されるので、意識はチャーマーズ (Chalmers (1995)) の言うように「根元的」でなさそうであり、むしろ大規模な神経の複雑性が必要である。複雑な感覚情報を処理するときには、それがとくに当てはまるようである。複雑性理論の創始者であるハーバード・サイモンの、自然は階層システムを伴う複雑性を構築するという主張がある。

複雑性はしばしば階層の形をとり、そして、・・・、階層的システムにはそれぞれの内容と関係なく共通の性質がある。階層は複雑性の構築に使われる主要な構造的組織であるのではないだろうか。

階層が複雑性を増す方法はいくつかある。段階を増やす、それぞれの段階で構成要素の数を増やし特殊化させる、段階間の相互作用を増やすことにより、階層の複雑性を増すことができる。そこから新しい性質が創発する。とくに神経階層については、複雑性の増加は脳内の階層の更なる進化を意味し、それまでの階層に新たなニューロンの段階が追加され、段階内や段階間の神経処理速度が向上した。同様にジュリオ・トノーニ (Tononi (2004)) によれば、システムにおける意識の総量とは、システムの要素とその相互作用が、システムの各部分が生成する情報量を超えて生成する統合情報の量である。この複雑な情報がより多いことは、より意識（の量）があるのと同じである。クリスト・コッホによれば、トノーニがとくに強調するのは、意識にとって重要なのは神経中枢間での組織化された相互作用とフィードバックである点である。

細胞の多様性も、脳の複雑性と意識に寄与している。多様な構造をしたニューロンが、それぞれの役割を担いながら、動物界全体やそれぞれの動物の脳内に存在している。細胞型の分化傾向は神経反射レベルから始まったが、複雑な脳が最初に進化したとき、爆発的に放散した。ニューロン型は樹状突起と軸索の数と枝分かれパターンで分類される。ニューロンはその機能つまり、軸索がどのようにシグナルを伝えるかについても多様である。たとえば、刺激が与えられている時間ずっと持続的に発火するものもあれば刺激開始時の短時間だけ一過的に発火するものもある。

神経の複雑性や感覚意識の進化では、すべての脊椎動物に多種多様の感覚受容器とそれに伴う感覚ニューロンがある点が重要である。これらの受容器のほとんどが、神経堤と外胚葉プラコードとして知られる、脊椎動物に特有の胚組織から発生する。細胞の多様性については、他のどの身体の器官系も神経系には遠く及ばない。哺乳類の脳には数百種類のニューロンがあるが、筋肉、肝臓、腎臓、卵巣やその他の器官はせいぜい十種類程度の細胞の組織でできている。神経系の伝達装置であるニューロンの驚異的な多様性によって、意識の複雑な情報処理が可能なのである。

1.4.2 神経階層に特有な性質 入れ子状の機能と非入れ子状の機能

意識の神経構造的な基盤の探求を始めると、まず入れ子状と非入れ子状という二種類の基本的な階層があることに気づく。非入れ子状の階層では、相互伝達や物理的な接続関係があっても、それぞれの段階は物理的に別個である。低次段階は「ボトム アップ」で高次段階に収束し、あるいは高次段階は低次段階を「トップダウン」で支配する。非入れ子状の階層は、最高次段階が最低次段階を支配するピラミッド型の形状として表されることが多い。

一方で入れ子状の階層では、低次段階は高次段階を物理的に作り上げ（構成し）、低次段階が組み合わさって高次段階となることで、ますます全体としての複雑性を生み出す。そのため、入れ子状の階層は、構成的な階層ともよばれる。副腎のような身体の器官は、組織や細胞という要素で構成され、そして最高次段階の身体全体は、このような器官から構成されている。非常に多くの相互作用が段階内や段階間で起こり、そこから新しい性質が、階層を上昇しながら創発する。また、この相互作用によって高次段階が低次段階へ影響を及ぼすことが可能となる。しかしそれは物理的な中枢司令を欠いた、全体論的な方法によるものである。

脳内の感覚神経の階層は非入れ子状でもあり、入れ子状でもある。それぞれの段階は神経系と脳のさまざまな領域にあるため、物理的には非入れ子状である。つまり、それぞれの段階は物理的には次の段階に含まれているわけではない。また、主要な機能も非入れ子的である。つまり、「局所的収束」とよばれるプロセスでは、非入れ子的な機能がピラミッドの上方への流れから創発する。たとえば、視覚処理では、低次段階のニューロンには未分化な反応特性がある。これらのニューロンは、より特定のものに反応する高次ニューロンに投射する。最終的に、ピラミッドの頂点にあたる脳の側頭葉では、特定のニューロンがきわめて高度に統合された視覚刺激に反応する。手、特定の顔、といった特定のそれぞれにだけ反応するニューロンもある。

1.4.3 神経階層は同型的表象, 心的イメージ, 感性状態を生む

神経階層と感覚意識をもつことがわかっている脳にある, もう一つの特殊な神経生物学的特性は, 部位局在的, あるいは同型的な地図を生み出すことである。部位局在地図とは, 中枢神経系で感覚領域の空間的秩序が低次段階から高次段階まで保存されていることを意味する。すなわち, 階層のさまざまな段階でニューロンがまったく同じ配置となるように配置され, こうしたニューロンからシグナルが送られてくることによって, 元の感覚受容器からの空間的配置が一致するように特徴づけられているのである。

典型的な部位局在地図は, 触覚関連の体部位局在地図であり, 哺乳類の大脳皮質にある。この地図では, 歪んだ状態ではあるが皮膚やその他の体表面の各位置が表象されている。とくに大きいのは, 身体の中でとりわけ触覚に敏感な部位, すなわち顔と手の表象であり, もっとも多くの感覚処理が行われている。部位局在性のもう一つの例は, 哺乳類の大脳皮質の後側にある網膜部位局在地図であり, 視野の各位置が地図で表されている。脊椎動物の脳にはたくさんの部位局在地図があり, この感覚地図には外的環境の一側面をコード化したものや, 身体の一側面を表象するものがある。

しかしすべての脳内地図が, 物理的空間での刺激の位置を反映しているわけではない。その代わり, 嗅覚地図は匂い化合物に, 聴覚地図は周波数にしたがって配置されている。このような明確な部位局在性を伴わずに入力する感覚については, 「同型型」という語だけを用いることにする。しかし究極的には, 聴覚地図や嗅覚地図はその受容器, つまりそれぞれ耳の感覚器と脳内の嗅球の空間的配置に基づいている。したがって, これらも大なり小なり部位局在的である。

同型的な神経表象は, 感覚意識と関係するため重要である。同型的な神経表象は物理的, 生物学的実態であるが, 意識をもつ生物は同型的な神経表象の地図を, 地図で描き出された感覚的な心的イメージとして経験することができるのである。要するに, 脳と心の境界面を中心に, 客観的要素が主観的イメージの鏡写しとなっているのである。この「感覚的な心的イメージ」という語を, 脳の複雑な感覚情報処理から直接的かつ即時に生じる, 意識の同型的側面を記述するために使うことができる。

- シェリトン¹⁾は, 遠距離受容器によって生じるような外的世界の地図の進化が, 太古の脳の起源に決定的であったと言った。事実, 彼は大胆にも「脳は, 常に「遠距離受容器」を基盤として構築され, そこから進化した神経系の部位である」と述べている。

- ジェラルド・エーデルマン²⁾は, 感覚地図と心的イメージを, 彼が原意識とよぶものの決定的な特性だとし, 「原意識とは, 世界の物事についての心的な気づきがある, つまり, まさしく現に心的イメージがあるという状態である」と結論づけた。

- アントニオ・ダマシオ³⁾は, 「地図で表された神経パターン」がどのように, 彼が「中核意識」とよぶものの一部をなす「心的イメージ」をもたらすのかを議論している。この「中核意識」は, エーデルマンの「原意識」に近い。心的イメージが原意識, 感覚意識の一部である。

しかし同型性は, それだけでは意識にとって十分ではなく, あらゆる感覚意識の一部を成しているわけでもない。このことは, 網膜, 蝸牛, 脊髄などの感覚処理経路の低次段階にも「地図」があり, こうした低次段階の地図自体から統一的な意識イメージが生じるわけではないことからわかる。一方で, 地図で表された情報が感覚処理経路の高次段階に達すると, その同型的な構造は次第に不明瞭になり, 脳内のどこにその地図があるのかを

見つけることさえ難しくなる。ここで重要なのは、何を感じたのかについて熟考するときのような発達した感覚意識は、それほど同型的ではないという点である。

情感意識、つまり情動におけるポジティブな感情やネガティブな感情には、独特の脳の回路があり、同型的地図形成は必要ではなく、おそらく心的イメージというよりは心的状態として経験される。したがって、同型的地図は、主観性が生じたり進化したりする要素の一部にすぎない。その他にも多くの特殊な神経生物学的特性と一般的な生物学的特性が感覚意識と存在論的主観性に必要である。

1.4.4 独特な神経間相互作用を生成する神経階層

多くの理論では、大規模で広範囲な「**神経の相互作用**」が**意識の鍵**だとされている。これらは「双方向的な」、**「反回生の」**、あるいは、「**再帰性の**」相互作用とよばれている。また、局所的な神経回路内での伝達と、離れた神経中枢間での広範囲のフィードバックの両方を兼ね備え、組織化、統合化されている。そして、統一性やクオリア、特定のクオリアに選択的に注意を向けることといった、多くの意識の特性に不可欠だと考えられている。たとえば、クリックとコッホは、互いに結びついて相互作用する特定のニューロン群が「**支配的連合体**」を形成し、階層的に「**集合する**」ことで統一的な意識が生じると述べている。彼らを含め多くの研究者が、意識におけるこのようなクロストークのパターンを、哺乳類の高次の脳領域、とくに、**哺乳類の大脳皮質のさまざまな領域のあいだ、あるいは、大脳皮質と視床という大脳の他の領域とのあいだにしか認めていない**。複雑な神経の相互作用が意識に不可欠だということには同意するが、このような**皮質、視床中心的な見方は限定的すぎる**ように思える。大規模な神経間相互作用は、脊椎動物や無脊椎動物の中樞神経系における他の多くの領域にも見出されることがわかっており、そのうちの一部は意識と関係があるかもしれない。

1.4.5 注意

「注意」は、直感的には明白な概念であるが、科学的に定義することはとても難しい。しかし、ウィリアム・ジェームズは実用的な定義を以下のように与え、一般的にも受け入れられている。それ（注意）は、同時に捕捉可能に思われる対象や思考の流れのうちの一つが、鮮明かつ明確な形で心に捉えられることである。意識の焦点化や集中が注意の本質である。そして、あるものを適切に処理するために他のものを切り捨てることを意味する。

ここでは感覚について考えているので、「**選択的注意**」に着目する。重要な刺激を選択し、重要でないものを除去し、重要な刺激から次の重要な刺激へと移るような注意について考察することにする。注意と意識は密接に関係しているものの、同じであるようには思えない。注意を向けられた対象のありとあらゆるものが意識に必要なわけではないし、注意されていない対象が意識から完全に取り除かれているわけでもない。注意と意識は同じものなのか、強く関係しているのか、弱い関係しかないのか、まったく関係ないのかという問題は盛んに議論されている。とはいえ、ここでは中道的な議論について扱うことにする。すなわち、意識は注意を必要としているか、あるいは、注意に依存しているという見解である。注意の焦点にある対象は、意識される可能性がもっとも高いだろうし、逆もまた然りだからである。したがって、これらの二つの事象は一緒に進化しやすい、すなわち共進化しやすいだろうと思うのである。

意識に関係した注意には、ボトムアップ型からトップダウン型まで、いくつかのサブタイプがある。ボトムアップ型の注意は やってくる刺激の重要性によって動かされ、動物は環境中に突然生じた事物の方を向く。一方で、トップダウン型の注意は、事前予想を伴い、目標に向かって集中して焦点をあてることで注意を維持する。これら二つのサブタイプがあるが、ここではボトムアップ型について言及することにする。

ボトムアップ型はより単純で、脳の複雑性もそれほどに必要なさそうなので、先に進化したと思われる。注意は適応的である 可能性が高い。注意の足りない動物は容易く捕食されてしまうだろうし、注意のおかげで動物は環境中でとくに生存に重要な個別要素に集中し、他のものを遮断できるようになっている。

1.4.6 感覚意識は多様な神経構造によって生み出される？

感覚意識の神経生物学を説明しようとする神経科学者は、ほとんどいつもクオリアの性質を単一の神経生物学的問題として扱っている。

クリックとコッホが「赤色の赤さ」や「痛みの痛さ」について、二種類のクオリアが同じものであり、同じ脳のメカニズムに起因するかのよう述べていることを思い出した。しかし、ひょっとしたら、意識の外受容的側面は情感的側面とは違って、さらに魚やヒトやタコといった動物群でもそれぞれ神経メカニズムは違うのではないだろうか？脊椎動物で意識に至る嗅覚の経路には、他のすべての感覚経路とは違った特有の特性がある。さまざまな感覚のあいだに、意識の多様性があるのだろうか？意識が多様だとすれば、結局すべての意識に共通する特性はあるのだろうか？すでにオーストラリアの神経生理学者のデリク・デントンはこうした問題を提起し、とくに情感意識と外受容意識のあいだに多様性のしるしを探し始めている。

1.5 意識進化における三つの創発レベルと各レベルで出現する新たな特徴

ここまでの意識進化における三つの創発レベルと特徴について表にまとめる。^{*3}

表 1.1 意識進化における三つの創発レベルと各レベルで出現する新たな特徴

レベル	主な創発的特徴 (和訳)
レベル 1: 生命 (Life)	A. 生命を持つ最も単純なシステムは細胞であり, 細菌および古細菌が最も単純な細胞である. B. 出現時期: 約 37 億年前. C. 創発構造: 高分子 (タンパク質・核酸・糖・脂質), 細胞小器官, 細胞. D. 創発過程: 具身性という強い境界条件, 情報に基づく組織 (DNA / 遺伝子), 代謝, 自己維持, 成長と自己複製, 感受性・運動, 恒常性, 適応, 進化. E. 適応的利点: 複雑なシステムが時間をかけて自己持続可能になった.
レベル 2: 神経系 (Nervous systems)	A. これを持つ生物: 多くの無脊椎動物 (例: 多くの線形動物). B. 出現時期: 約 5.8 億年前. C. 創発構造: ニューロンを含む多細胞動物の体, 神経反射弧, 感覚受容器, 運動効果器, 神経網から中枢・末梢神経系への統合, 一部の動物には簡易な脳を持つ. D. 創発過程: 速度 (ニューロンが大きな体を制御するのに十分な速さで信号を伝達), 連結性 (反射弧と神経ネットワークが体の各部を調整), コア脳プロセス (恒常性のための複雑な反射を制御, 運動プログラムと中枢パターン生成器, 覚醒レベルの設定). E. 適応的利点: 感覚刺激を追って環境中を移動し, 食物・安全・配偶者を探索する大きな体を維持できる.
レベル 3: 意識 (Consciousness)	A. これを持つ生物: 脊椎動物・節足動物・頭足類軟体動物. B. 出現時期: 約 5.60~5.20 億年前. C. 創発構造および過程: 意識に関わる特殊な神経生物学的特徴. ・神経の複雑性 (単純なコア脳を超える構造) ・多数の神経演算モジュール・ネットワーク (分散しつつ統合された構造) → 局所的専門化と全体的整合性を両立. ・脳波振動による同期通信. ・神経スパイク列が表象コードを形成. ・上位階層が意識の複雑な処理と統一を可能にする.

^{*3} 本表は Feinberg, T.E. & Mallatt, J. (2020) Phenomenal Consciousness and Emergence: Eliminating the Explanatory Gap. *Frontiers in Psychology*. 11:1041. の Table 2 を基に再構成した要約である.

さらに, 簡単にまとめておくと以下のようにまとめられる.

レベル1 (基礎感覚処理・覚醒): 神経活動の興奮性と反射的応答が主で, 意識体験そのものは形成されない. 脳幹や一次感覚系に対応.

レベル2 (一次感覚意識): 知覚的統合により「何かを感じている」状態が出現. 外界表象が形成され, 空間的注意が可能になる.

レベル3 (情動・高次的意識): 感情, 記憶, 予測, 社会的認知が結合し, 自己意識的体験が出現. 新皮質や辺縁系が関与.

1.6 意識の創発的特性

1.6.1 創発主義的自然有機体説から見た身体と空間

意識が感覚に淵源していること、そして意識には無意識へと連なる低層があることはこれまで述べてきた。現象学における「生きられる身体」という概念が自覚的意識に現れる身体運動の感覚だとしたら、それは脳の高次機能の反映ということになり、脳幹と脊髄を介して身体全体と繋がった神経系の働きを十分顧慮していないものと見做される。もちろん、メルロ＝ポンティ（印部、仁博（1945））は神経学的生理現象に言及しつつ、「世界内属的な生きられる身体」について論じているが、基幹となっているのは、やはり、自覚的な自己意識である。ただ、その自己意識が内面に幽閉されずに周囲世界への延び広がった実存的現象だと言っているだけなのである。

これでは真に自然と一体となった身体的意識と身体の生理的システムの生命性との相即性の理解に到達することはできない。また、身体の生理的システムの生命性という「内的自然」と自然的環境世界の有機的生成性という「外的自然」の相即的融合性も把握できない。

「意識は内面的なものではなく、世界内属的な身体現象である」と主張するだけでは不足している。身体の表皮と環境世界は連続しており、身体は世界内属的であるどころか、自然と境界なく連続していることを理解しなければならない。そして、意識は、自然と一体となった身体生命活動の中核的集約化として捉えなければならない。因みに、この中核的集約化は首から下の身体のような様々な情報伝達の生理活動が脳幹から脳の統覚的情報処理へとフィードバックしたことを指す。もちろん、ここには、環境世界から感覚器官を介して脳へと到達する諸々の感覚素材や知覚情報も関与するし、記憶に蓄積された情報も修飾因子として加わる。これらすべてが、人間有機体生命活動の指揮に従いつつ、自己組織化的に統合されて、「身体を生きているわたし」という自我感覚、乃至、自己意識が創発するのである。

わたしが、身体を動かして生活するということは、物質系から独立した精神実態としての「わたし」が意志を発動させて身体物理的運動を引き起こすということではなく、情報（形相）によって形成された有機物質的生命体としての自己組織化的身体としての自己ということである。これは、単細胞生物が水の温度や塩分に反応するといった低次の行動様式から鳥類や哺乳類が餌を探して自然空間を駆け巡る捕食行動を経て我々人間へと受け継がれてきた自然的生活機能である。こうした生活機能、乃至、生命時活動の進化はそのまま意識の三階層に反映している。つまり、基本的な生物意識としての覚醒は生命活動の原始的相を、行動－知覚的意識としてのアウェアネスは脊椎動物の生命活動をそれぞれ反映し、リカーシブな自己意識は、そうした活動の知的集約化、つまり、記憶と目的設定に裏打ちされた生活行動、乃至、生命維持活動の知能による整合化を表している。

ところで、これまで述べてきたように、「創発」とは「新奇への創造的前進」を意味する。「創発」の元々の意味は、先件事象から予見できない新たな事象が突発すること、並びに、要素の線形的加算からは全体の性質は導き出せない、ということであるが、その先鋭の意味は、やはり「新奇への創造的前進」なのである。この先鋭の意味から有機的自然界における人間の身体と空間の関係はどのように捉えられるだろうか？

我々は、社会的空間の中で目的をもって行動する。換言すれば、対人的コミュニケーション空間の中で自己の生の意味を問いつつ、新奇への創造的前進を繰り返すのである。もちろん、挫折もありそれはストレスサーとなって心身に悪影響を及ぼす。しかし、それにめげずに新たな目的意識をもって新規への創造的前進に向かって立ち上がるのである。これは、個人レベルだけではなく、集団のレベルでも言えることである。また、ある個人が挫折して再起できなくなっても、別の個人が集団レベルでの新奇への創造的前進の実現を請け負うのである。これは、デューイが主張する「伝達における生命の更新」に当たる。

地球と生命が共進化してきたことは既に述べた。生命の担い手としての「意識をもった身体」も、また社会的共同生活空間の中で生命の意味と目的を共有しつつ、進化する。つまり、社会内存在としての個々の意識の身体が意味空間を共有しつつ、新奇へと創造的に前進するのである。これは、個人と社会の共進化であり、この共進化の基盤を担うものとして間主観的次元における身体と空間の有機的統合があるのである。

間主観性とは、相互主観性とも言い換えられるが、基本的に「個人の意識が内面に幽閉されずに他者の意識と意味空間を共有している」ことを指す。つまり、個人の意識は、社会的意味空間へと脱自しているものであり、この脱自を可能ならしめるのが、世界と連続した有機的身體である。自然と連続した心的身体と言ってもよいかもしれない。個々人の心的身体は個々の絶対的「ここ」に幽閉されることはなく、社会的意味空間という公共の場へと初めから浸透しており、事後的な自覚的反省において自己固有の位置としての「ここ」を認知する。これは、生きられる空間が自然の生成的性格と相即していることを表している。

自然は、死せる原始の乱雑な集合体ではなく、形相的情報によってその自己組織が促される有機的生成体である。ここに自然における空間と時間の統合的性格が現れる。生命と時間が深く関係していることは既に述べたが、ここでは、自然の生成的性格、つまり、その有機的時間性が社会的意味空間の集団的目的思考と連携していることに注意する。自然の中にある社会は、自然の根本的存在性格を分有しているのである。そして、これは個人における身体と空間の関係にも表れる。すなわち、社会的意味空間の中で身体を生きる個的有機体は自然という巨大な有機体の存在性格を分有しているのである。

我々は、生きていくことの中で身体的に自我を形成し、その身体—自我を働かせつつ、社会的意味共有空間へと脱自的に参入していく。ここでは、自我の自覚と共同空間への脱自は循環的關係にあり、どちらが先かという議論は無意味である。自然に根ざした社会的意味空間は生ける巨大な大地であり、自然の生成性という根本的時間性格は生命の大河を形成している。この巨大な大地と大河の中に個々の生命体、並びに、それを包む社会的生命集団があり、それらが挫折を散逸構造として内包しつつ、宇宙全体と共に新奇への創造的前進を遂行するのである。そして、我々の心身みなぎる生命感情は、不調や挫折を散逸構造として内包しつつ、宇宙全体が新奇への創造的前進を刻々と遂行しつつあることを雰囲気的空間の中で感得せしめるのである。これこそが、ホワイトヘッドが言う経験の脈動であり、宇宙の鼓動なのである。

1.6.2 現象学における身体と空間

現象学は基本的に世界へと関わる人間的意識の主観性を分析することに定位している。これは、主観－客観対置に則って認識の普遍妥当性と経験の可能性の条件を探求したカントの超越論哲学の方法を発展させたものである。しかし、現象学の創始者であるフッサール（フッサール・エトムント（1979））は、カントのように物自体の存在を認めず、すべてのものを意識に現れる現象に還元し、その意味を把握することを目指した。フッサールは世界を経験する普遍的な超越論的主観性を基盤に据えて、その意識生のノエシス－ノエマ構造を解明することによって普遍的で「根源的な学問」を基礎付けようとした。彼にとって、「超越論的」とは、内面的主観性が外部世界の対象へと「超越」する様式の解明を意味した。そして、こうした姿勢と方法に沿って身体と空間の関係が捉えられる。しかし、こうした方法によって捉えられる身体現象は、所詮、身体意識、乃至、身体感覚であり、身体のもつ有機物質性はまったく度外視されている。これは、超越論的主観性を重視し過ぎた故に生じたものであり、主観主義の陥穽を象徴している。フッサールは、意識の質料因としての脳の神経活動にまったく興味を示さなかったが、同時代のジェームズは、意識と脳の神経活動を不可分なものと看做した。フッサールの方法では、空間も超越論的意識に吸収され、その自然的実在性は、顧みられないことになる。彼の立場は、「肥大した主観主義」として一括できる。

ハイデガーは師のフッサールの過度の主観主義を批判して経験の主体を「世界内存在」（マルティン・ハイデッガー（1994））^{*4}として捉え直した。「世界内存在」は、主観と客観、内部と外部の二分割を乗り越えるために考案された概念である。彼は、世界を経験するのは内的意識の超越論的主観性ではなく、世界と一体となって「生きる実存」の行為的了解活動だと考えた。しかし、彼は、身体と空間の関係について当初考察することはなかった。

フッサールの基本姿勢を受け継ぎ、かつ、ハイデガーの世界内存在の概念を顧慮しつつ、身体と空間の関係を大々的に考察したのは、メルロ＝ポンティ（印部、仁博（1945））である。彼にとって「意識」は内面的なものではなく、身体的なものであり、最初から世界へと伸び広がったものとして理解される。

こうした意識の活動に世界へと臨む事実的実存の身体－空間の関係を「知覚の現象学」という舞台で緻密に分析している。そして、この舞台のあらゆる場面で心身二元論を批判している。この姿勢は、主観主義と還元的唯物論双方を否定するものであり、現象学の自然化として評価できる。しかし、すべてを現象に還元するというフッサールの根本態度は継承されており、それが災となって意識の質料因への視野はやはり狭窄している。これは、人間中心主義の足枷を象徴しており、人間と自然の真の相即性に到達できないでいることを表している。心身合一という観点から人間の身体経験と身体－空間の諸現象を解明する姿勢は大変参考になるが、経験の自然的物理性への視点が薄弱であり、二元論の最後の残滓が滲み出せないでいる。生きられる身体もやはり細胞と遺伝子と脳を離れてあるものではないし、生理的質量性自体が生きた自然の現象であることを見据えつつ、身体と空間の関係を捉えなければならないのである。

^{*4} ドイツ語 In-der-Welt-sein の訳。ハイデッガー哲学の根本概念。《存在と時間》の序説で提起され、あらゆる反省に先立って現存し、かつその現存を引き受けながら、何らかの世界の内に、世界を了解しつつあるという人間存在の本質構造を示す。

1.6.3 生命と時間

生命と時間の関係を捉える際に肝要なのは、生物学的事実を受容れつつ、自己存在の意味を意識の時間性と関係づけて理解することである。

生物学的事実

生物学的事実とは、人間が他のあらゆる生物と同様に遺伝子 DNA の形質発現によって構成された生理的システムをもち、誕生と成長と老化のプロセスを経て必ず死に至る、ということである。つまり、人間は誕生から死へ向かう直線の時間をもち、それは明確な始まりと終焉を有するのである。これを無視した靈魂不滅説や永劫回帰説は、まったく顧慮に値しない。また、人間特有の精神現象は基本的に脳の神経システムの活動に由来するものであり、物質的世界や物理的プロセスとはまったく次元を異にすると考える二元論の主張は無視すべきである。人間は、臨床医学の教えるとおりに脳と心臓の活動が止まれば確実に死ぬのであり、死後の世界や靈魂の不滅という俗説に惑わされてはならない。

自己の存在

我々は、こうした生物学的事実を謙虚に受容れつつ、自己の存在の意味を理解しなければならない。ただし、「了解」は単なる「理解」と区別される。つまり、「理解」が思考による傍観者の静観という性質をもつものに対して、「了解」は行為しつつ、あるいは、生活しつつ、物事の意味を覚知することを意味する。我々は、自らの身体を生きつつ、自己の存在の意味を理解するのである。

ところで、存在の意味とは、生命の意味でもある。存在と生命は深い次元で繋がっている。これは、自己の存在だけではなく、自然の存在に関しても言えることである。そして、存在は無時間的永遠の相から理解されるべきものではなく、生成的時間の相から了解されるべき生命的自然の本質である。存在と生命を区別し、自然を機械論的に理解する観点からは、生命と時間の統合から成る生成的存在としての「自己の存在」の意味は了解できないのみならず、理解もできないのである。

それでは、意識は自己存在の了解にどのように関わっているのだろうか？意識と理解の関係は比較的解りやすいが、無意識の本質の本能的な生物的行動にまで拡張した、生命的行為も含む了解と意識の関係は熟考が必要になる。何度も述べているように、意識には三階層があり、無自覚的な生物的行動と直結した相にまで及ぶが、「自己存在の意味」と「意識」の関係を精確に捉えるためにはリカーシブな自己意識にのみ定位していたは理解できない。生物的行動や生活的行為と直結した生命的意識の自己組織性というものに着目しなければいけない。生命的意識は、身体—自我と密接に関係するものであり、二元論者が想定するような非物質的で脱身体的精神性とは無縁の自然的有機性をもっている。また、生命的意識の自己組織性は、生成的時間によって深く関わっている。生物時計や生体リズムはその一契機であり、その上に死の意識と連携する実存的時間が自覚態において存在する。

意識を意味するドイツ語の Bewußtsein は「自覚—存在」を意味する。問題は、この自覚態—存在としての意識が生命の自己組織性および生成的時間とどう関係するかである。

自己の存在の意味を覚知する働きとしての意識は、生命の自己組織化活動が自己言及したものと理解できる。そして、その自己言及は、過去と現在と未来が有機的に統合する時間的相においてなされる。ハイデガーの言葉で言えば、既在と現成と到来の脱自的統一であり、根源的時間性の時熟ということになる。しかも、この時熟は死への先駆的決意によって引き起こされるものなので、生命の意識と関係づけて理解しやすい利便性をもっている。

自己組織性・自己言及・自覚態－存在の関係

自己組織性, 自己言及, 自覚態－存在は, どのような関係にあるのだろうか? この三者の関係から生命と時間の関係を理解することが課題である. 人間における生命の自己組織性は基本的に, 以下のように分類される.

- a) 生命体の生理システムの自己組織性
- b) 社会的経験の自己組織性
- c) 脳神経システムと環境の相互作用による情報の自己組織性

a).b).c) の三つの自己組織性はすべて生成的でプロセス的な性格をもっている. つまり, 根本的に時間的である. しかし, 直線的に前方へと進む等質的な時間ではなく, 環境と相互作用しつつ, 成長したり衰退したりする生態的生命性によって深く彩られている. こうした性格をもつ自己組織化活動が自己言及することによって, 自己意識とクオリアが創発するのである. 自己言及とは, 活動中のシステムが自らの状態を参照しつつ, 自己組織化を遂行する, ということである. これは, 無意識の自動的活動のレベルから意識に現象的に反映して自覚されるレベルにまで広範なものである. この広範囲において生命の自己組織性は生成的で生態的で成長・衰退的な時間性格をもつのである.

自己組織性, 自己言及, 自覚態－存在としての意識はどのように関係するのだろうか? システムが自ら活動的に生成しつつ, 自己言及するとき, 雑多な感覚, 知覚情報が一人称的相において手探り寄せられ, 「わたしが, 今それを経験している」という意識に集約される. しかし, この「今」は, 絶対的「ここ」にある独我論的で無世界的な現在意識のことではなく, 過去および未来と有機的に統合された生成的延び広がりをもつ有機的現在を意味する. また, 独我論的な絶対的「ここ」の空虚なゼロ点に安住しているものではなく, 環境と他者へと脱自的に伸長した生態性を帯びている. これこそ, 生体内の生理的システムや頭蓋骨に幽閉された神経システムの活動という視点とは異なる「社会的経験の自己組織性」であり, 「環境と相互作用する脳神経システムの情報の自己組織性」である.

ところで, 生命の時間と自己意識の関係を考える際には, 記憶の問題も無視できない. 前述のように, 脳科学者のジンガーは「自意識獲得過程の記憶喪失」ということを主張した. 我々は, それぞれ特有の主観的パースペクティブを帯びた自己意識をもっている. それは, 現象的には唯一無二のものに思われ, 物理学の法則や生物学的等質性や社会的公共性から切り離されたもののように我々の主観に映る. しかし, そうした独我論的で二元論的な観念は, 幼児期になされていた身体レベルでの自意識獲得過程の忘却に由来するのである. これは, 個人レベルでの存在忘却, すなわち, 根源的自然の忘却である. 根源的自然の忘却が, 主観性の似非形而上学を構築せしめ, 自然の恩恵から目をそらせ, ひいては生命の大いなる連鎖から逸脱させ, 近代的自我のせせこましい主観性へと引き込む.

人間における生命と時間の関係を根源的自然に照らして理解すれば, その関係は生命の大いなる連鎖に根ざしたものであるとして了解され, 生活の場で生かされるはずである. 人生航路における我々の悩みは尽きないものであるが, 個人の死は別の個人の生によって贖われ, 小さな自我は生命の大河に合流することによって永遠性を獲得するのである. 時間と永遠の関係は, 個人の魂の死後の存続という観点からではなく, 個でありつつ, 個を脱しようとする「大いなる生命の連鎖への脱自の衝動」から行為的に了解されるべきものである. 我々の遺伝子に刻まれた生命情報とそれに根ざした人類共通の集合的無意識は, 身体に有機統合され, 環境と相互作用する生命情報システムとしての「脳」の根源的記憶力によって呼び覚まされ, 生命と時間の深い関係を我々の意識に示唆するのである.

1.6.4 死の意識

我々は誕生と死の間を生きる時間的存在である。そして、自我の目覚めと自己意識の熟成は「死」という障壁を生命個体に突きつけてくる。そもそも、「わたしは他ならぬこのわたしである」という自覚なしには死の意識や死に対する恐怖は生じない。もちろん、あらゆる生物、とりわけ脊椎動物は死に対する本能的回避傾向を有している。なぜなら、生物は子孫を残し、種を存続させるさせるために自らの生命を維持しなければならないからである。こうした死に対する回避傾向は、単なる「刺激→反応による無意志的行動」から「感覚の原初的形態の発現としての野生的な恐怖の感情」を経て人間に特有な「死に対する恐怖や不安」、つまり、「自己の生命維持を念頭においた死の意識」まで多彩な相を呈する。

死の意識と実存的時間

死の意識には個人差がある。基本的にあらゆる人間に属す基本的な生命感情の一部である。楽天的な人は、自己の死や有限性をあまり心配せず意識しない。それに対して、神経質で悲観的な人は、自己の死に対して極めて敏感である。「どうせいつかは死ぬわけだし、それについて先回りして悩んでもしょうがない。今現在を前向きに生きて人生を楽しもう」。というのが、楽天的な人の意識である。他方、悲観的な人は次のような感慨に浸りやすい。「死はいかなる瞬間にも可能であり、常にそれに備えていなければならない。人間の命というものは儚いものであり、死の事実を決して忘れてはいけない」。

哲学者の類型を挙げると、楽天派はエピクロスやサルトルであり、悲観派はパスカルやハイデガーである。しかし、死に対する態度はこの二類型だけでは捉えきれない。楽天的か悲観的かというのは表層にすぎず、深層にある「死の意識」はもっと普遍的なものである。悲観主義はその顕在化したものであり、楽天主義はその潜在態にすぎない。深層的な死の意識は、人間存在の根本機構に属するものであり、人間存在の根源的時間性に即応している。

「死の意識」というものを安易に「死への恐怖」や「死の不安」と同一視せずに、自己存在の時間的構制の表れとして理解することが肝要である。つまり、死の意識は、楽天主義と悲観主義の対立の彼岸にある根源的生命感情の表出であり、人間存在の根本的時間構制の一契機であるということである。ハイデガーは、このことを『素材と時間』における現存在分析論で見事に示してくれた。

意識の時間性は、自己の死という問題に突き当たると、実存的時間として先鋭化する。「実存的時間」とは、「自己に関わりつつ、他者と世界に向かって自己を超越する」

という意味である。このうち、「自己に関わる」という契機が重要である。「死の意識」とは、いつやってくるかわからない未来の出来事としての「絶命の事実」への漠然とした恐怖や不安ではなく、自己や自己の分身としての他者が

「死すべき有限な者であることを自覚しつつ、死を生事実として受容れる」

と、いうことを意味する。つまり、生き生きとした現在の健康な状態において死というものを「生の事実」として承認することをそれは意味するのである。それ故、未来の不慮の死が問題なわけではなく、過去および未来と有機的に繋がった現在の生活における隣人愛と社会福祉が懸案となってくるような類のものではないだろうか。

ハイデガーは、死への先駆的決意ということを強調した。他方、ニーチェは永劫回帰の思想を吹聴した。軽薄な俗物哲学者で前者を嫌い、後者をひたすら好んでいる人がいた。要するに、快樂主義者の彼にとって前者は暗く、後者は明るい、ということなのである。このような快樂原則に沿ってでは事の真相は決して見えてこないだろう。肝要なのは、「生命の大いなる連鎖」へとかけがえのない自己を融解することである。そのとき、死の意識は隣人愛と社会福祉の実践へと昇華され、小さな自己の殻が破られて大いなる我への視野が開けてくるだろう。

ハイデガーの言う死への先駆的決意は、これまでの自己存在の取り戻しと現在の状況への生き生きとした参入と連動する。それに対して、ニーチェの永劫回帰説は、これまでの自己存在への自己愛的で利己主義的な執着であり、靈魂不滅説の垂型の相を呈しつつ、自己存在が無限の円環的時間をめぐる、と主張しているにすぎない。

無限に続く現在の時間と永遠に回帰する自己の生とはなんと幼稚な思想だろうか。そこには隣人愛も社会福祉も何もない。ただ、自己肯定と楽天的な快樂主義があるのみである。これでは自己を超越した「大いなる生命」へと至る根源的時間性への視野は決して開けないだろう。

1.6.5 意識の時間性と自然的生命時間

哲学における心理的、乃至、主観的意識の研究は、自然現象に根を張った生物時計、乃至、生命リズムとの関係をこれまで十分顧慮してこなかった。

むしろ、主観的な時間意識と外部世界の客観的な物理的時間との対置にばかり配慮する傾向が強かったのではないだろうか。この主観－客観対置関係に災いされた二元論的時間理解を打ち破るためには、意識の時間性と自然的生命時間の相互反映的循環関係に着目しなければならない。主観と客観、心理と物理、精神と物質といった因襲的な対置関係に囚われている限り、生命と時間の関係の基礎にある生物時計と意識の時間性の関係は理解することができないだろう。

意識の時間性

意識の時間性は、単なる内的意識の主観的現象ではない。それは我々人間の生物としての生命活動に根を張った「経験の時間性」として、生物時計や生理的システムの循環性とも深く関係している。さらに、それは生体内部を超えて、周りの自然環境や社会環境とも連携する生態学的性質をもっている。これは、ハイデガーに倣って言えば、「世界内存在の時間性」ということになり、フッサールの主張する内的時間意識の現象学とは一線を画する。

もともと、意識は生命の経験に根を張った自然現象であり、単なる主観性を超えて生体的環境へと延び広がっている。それ故、人間各自が生きる主体の時間性は内的意識の主観性の枠を超えて、身体と環境へと脱自的に伸長し、両者の間にはフィードバック、フィードフォワードの関係がある。それ故、意識の時間性の本態は、内的意識に幽閉されるものではなく、自己と環境の界面で生起するものと言える。意識には、また、意識の三階層があり、最下層の生物的意识（覚醒）は生物時計と直結している。このことを顧慮しておかねばなるまい。

生命と時間

我々人間は、自然環境と社会環境に取り囲まれ、その中で意識を働かせつつ生きている。また、我々は誕生から死に至る時間的存在でもある。意識と自我がライフプロセスの中で創発することについては既に述べた。ここで、考察すべきは、意識の創発の基盤となる生命の時空構造である。ただし、ここでは骨子となる部分について考察するのみで、時空の統一的结构、空間構造、エネルギーについての詳細は別巻で述べることにする。

最初に取り上げるのは、生命と時間の関係である。この研究や考察については、これまで多方面においてなされてきた。生物学、心理学、哲学における先人の研究は膨大な数にのぼる。私の関心は、意識の自然的創発における生命と時間の関係についてである。ここでは、幾つかの論文を参考にしながら、生命と時間の関係の関係について考察することにする。

意識の時間性要素

我々の時間感覚は自然のリズムと同調している。また、それは生命感情とも即応している。これらは、我々の内部に生物時計が内蔵されていることに由来する精神生物学的現象である。時間現象は、大きく分けると、物理的時間、生物的時間、心理的時間の三つに大別することができる。以下にそれぞれの意味を記す。

（1）物理的時間

物理的時間は、生命体の外部にあり、客観的に測定可能な等質性をもっている。

（2）生物学的時間

生物学的時間は、生命体の内部のサイクルを形成するものであり、生物種や生命個体によって異なった相を呈する。

（3）心理的時間

心理的時間は、自覚的意識をもった我々人間に特有な主観的現象である。

これらの三つの時間現象は、それぞれ異なった性質をもっているが、同時に相互に関係、つまり、生物時計と意識の時間性の関係について論じることにする。

生物時計

生物時計は、生体時計とか体内時計ともよばれるが、基本的に動植物の約1日の生命活動のリズムを調律しているものである。つまり、それは生物の概日リズム（サーカティアンリズム）の発動元である。そして人間の場合、その座は脳内の松果体にある。

松果体は光の受容と関係しつつ、生命体の睡眠と覚醒のリズムを調整し、それによって、体内の生理活動の循環を潤している。こうした生命リズムの調整は概日の範囲で更新される。しかし、意識をもった生物には生命感情として表れる。そして、心理的時間の感覚に強い影響を及ぼす。

生命感情とは、体調として感じられる自己生命の意識的感覚であり、高等霊長類としての我々人間においては、心理的時間感覚にも反映し、ひいては意識の時間性というものと関係してくる。そして、ここにおいても生物時計と意識の時間性の関係が明確に成り立つのである。

自我の創発

我々は4歳頃の幼稚園（保育園）から小学校を卒業して中学2年、あるいは3年になる頃までに「他人とは違うわたし」という意識をもち始める。そしてその後、思春期に入ると、その想念は際立つものとなってくる。反抗的な態度や自己主張、主体性の確立という様態で表面に出てくるのである。こうした想念や行動の湧出には個人差があり、ある者は激しい煩悶や葛藤に陥り、学業放棄、登校拒否、非行、自傷行為に奔ったりするし、ある者は何気なくやり過ごしたりする。いずれにしても、思春期における自我の目覚めは、やがて穏やかになり、成人の社会的自我の熟成を迎える。

意識的主観性の観点からすると、自我というものは「他人とは違う自分独自の存在意識」と受け取られ、前述した思春期における自我の目覚めや成人期にも残る精神主義的自我観念こそ自我の本質を表現するものだと思います。存在は意識の中に在ると考える観念論、かけがえのない自己というものを野放図に尊重する実存主義、先験的主観性によって経験の可能性の条件を見出そうとする超越論的現象学といった似非哲学の諸流派も同じ穴の貉である。現象学者は身体性や間主観性の概念を持ち出して取り繕うとするが、意識的主観性への執着心は消えることがない。故に、自我の自然的本性に達することはない。

自我の自然的本性を捉えるためには、意識的主観性を放下して、胎児期、乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、老年期という人生の全過程を覆う生命的自我の本質を理解しなければならない。なぜなら、自我は意識的主観性の産物ではなく、生命の自己組織性が新奇への創造的前進として環境内で生じたことの賜物だからである。換言すれば、自我は単なる観念ではなく、自己存在の生命原理なのである。そして、その存在は、パルメデスが言うような無時間的永久性からではなく、ヘラクレイトスが主張するような生々流転を繰り返す自然の生成的時間性から理解されなければならない。そして、これにエコロジカルな空間性の観点が加味されて理解されるべきである。因みに、こうした空間性には身体性というものが密着している。自我の生命的本質は、人生航路の生成的（成長—衰退期）時間性とエコロジカルな身体的空間の共演によって彩られている。

こうした観点から「自我の創発」はどのように規定されるのか？

まず、自我は胎生期に既に潜勢態において胎児本人に宿っていたものと見做せる。なぜなら、胎児の個体的生命活動と脳の神経システム構築はこのときもう始まっていたからである。もちろん、胎児に意識はないし、主観性もない。しかし、生命的自我は既に宿っていたのである。しかし、それが潜勢態においてであることには注意しなければならない。

「創発」は、潜性態が現勢態になることを意味するから、このとき当然自我の創発はまだ起きていない。乳幼児における身体的自我の芽生えは潜勢態から現勢態への移行期の最初期にあたる。このとき環境と人間関係における生命的自我の時間性が始動し、身体的空間性が機能し始める。

幼児期における養育者との「触れる、触れられる」身体経験において芽生えた「他人とは違う自己」という自我意識の原型は、その後、学童期から思春期にかけての主我と客我の内的対置構造へと発展し、自己の在り方への反省的意識が創発する。これこそ、自我が潜勢状態から現勢態となったこと、つまり、それが明確に創発したことを意味する。この時期から我々は、自分の行動に責任を負い自ら人生を切り開いていかねばならなくなる。もちろん、自我の確立には個人差があり、いち早く自立する人もいれば、いつまでも他人に頼りきりの人もいる。いずれにしても、我々は思春期から青年位にかけて自我の明確な創発を経験し、人間関係や社会における自己の役割を自覚し、自ら人生を切り開いていくことになる。

ところで、自我の芽生えとともに我々は自らの死というものを意識するようになる。ハイデガーが言うように、我々は「死へと向かう存在」、乃至、「死へと関わる存在」なのである。初めて死を意識したときの印象は強烈であり、「死によって失われる 自己」という観念が深いペシミズムを湧出させる。しかし、その想念にも個人差があり、楽天的な人は死についてあまり思い悩まないものである。しかし、悲観的か楽天的かを問わず、死はあらゆる人に平等に襲いかかる自然の事実である。このことをどう受け止めるかが、自我の存在意味の理解に深く関わってくる。

「唯一無二の存在としてのわたし」とか「かけがえのない自己」という観念に囚われると、自己の死は身を引き裂くような恐怖となる。こうした観念に囚われる人は反自然主義的な観念論者が多いが、同時に主我と客我のバランスが崩れる傾向にある。つまり、自己を客観化して冷静に受け止める姿勢が希薄で、意識の主観性に支配された主我の独り相撲に陥りやすいのである。

主我とは、意識の主観的発動点であり、極端に主観化された自我である。それに対して、客我は他者によって媒介された客観的 受け止められた自我の側面であり、社会と自然の公共性に根を張っている。普通、「自我」というと主観的発動点としての主我のことを連想しがちであるが、生命の根源的働きにどっしりと根を下ろしているのは実は客我の方である。つまり、客我の方が、これまで述べてきた「生命の大いなる連鎖」に直結した大いなる自我と密着し、それへと至る指標となるものなのである。

反自然主義的観念論の視点から主我の存在を過大評価すると、個人は死によって終わるものと捉えられ、自我は個人の内面的意識に幽閉され、個人の死によってバトンパスされる「生命の大いなる連鎖」というものに対してまったく目が開かれない。個人の死は生命の大いなる連鎖によって贖われ、「わたし」の存在は次なる「わたし」によって引き継がれ、大いなる自我の生命は途絶えることはないのだが、反自然主義的な主我の信者は、「かけがえのない自己」の死を極度に恐れ、「唯一無比のわたし」に関する空虚な思弁の形而上学の自慰にふけるのである。そして、これが宗教的信念に転換すると、周知の靈魂不滅説へと誘うことになる。

死後の世界における靈魂の存在という観念は、生命の大いなる連鎖の一員としての自然的自我からの逸脱であり、実はエゴイズムを反映したものに過ぎない。つまり、本来他者に媒介され社会と自然へと延び広がっている「自我」が意識の主観性の檻に幽閉されてしまって、真空の内面空間の中で窒息し、死後の世界という幻想へと逃避して息継ぎしようとしているだけである。

反自然主義的観念論者は、心が脳の機能であるという説を極端に嫌い、意識と自我の存在を脳、乃至、物質一般から切り離して理解しようとする。これは靈魂を物質としての身体とは別次元の存在と捉える古来の思想と連携するものだが、自我論の舞台で言えば、自我の身体性、乃至、身体—自我というものに対して盲目になっているということである。自我は時間と空間を超えた非物質的、乃至、脱身体的存在ではなく、生成的時間と身体的空間によって構成される生態的な生命現象なのである。そして、それは死によって途絶えるような私有物ではなく、次世代に相続される文化的遺産である。

意識という概念は良心という概念と密接に関係している。自我の意識は良心と密着したものであり、自己への配慮は他人に対する思いやりと表裏一体の関係にある。「汝自身を知れ」とか「自己の存在に配慮せよ」という人間的使命は、他者と共に在る世界内存在としての「わたし」、つまり、生態的自我の自覚と自己配慮が、他者に対する思いやりや社会福祉への意志と即応していることを含蓄している。

自我は他者や社会と共進化する生命的生態である。それは、自らの死を自然的に超えて生命の大いなる連鎖に参与する。あらゆる個人における自我の創発は、他人に対する深い思いやりと自己への奥深い配慮に裏打ちされつつ、新奇への創造的前進を個人と共同体の両側面において遂行し、小さな自我の殻を破って大いなる我への果てなき道を歩み始めることに他ならないのである。

身体と自我

我々は、思考において自然から離れ、感覚において自然と密着している。然るに、思考を営むのは脳であり、感覚を引き起こすのは身体全体に散らばった感覚器官である。感覚器官から受容された外界の情報が末梢神経系から求心的に中枢神経系としての脳に到達し、それが束ねられ加工されて思考内容となる。このとき、自然からの離反が起こるのである。それ故、身体と感覚を排除した純粋思考によって自我と精神の本質を捉えようとしたデカルトの立場は自我の自然的本性から完全に逸脱したものと見做せる。自我の本質を我々に知らしめるのは純粋思考ではなく、自然的身体感覚である。そして、この自然的身体感覚が生命の本質の顕現であることに注意しなければならない。

我々の身体の生理システムは環境や他者と共存しつつ、生命を維持するための自己調節機能を備えている。それ故、環境への不適応や人間関係の齟齬は、この機能によって感知され、そのアラームが無意識化の身体症状として現れたり意識的葛藤として我々を悩ましたりすることになる。我々の自我は、他者との関係と切り離せない形で社会環境の中に在る身体的自然現象である。身体から離れた非物質的存在としての純粋自我という概念や他者とはまったく違う「唯一無比のこのわたし」という概念は、こうした事情を無視して生じた紛い物にすぎない。我々は、自然によって生かされて生きている身体—自我なのであり。他者と多くの共通点をもちつつ、福祉社会を実現すべく、生きるべき理性的動物なのである。

因みに、隣人愛とか社会福祉の精神というものは、他者と身体的触れ合いから生まれる自然的生命現象であり、多くの動物の見られる利他行動に淵源する。我々は、動物を超越した精神的存在で在るが故に、崇高な自己犠牲や利他行動をするわけではない。利他行動をなしうる野生動物の進化形態であるが故に、高度の社会福祉的实践をなしうるのである。それに対して、身体や物質を軽視する精神主義的思想は、利他主義を偽装した集団的エゴイズムに陥りやすい。精神主義的な自我の概念は、他者との自然の一体性を無視して、「唯一無比のわたし」という概念を拠り所としているが、それは些かも人間と生命の尊厳を庇護するものではない。感覚の恩恵を忘れた純粋思考は身体—自我の本質から著しく隔たったものとして、そもそも自我の本質を捉えることができないのである。

我々は抽象的思考において、自己を自然と身体から切り離すことができるが、それは束の間のことに過ぎない。我々は自然によって生かされ生きているのであり、自我の本質は、この自然の恩恵を顧慮しなければ到底理解できないだろう。然るに、自然の恩恵を感知するのは純粋思考ではなく、身体にみなぎる生命感覚である。この身体的生命感覚は、我々が大きい生命の連鎖の一契機であり、個的自我を超えた集合的心性としての大我へと参与しうることを我々に知らしめてくれる。純粋思考と関係の深い反省的自己意識は、それを論理的に理解するのに役立つにすぎず、必須のものとは言えない。必須なのは、あくまでも自然と密着した身体的生命感覚なのである。

自我の生命的経験

自我は自己意識を超えて生命の経験にまで根を張っている。自己意識を超えていると言うことは、意識の中層と下層から無意識の領域にまで延び広がっているということだが、その延び広がり行き着く先が「生命の経験」である。ただし、これは「生命を経験する」ということを意味しない。そのような対象化的経験ではなく、「自己組織化する生命のシステムが自己言及する」という主体的、かつ、能動的な経験をそれは指しているのである。

ヘーゲルは「実体を主体として捉えなければならない」と言ったが、これはそのまま生命と自然についてもあてはまる。つまり、自然も生命も自己組織化する能動的なシステムとして「主体」という性格をもつのである。それ故、それらは、ホワイトヘッド流に言うところ、経験の脈動という活性を動因とする「主体」だということになる。これは要するに現代のシステム論で言う自己組織化活動を指しているのだが、そこにエージェント的性格を読み取っている。それ故、「生命の経験」ということは、「生命が自らの担い手に自己言及する」という意味になる。そして、この担い手が生命個体に限定されると、人間個人の自我を大いなる生命が天下り的に自己言及、つまり、経験するということになるのである。これが「自我の経験」ということである。

我々は、自我の経験というと、意識の内省作用による主観的自己の自覚を連想するが、それは表層的見方に過ぎない。自我の経験は、無意識的生命の自己言及が意識の下層→中層→高層へと上昇しつつ、一人称的に集約化するとき、「わたしはわたしである」という自己意識レベルでの自覚として、主観的に現象するのである。この主観的現象化は、結果的事象であり、自我の経験はそれ以前に既に立ち上がっている。それは、一人称化以前の自然態における我の自覚であり、自己存在の身体的覚知に即している。この身体的覚知は自然との一体感を核とする根源的生命感覚によって彩られている。

最初に思考し表象する意識的主観として「わたし」が存在しており、それが自我を経験するのではない。自然と一体となった生命体の活動が最初に在り、それが身体の統覚作用を介して意識化されるのである。つまり、自我は基本的に身体—自我なのであり、デカルトが想定するような「身体なしに存在する自我」というものは幻想にすぎない。換言すれば、わたしが身体をもつのではなく、わたしは身体そのもののなのである。環境の中で他者や社会事象と相互作用しつつ、身体を生きること、すなわち、社会的行動があり、それが自己管理的に一人称化されて自覚されるとき「わたし」という観念が生まれる。その観念が明確となるのは思春期以降であるが、乳幼児の養育者との身体的接触において、その原型は既に形成されていたのである。それは、社会的自覚が生まれる以前の自然態における身体的自己認知であり、言語や思考能力や意識をもたない動物たちと共通の普遍的生命機能なのである。

自我の創発についての考察

これまで意識の発生根拠を論じてきたが、最後に意識の中核である「自我」の創発について考察しようと思う。

既に述べたように、意識は低層の覚醒から中層の Awareness と高層の自己意識を覆う広範な現象である。自我はこのうち高層の自己意識に宿るものである。というより、自我を反省的意識によって捉えるのが再帰的な自己意識の機能なのである。しかし、自己意識の機能を過大評価してはいけない。自我は、実は自己意識の枠を超えて意識の中層や低層、さらには無意識の領域にまで根を張っている奥深い現象なのである。

自我を自己意識中心の観点から捉えるのがデカルトに代表される主観主義の諸流派である。それに対して、自我を、個的自己意識を超えた集合的心性や無意識、あるいは身体性や環境へと拡張して捉える立場がある。フロイト、ギブソン、メルロ＝ポンティ、ミードなどがこの系列に属している。

自我は、生命体が環境の中で生きるために自己の認知機能を統制する心的能力である。その座は身体に有機統合された環境内在性、乃至、社会的存在としての「脳」のうちにある。それは自己の意識を監視し、意志を発動させ、行動された環境内存在、乃至、社会的存在としての「脳」のうちにある。それは、自己の意識を監視し、意思を発動させ、行動を引き起こすエージェント（動因）であるが、デカルトが想定したような「実体」ではなく、ジェームズやホワイトヘッドが「経験の契機」とみなしたような生命機能である。

自我は自己意識を有する人間において、「主観性の核」という明確な現象性をもつが、実は、生命を有するあらゆる動物に属すホメオスタシスの機能である。それ故、それはアメーバーからチンパンジーに至るすべての身体的行動生物に帰属している。我々は、このことを踏まえて、人間個体における自我の創発の意味を解明しなければならないのである。

- 「わたしはわたしである」という意識は、いつ、どのようにして生まれたのであろうか？

- 「無我の境地」とか

- 「我執を捨てよ」とか

- 「小さな自我の殻を破って大いなる我へと高まれ」

とか言われているが、それはどういう意味なのか？

- なぜ、そもそも我々はこの世に生まれ、自己について思い悩んだり、希望をもったりするのか？

- 死によって自我も消滅するのか？

- 生命の大いなる連鎖と個人の自我はどう関係するのか？

こうした事柄について「新奇への創造的前進」を意味する反還元主義的思考原理たる「創発」の概念を梃子にして考察してみることにしようと思う。

意識の流れと経験の自己組織性

意識はよく流れに喩えられる。実際、我々が自覚する意識作用は不断の流れの中にあるプロセス的現象である。すなわち、ジェームズが言ったように、意識はモノ（実体）ではなくプロセスなのである。意識がプロセス的性格をもつ流れであるとするなら、それは時間的現象であるということになる。意識が発動する基点は常に現在であるが、その現在も過去と未来から切り離された「今」の点のようなものではなく、過去の要素が浸透し、未来へと伸長する流動的での能動的な時間要素であると言える。つまり、それは生成する生命的時間のプロセス内の有機的構成要素として、意識発動の基点となっているのである。

延長性を欠いた純粹の永遠的「今」といったものは存在しない。また、空間的要素を全く含まない純粹の時間的流れといったものも存在しない。意識発動の基点となる生きた現在は、過去と未来へと脱自的に延び広がった生態的性格をもっているのである。意識の流れは、こうした時空的性格をもった生命、乃至、生態プロセスとして理解されなければならない。

我々は、自己の通時的自己同一性を自覚している。つまり、昨日の自分も1週間前の自分も半年前の自分も十年前の自分もみな「同一の自己」であり、明日の自分も半年後の自分も十年後の自分も不慮の死を遂げない限り「同一の自己」として存続することを予期している。しかし、自己は自己としては同一でありながらもその内容は変化し成長し、新たな可能性を切り開いたり挫折したりする。こうしたライフイベントは環境要因や他者との関係や健康状態によって左右される。しかし、それを意識している人格の同一性は基本的に保たれるのである。もちろん、脳の病変による精神障害や人格崩壊が起こる場合は例外である。

我々の心的生活は、通時的な人格の同一性と意識の不断の流れという動と静の両義性によって構成される時空融合的な現象である。ただし、両義的、乃至、二側面的でありながら能動的な統合性をもっている。そして、この統合性を可能ならしめているのは、意識の基礎にある「経験」である。経験が意識よりも広い概念であり、後者の基盤となっている。換言すれば、意識の流れは経験の自己組織性によって背後から支えられているのである。

経験は意識だけではなく無意識的要素も含む自然的現象であり、生命の本質に深く根ざしている。それは、自然的であるどころか物理的であるとすら言える。ジェームズとデューイとホワイトヘッドは、経験のもつ自然的性格を主観的意識の基礎に置き、後者に対する前者の存在論的優位性を主張した。

普通、経験は、意識と共に主観的現象として理解され、自然から切り離された非物理的性格をもつものとして捉えられているが、彼らは自然的実在論の立場から経験を主観性から解き放ち、それに自然と物理へと開かれた地位を与えた。その際、身体性が経験を構成する重要な契機となることはいうまでもない。しかし、彼らの身体性理解は、フッサールのそれとは違って超越論的なものではなく、経験論的なものであった。ただし、彼らの経験主義は、イギリス流の典型的な経験論の伝統には呪縛されない、プラグマティズムの融通性をもっていた。伝統的な経験論が主観と客観、精神と物質の二元論に呪縛され、意識主観、乃至、知覚主体と外部の世界の二元分割に基づいて経験というものを理解していたのに対して、彼らは、意識主体を環境の中で生きる有機体として捉え、経験を心的要素と物的要素の統合からなる生命的自然現象として把握した。それは同時に経験の根源を心身未分の中性的存在性格をもつものと理解することを意味する。つまり、経験は主観的意識が発動する以前の身体活動的生命現象であって、秩序を無意識裡に生み出す自己組織性という性格を持っているのであると言える。これは、動物の本能的行動の延長にあるもので、意識内在主義的な主観的構成主義や人間中心的な精神主義によっては決して理解できない存在性格であるのである。

ただし、主観的意識経験はたしかに存在し、我々は、日々現実においてそれを体験している。彼らの思想はこれを否定するものではない。主観的意識経験は、より根源的な自然現象としての生命的経験から派生する表層的現象だと彼らは言いたいのである。

この派生関係を理解するためには自己と世界の一体性、つまり、意識の世界内在性を理解しなければならない。

伝統的、乃至、常識的な主観－客観の対置関係の観点に立つと、経験は内面的な意識主観が外部世界を知覚し解釈し、それに働きかけることとして理解されるが、世界内在の観点からすると、意識と世界は表裏一体の関係にあり、主客未分の根源的経験が自己と世界の渾然一体性の様相から生起するというふうに理解される。それ故、経験の主体は、自己のみならず世界でもある。換言すれば、物理的世界から心理的自己に向かって天下りの経験は生起するのである。そして、次には心理的自己が物理的世界に向かって知覚の一行動的経験を放出する。こうした世界と自己のフィードバック・フィードフォワード関係を媒介するのは物心両義的な身体性である。

自己と世界が一体となって生起する経験が自己組織性をもつということは、どのように理解すべきだろうか？

自己組織性は秩序の自然的自己形成を意味する。世界が経験の主体となり、秩序を能動的に生み出すということには根拠がある。世界自体に情報が備わっているということである。この場合、世界とは自然的と社会的の両方を含むが、どちらにもそれは当てはまる。自然的、並びに社会的世界には秩序が備わっている。前者の場合には、物理法則で表現できる自然の秩序であり、後者の場合には社会制度や法律、文化、生活習慣に象徴される社会秩序である。そして、どちらの秩序にも情報構造が備わっている。これは、社会的世界の場合には理解し易いが、自然的世界の場合には理解が難しいかもしれない。

社会が情報システムを媒体として働いていることは誰もが認めることであるが、自然的、乃至、物理的世界が情報構造をもつと言われても釈然としないのではないだろうか。それは、情報というものを専ら知識やニュース、メッセージという心的現象として理解しているからであろう。情報が物理的実体性を持ち、物質やエネルギーと並ぶ物理的自然界の構成要素であることは識者の間では周知のこととなっているが、一般の人々にはほとんど知られていない。情報はもともとアリストテレスの形相の概念に淵源し、プラトンのアイデアの概念とも関係する存在論的概念であった。それは物質や物理的プロセスに内在する秩序の自己組織化原理であり、その作用が事後的に意識、乃至、心的現象にまで及ぶのである。ところが、一般には後発的な心的情報の概念の方が優勢となっている。そこで、物理的で客観的な実在の情報という概念が理解できないのである。しかし、経験の自己組織性というものを理解するためには形相的情報の概念を顧慮しつつ、世界と自己の双方向的影響関係を捉えなければならない。また、その際、世界自体が生成的性格をもつ有機体である、ということも顧慮すべきである。

第2章

脳科学と意識

2.1 脳神経と感情の概要

感情に関わる脳部位は多岐に及んでいるが、近年は、感情を含む高次機能の脳内メカニズムを統合的に理解しようとする試みが急速に進んでおり、局在論による理解には限界があることが指摘されている。現在は、これらの脳部位を、同じ目的に対して同時並行的あるいは相互依存的・排他的に活動する脳部位にまとめ、機能的なネットワークとして理解することが妥当とされている。感情に関連の深いネットワークとしては、以下の3つが挙げられる。すなわち、

- 1) セイリエンスネットワーク (salience network)
- 2) デフォルトモードネットワーク (default mode network)
- 3) メンタライジングネットワーク (mentalizing network)

である。

1) は、帯状回前部および島皮質前部からなるネットワークであり、身体の恒常状態であるホメオスタシスから逸脱し、内臓を含む身体に変化が生じた場合に活動し、ホメオスタシスの回復を促す役割を担う。

2) は、前頭葉眼窩部、楔前部 (precuneus)、帯状回後部など、大脳皮質正中線構造 (cortical midline structure) に位置する部位、および下頭頂小葉 (inferior parietal lobule) から成り立っている。デフォルトモードネットワークは、外界に特に意識的注意を向ける対象がなく、いわば安静にしている状態で、むしろ強い脳活動が見られる部位の集合的総称である。このネットワークは、身体内部に注意が向けられることと関係があり、自身の身体状態や感情状態の認識と深く関わっているとされている。

3) は、メンタライジング、すなわち「心の理論」と呼ばれる、自己や他者の心の世界の推論に関連するネットワークであり、前頭前野内側部、帯状回前部近傍 (anterior paracingulate cortex, ApCC)、側頭頭頂接合部 (temporoparietal junction, TPJ)、上側頭溝後部 (posterior superior temporal sulcus, pSTS) などから成り立っている。

2.2 海馬

図 3-1 に示すように大脳皮質側頭葉の奥深くにある大脳古皮質の一領域。近年、脳生理学における記憶のメカニズムの研究は海馬を中心に進んでおり、少なくとも新しい記憶の貯蔵装置としての海馬の役割は疑う余地がなくなった。てんかん治療の目的で左右の海馬を切除すると、患者は手術以後の新しい事柄を記憶できない前向性健忘症になる。さらに、海馬の一部の CA1 という領域だけが破壊された症例でも典型的な前向性健忘症になる。このような臨床例のほか、サルを用いた実験でも海馬の破壊が記憶障害を引起すことが確かめられている。こうした事実から、海馬は新しい記憶が長期記憶として安定するまでの間、近時記憶の貯蔵装置として働いていると考えられている。

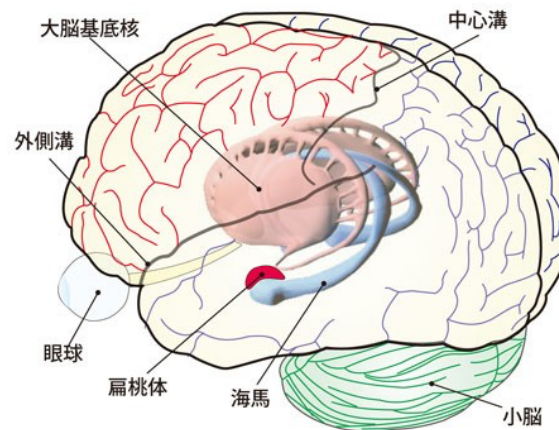


図 2.1

2.3 扁桃体

扁桃体は側頭葉極の皮質の内側部にある。扁桃体は通常 3つのグループに分けられており、それらの神経核の複合体である。すなわち基底外側核群、皮質内側核群、中心核である。扁桃体への入力、脳の全葉の新皮質、海馬、帯状回などを含め、多くのさまざまな部位に由来する。興味深いのは、すべての感覚系からの情報が扁桃体、とくに、基底外側核群に入り込むという事実である。それぞれの感覚系は、扁桃体へ異なる投射パターンをもち、扁桃体内部での神経連絡により質の異なる感覚系からの情報が統合される。

扁桃体は、一次感情、すなわち、われわれの身に危険が及ぶような刺激を察知する際に必要となる、生得的に備わった感情反応に関与する部位であり、覚醒度の制御にかかわる機能を担っているとされている。サルを用いた実験では、扁桃体を含む両側側頭葉切除により、情動反応や防衛反応がきわめて乏しくなり、性行動や食行動にも異常が認められることが明らかにされている。これは、クリューバー-ビューシー症候群とよばれている。

人間における扁桃体損傷の原因は、脳炎、てんかん発作の治療を目的とした扁桃体切除、ウルバハ-ビーテ病などであり、その症例報告から、扁桃体が情動や報酬と結びついた学習や記憶、顔表情の理解などに関与することが示されている。これらの結果は、機能的磁気共鳴画像（fMRI）を用いた脳機能画像研究によっても支持されている。

大脳基底核における側坐核は、扁桃体から投射を受ける部位の一つであり、報酬や快楽に関連した処理を担う

部位として知られ、ドーパミン代謝との関連が指摘されている。また、前頭眼窩野内側部や島皮質前部は、扁桃体の活動を受け、自律神経活動や内分泌活動の制御や調整をしたり、主観的な感動体験を生み出したり、さらには、それらを基にした意思決定などにも幅広く関与することが知られている。これらの部位の損傷により、情動や動因にかかわるさまざまな処理に不具合が生じ、その結果として、主観的な身体感覚（内受容感覚）の異常、不適切な意思決定、人格障害などに発展する可能性が指摘されている。前頭眼窩野内側部や島皮質前部は、脳幹との強い線維連絡をもつ視床の各部位、帯状回とともに、ホメオスタシスの制御や調整にも関連する部位である。

2.4 大脳辺縁系

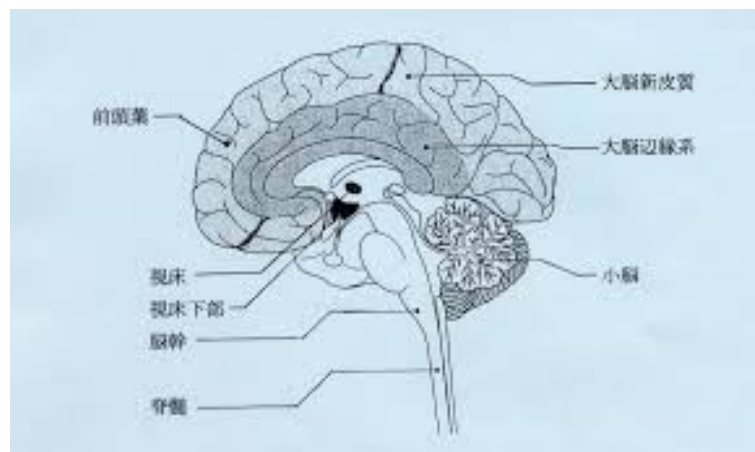


図 2.2

大脳辺縁系は、記憶、情動、嗅覚、生体の恒常性維持機能など、人間のさまざまな活動の根幹を担うきわめて重要な役割を担っている。さまざまな皮質および皮質下構造から成り、進化的にも古い歴史をもつ組織である。

解剖学的には、大脳皮質の内側に位置しており、表面からは見えない辺縁皮質とその下の核、および、それらを相互につなぐ神経線維連絡から成り立っている。辺縁皮質は、脳梁を取り巻く円環構造から成り立っており、海馬傍回、帯状回、前頭眼窩野内側部、島皮質前部、鉤、側頭極などを含む。

海馬傍回と背内側経路で連絡をもつ海馬体には、歯状回、海馬、海馬支脚（海馬台）などが含まれる。間脳に位置する部位としては、視床下部、視床前核や視床背内側核などを含む視床のさまざまな核、手綱、乳頭体などが挙げられる。

これらの多くの部位と相互連絡をもつ扁桃体も、辺縁系における中核的な部位である。さらに、中隔核を含む嗅皮質、前脳基底部、大脳基底核、における側坐核、尾状核・被殻・淡蒼球の腹側部を含む腹側線条体も辺縁系組織の一部を構成している。これらの多くの部位は、脳幹とも相互の強い線維連絡をもっている。

大脳辺縁系は、機能的には記憶、情動・動因、嗅覚に関連する処理やホメオスタシスの調整の役割を担っている。まず、記憶の処理における中心的な部位としては、海馬およびその周辺領域、視床や乳頭体などの間脳の一部、前脳基底部が挙げられる。

これらの部位の多くは、パペッツ回路とよばれる、海馬→脳弓→乳頭体→視床前核→帯状回→海馬という多く

の神経細胞が密集する内側辺縁系における回路を構成しており、記憶の符号化（記銘）および検索（想起）処理に深く関与している。この回路における脳弓は、海馬から乳頭体への線維束（線維連絡）を意味し、乳頭体と視床を結ぶ乳頭体視床束、乳頭体視床束と近接し、視床の前部において線維束を構成する下視床脚、視床後部における視床枕を経由する側頭視床枕束とともに、記憶のさまざまな処理に深くかかわっている。病理学的には、これらの部位の一部が損傷を受けると、器質性健忘の症状が認められる場合が多く、海馬およびその周辺部位の損傷を伴う側頭葉性健忘、乳頭体や視床背内側核などの損傷を伴うコルサコフ症候群、前脳基底部の損傷を伴う前脳基底部健忘などに分類される。

大脳辺縁系の損傷による症状としては、一般に短期記憶や手続き記憶の障害は顕著でなく、知能や言語なども正常範囲内である一方で、程度の差はあるものの、発症後に起こった新しい事象についての記憶障害である前向健忘や、発症前に起こった出来事についての記憶障害である逆向健忘が認められる場合が多い。短期記憶と長期記憶という記憶の二重貯蔵モデルが提案されるうえで重要な位置づけとなった症例 H.M.（当時、本名非公開）は、側頭葉性健忘に分類することができる。情動や動因に関連する処理を担う中心的な部位としては、扁桃体、前頭眼窩野内側部、島皮質前部、大脳基底核などが挙げられる。これらの部位の一部は、ヤコブレフ回路とよばれる、扁桃体→視床背内側核→前頭眼窩野内側部→鉤状束→側頭葉皮質前部→扁桃体という外側辺縁系における回路を構成しており、情動にかかわるさまざまな処理に関与している。また、これらの部位の多くは、社会脳、倫理脳とよばれる神経ネットワークの中核としても位置づけられており、情動や動因、報酬処理などがいかに社会性や倫理判断に深くかかわるかが理解できる。

大脳辺縁系機能の一つである匂いの認識については、嗅覚機能を担う嗅皮質（嗅覚皮質）olfactory cortex が重要な役割を担っている。まず鼻腔に取り込まれた物質が、嗅上皮の嗅細胞によって感知され、その信号が嗅神経を通して嗅球 olfactory bulb へと伝わり、それが嗅皮質に伝達されることで匂いとして認識される。嗅皮質は、とくに扁桃体と強い神経線維連絡をもっており、進化的にも危険な状況を回避するうえで必要不可欠な機能を担っている。辺縁系における各部位は、前述のような局所脳損傷に伴う各病態に加え、統合失調症、不安障害、パニック障害、強迫神経症、認知症、パーキンソン病、てんかんなど、さまざまな精神疾患や神経疾患の症状とも密接な関係があることが知られている。

2.5 皮質の主な感覚, 運動, 及び, 皮質連合野

■ 大脳皮質にある機能局在

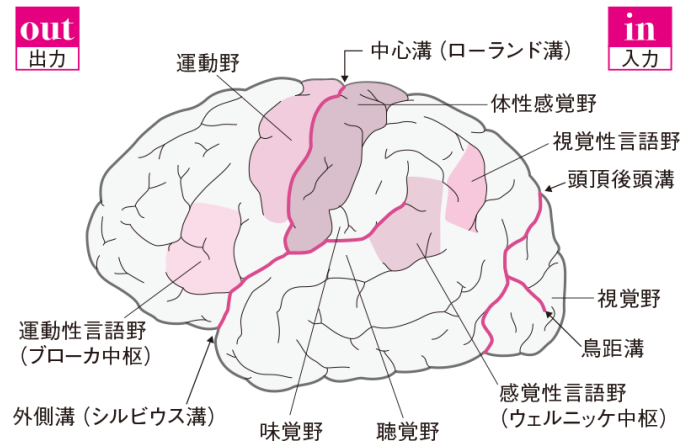


図 2.3

さまざまな領域は, 最初にブロードマンによって同定されたのであるが, それぞれ顕微鏡で見える構造や機能が異なる. 視覚野は後頭葉にあり, 体性感覚野は頭頂葉にある. 頭頂葉の下面と島の中にあるのは味覚野であり, 味覚に関与する.

体性感覚の情報分析に加えて, 大脳皮質は随意運動の制御においても重要な役割を果たしている. 主な運動制御野として, 一次運動野, 補足運動野, 運動前野はそれぞれ前頭葉にあり, 中心溝の前方にある. ヒトの脳では皮質の大きい領域が感覚や運動の機能に単純に割り当てられているわけではない. これらは皮質連合野を構成している. その中でより重要な領域は, 前頭前野や後頭頂 (葉) 皮質, 下側頭皮質である.

2.6 時間と自己の連続性（1）

- わたしは、わたしの脳なのか？
- ネーゲルとパーフィットのどちらが正しいのだろうか？
- 脳はネーゲルが探し求めている「追加の事実」なのか、それともパーフィットの主張するように脳は無関係なのか？
- 二人の説のどちらが真実に近いのかを、どうやって決められるのか？

より概念的、論理的に一貫している方が真実に近いと論じることも可能だろう。哲学者は通常、そのような方針をとる。それ故、どちらの見方が、人格的同一性の概念と論理的により整合するかが盛んに論じられてきた。この方針に従えば、

「我々は、我々の脳なのか？」

という問いへの答えは、純粋に論理的なものとなる。

我々が真に求めているのは、哲学者が追求する論理の一貫性ばかりではなく、我々が住まう現実世界に適用できる基準である。論理的であり、かつ、現実世界に基盤を置く答えを得るには、純粋に論理的な哲学の領域から、科学、とくに、神経科学の実証的な領域へと拡張し、これこそが、神経哲学の目標となるのである。

人格的同一性の概念を神経科学の実証的な発見に結びつけるには、まず、それを操作可能なものにしなければならない。つまり、人格的同一性の概念を実証的に取り扱えるものにしなければならない。一つの方法として、人格的同一性を時間という観点で捉え、自己の連続性と関連のある時間を定量化することである。アメリカの科学者である、エルスナー＝ハーシュ フィールドによる脳画像を用いた最近の一連の行動研究は、時間的な要素を考慮しつつ、自己の連続性と報酬の関係を調査している（Ersner - Hershfeld, Winner, and Knust, 2009）。彼らはこれらの研究で、哲学的な通時的アイデンティティの概念を、神経科学的な概念に変換している。「通時的アイデンティティ」とは、自己や人格に関する時間的な連続性の感覚であることは前にも述べた。「自己連続性」という言い方が適切かもしれない。

- では、自己の通時的な連続や不連続をいかに知ることができるのか？

一つの実証的な基準として挙げられるのは、その人が、現在においても未来においても同じように自己を知覚するか否か、そして、同じように行動するか否かである。このように、現在と未来における知覚や行動の類似性は、自己連続性を操作可能なものにする実証的基準と言える。

このように、人格的同一性を操作可能にすれば、報酬という文脈の下で通時的な検証を行うことができる。たとえば、実験者は、特定の課題を、正解すれば手にできる金銭などの報酬に結びつけ、報酬を与えるタイミングをさまざまな感覚で遅らせる。報酬の授与が遅くなればなるほど被験者は通常、それだけ報酬を受け取ることに對する関心が薄れ、その結果、報酬の価値を低く見積もるようになる。そのため、この実験方法は時間割引（TD）とよばれる。

エルスナー＝ハーシュフィールド、ウィマーらは（2009）、自己に対する知覚をその種の時間割引に結びつけた。そして、自己連続性と TD を相互に関連づけることで、負の相関を見出した。つまり、TD における報酬への関心の減退が大きくなればなるほど自己連続性が知覚される度合いはそれだけ低くなったのである。この発見は、自己連続性と、未来への自己の時間的投影の関係を示す実証的なエビデンスとなる。つまり、時間と自己連続性は密接に関係し合っているということが言えるのである。

- この結果から、自己連続性と時間の関係について何がわかるのか？

自己の連続性、及び、アイデンティティの強さは、時間に関する問題であり、時間間隔が長くなればなるほど通時的な自己の連続性は減退する。時間は、不連続性との関係において、連続性を構築する。つまり、通時的な連続性は不連続性とのバランスの下で成立し、連続性が増大すれば不連続性が減退し、不連続性が増大すれば連続性が減退する。時間間隔が長ければ長いほど、バランスは不連続性に向かって傾く。

20 年が経過すれば、わたしは自己を現在と同一の人格として経験すると同時に、かなり変わったと感じるだろう。だが、明日くらいでは、20 年後に比べて経験する連続性の度合いは遥かに低く、不連続性はほとんど感じられない。このように、自己や人格の連続性から不連続性へと徐々に変化するスペクトルに沿って、相互バランスが見られる。

連続性と不連続性のスペクトルは、時間に応じて変化する。つまり、時間によって両者のバランスが決まる。スペクトルの両側に達すると、我々は、死ぬか統合失調症を発症する。脳の連続性が 100% に達すると、脳は死に、人格も死ぬ。その反対に不連続性が 100% に達すると、脳は世界から切り離され、自閉症患者のようにアイデンティティが変化し、異なる自己を経験し始めるということが言えるのではないだろうか。

2.7 時間と自己の連続性（2）

- 自己の連続性と時間の関係は、脳によって構築され媒介されるのだろうか？

もし、そうであるならば、脳は自己の連続性と時間の結びつきを媒介することによって、人格的同一性の維持に中心的な役割を果たしていると言える。エルスナー＝ハーシュフィールド、ウィマーらは、ただ被験者の行動を観察するだけではなく、fMRI を用いて、自己の連続性と TD の関係を探求し、その神経メカニズムの解明を試みている（Ersner - Hershfeld （[Ersner-Hershfield et al. \(2009\)](#)））。被験者は自分自身に関する言葉を提示された。注目すべき点は、これらの言葉が現在と未来の自己に関連し、未来への自己投射を含む通時的な自己の感覚を動員するものであったことである。

- どの脳領域が、自己連続性と TD の相互作用を可能にしているのだろうか？

彼らは、前帯状皮質脳梁膝周囲部（PACC）が自己連続性と TD の相互作用の仲介に重要な役割を果たす脳領域であることを発見した。したがって、過去から現在を経て未来に至る時間的連続性の中で自己を位置付け、それとともに価値や報酬に自己を結びつける上で、PACC は、中心的な役割を担っているということが考えられるのである。これから見るように、さらに興味深いのは、まさにこの脳領域 PACC が自己の核心的な構成要素の一つとして、安静時脳活動と密接に関係しながら、自己関係性の媒介に重要な役割を果たしていることである。

- この研究は、人格的同一性と脳に関して何を教えてくれたのだろうか？

人格的同一性とは、自己と時間を結びつけ、それを通して、一個の人格としてのアイデンティティを決定する通時的な自己連続性をもたらすものである。この結びつきが脳によって実現され媒介されているのであれば、人格的同一性の中心には脳が存在すると言わなければならない。したがって、自己と時間の結合の基盤をなす脳とその神経メカニズムは、ネーブルが探し求めている「追加の事実」と看做することができる。哲学者が人格的同一性とよぶものの基盤は、自己と時間を結びつける脳と、現時点では未解明の神経メカニズムによって構成されるのかもしれない。

これまでに知られている実証的な成果をさらに詳しく検討してみる。脳の正中線領域^{*1}は、高レベルでの変動性と変化を示しそれ故、「神経的不連続性」によって特徴づけられる。この神経的不連続性は、自己と、哲学者が人格的同一性とよぶものの心理的連続性の構築に重要な役割を果たしていると考えられる。つまり、神経的不連続性は、心理的連続性に必要不可欠なのである。この関連は、逆のケース、すなわち、統合失調症の典型的な症状によって裏付けられる。脳の神経的不連続性が維持されなくなると、人格の心理的連続性が崩壊する。要するに、神経的連続性は、心理的不連続性をもたらすのである。

とはいえ、これは慎重な議論が必要になる。心理的連続性は100%完全に達成されるわけではなく、時間に応じて変動する連続性と不連続性のバランスを反映する。脳の神経的不連続性が心理的連続性を媒介すると仮定するなら、脳がいかに時間を構築しているのかを解明しなければならない。それが解明できれば、脳の神経的不連続性を基盤に構築される時間によって、脳の神経活動から心理的連続性への変換が媒介されるという、脳、時間、連続性の三者間の関係が明らかになるだろう。

^{*1} 脳の機能は局在しているが、正中線上の構造は、大脳皮質からの入力と出力の統合、運動の制御、自律機能の調整など、多様な機能に関与している。たとえば、線条体は、大脳皮質からの情報を処理し、運動の制御に関わる大脳基底核の一部である。

2.8 時間と自己の連続性（3）

- 脳はいかに時間を構築しているのだろうか？

ベルギーの研究者である、アントワン・ダルジャンボーらの研究によって、正中線領域が時間の感覚の構築に中心的な役割をはたしていることが示されている (Ersner-Hershfield et al. (2009), (D' Argembeau et al. (2005)))。彼は、被験者に未来、及び、過去における、自分に関係する事柄と関係しない事柄を思い浮かべるよう求めた。その結果、未来の事柄か過去の事柄かを問わず、前頭前皮質内側部、前頭前皮質背内側部、PACC、後帯状皮質などの、皮質の正中線領域の活動に大きな変化が見られた。

こうした研究から、正中線領域と、その変化や変動性の度合いの高さが、時間構築において中心的な役割を果たしていることが解る。この結果を元に、ダン・ロイド (Lloyd (2009), Lloyd (2004), Lloyd (2002)) は、「正中線領域は、『動的な時間ネットワーク』と見なし得る」という仮説を提起している。しかし、いかにして過去や未来へと伸びていく時間が、この領域における絶えざる変化を通じて構築されるのか？正中線領域とその変化の変動性は、広範な周波数帯からなるスペクトルを示す。つまり、さまざまな周波数帯域が、さまざまな時間尺度に対応し作用するのである。fMRI による測定によれば、長い時間尺度には、0.001 0.1 Hz の極端に遅い周波数帯域が、また、EEG や MEG を用いた測定によれば、短い時間尺度には、1 180 Hz の周波数帯域が対応する。

- 安静時脳活動の変化における時間尺度の多様性は、時間の構築に関して何を教えてくれるのだろうか？

まず、安静時脳活動には、さまざまな時間尺度が含まれていることが解る。それでは、異なる周波数帯域同士と、その各々に対応する時間尺度は、いかに関係しているのだろうか？互いに無関係で並行して作用しているのであれば、その状態は「時間的並行性」とよべるだろう。その場合、神経的不連続性のみ存在し、連続性はまったく存在しない。それに対し、周波数帯域同士、時間尺度同士が相互に関係しているのであれば、つまり、互いに結びつき統合されているのであれば、「周波数間のカップリング」とよばれる現象としてそれを測定することができる。「周波数カップリング」は、ある周波数帯域の変化が、他の周波数帯域の変化に時間的にいかに関係しているのかを示す。たとえば、ある周波数帯域における周期の下降は、常に別の周波数帯域で周期が上昇する時に生じる。周波数カップリングは、異なる周波数帯域間の相互の結びつきと、さらに、それに対応する時間尺度間の相互の結びつきを確立する。短い変化の時間尺度と高レベルの神経的不連続性が、長い時間尺度と低レベルの神経的不連続性に関係し、のみならず、その内部に埋め込まれることすらある。そして、それを通じて、神経的不連続性と連続性のバランスがとれた時間的構造が確立されるのかもしれない。

- では、脳の神経的不連続性と連続性のバランスは、いかに心理的連続性をもたらすのであろうか？

その答えは解らない。解っているのは、統合失調症患者の安静時脳活動が、異常に高レベルの神経的不連続性を示すことである。統合失調症では、さまざまな周波数帯域における変化がもはや相互に関係付けなくなり、周波数カップリングが低下する。健康な脳の複雑な時間的構造が、単純な時間的パラレリズムで置き換えられてしまう。

- 安静時脳活動の時間的パラレリズムは、統合失調症における心理的連続性の喪失や、それに続くアイデンティティの変化を説明できるのだろうか？

その答えも解らない。統合失調症における「世界一脳」関係の崩壊に鑑みれば、脳における時間の構築が、世界における時間の構築から切り離されていると考えられる。どうやら、さまざまな周波数帯域と対応する時間尺度における脳活動の絶えざる変化は、世界内で照応し、類似の周波数帯域や時間尺度を示す現象と切り離されていると考えられるのではないだろうか。かくして、統合失調症では、「世界一脳」関係の時間的基盤が、崩壊をきたしているのではないかと考えられるのである。

2.9 統合失調症

2.9.1 生存の概念で置き換える パーフィットの仮説

- どうすれば、不連続性が連続性や同一性を媒介するというパラドックスから逃れられるのだろうか？

一つは、アイデンティティを否定し、問題そのものを無かったことにすることである。デレク・パーフィットは、「アイデンティティなどどこにも存在しない」と言う。彼は、「追加の事実」を探す代わりに、人格的同一性の概念そのものを否定し、生存の概念で置き換える。パーフィット（1971,1984）によれば、重要なのは、

「『人格的同一性』ではなく、人格の『生存』なのである」

アイデンティティとは異なり、生存は人格に対して、一对一の、あるいは、全か無かの関係をもつことを意味することではない。たとえば、分離脳のケースでは、人格の「生存」が可能のように心理的連続性が保たれる。分離脳のように二つの大脳半球が個別に機能している場合でも、本人は心理的連続性の感覚を保ち、そして当にそれこそが重要なのである。しかし、この分離脳のケースでは、人格は、一对一の関係という数的な意味において同一であるとは見做し得ない。

人格は一つでも、大脳半球は二つであり、一对二の、すなわち、数量的な大小の関係を伴う。この場合、人格にとって重要なのは、数的な意味でのアイデンティティでも、そしてそれ故、人格的同一性でもなく、生存である。人格的同一性とは異なり、生存は追加的な事実の想定を必要としない。

その代わりに、「心理的連続性」、「心理的連結性」として特徴づける「R 関係」によって定義し得る（1984）。「心理的連結性」とは、たとえば、ジョン・ロックが述べるような、記憶間の結合など、直接的な心理的結合を指す。それに対して、「心理的連続性」は、「直接的な連結性の重なり合う連鎖」として定義される。たとえ、直接的な連結が存在しなくても、心理的連続性は保たれ得る。それ故、心理的連続性は、人格の生存にとって重要なのである。適切な心理的連続性が通時的に保たれる限り、人格は生存する。これが、パーフィットの仮説（Parfit (1984)）である。

パーフィットはさらに、非固定的な用語として、「アイデンティティ」を捉えるネーゲル（1974）の見解に異議を唱える。「アイデンティティ」という語を「生存」という語で置き換えるのなら、「生存」をいかに特徴付けるかという問いが生じるが、パーフィットは次のように考える。

人格は他の何かを参照しなくても生存することができる。したがって「生存」という用語は、ネーゲルが示唆するように、「空白の場所」や、それを埋める「追加の事実」によっては特徴づけられない。パーフィット（1984）は、喩えとして、国家をあげる。「国家」は、何らかの単独の実態も、あるいは、その他のいかなる物体、性質、実態も参照しないにも拘らず「生存」する。それと同様、「生存」という語は専らそれ自身を参照する。かくして、パーフィットは、ネーゲルとは対照的に、「追加的事実」の想定など不要である主張する（1984）。彼によれば、「空白の場所」は存在せず、生存は心理的連続性に依拠するのだから、純粋な生存に脳は不要である。

- だが、我々は、脳なくして一個の人格として生存し得るのだろうか？

脳を欠く生存という考え方は直感に反する。我々は、脳なくしては生存することができない。今日では、脳死をもってその人の死とされている。具体的にいうと、脳波検査（EEG）によって脳にいかなる電氣的活動も検出されず、いかなる活動の痕跡も変化も認められなければ、脳は死んでいると見做される。脳は死んでからようやく、通時的な連続性という基準を満たす。死んでしまえば何も変化せず、100%の連続性をもって同一の状態が保たれる。要するに、死んだ脳は常にそれ自身と同一である。しかし、そのような通時的連続性に基づく同一性の維持には、非常に大きな代償が支払わなければならない。脳は死に、もはやいかなる機能も果たしてないのだから。さらに悪いことに、それに結びついていた人格も死ぬ。自己は存在をやめ、そのため連続的ではなく不連続なものとなる。

ここで、もう一つのパラドックスが逆の意味で生じる。生きた脳の場合、その機能の不連続性には自己と人格の連続性が伴う。脳の通時的不連続性は、人格の通時的連続性をもたらすのである。死んだ脳の場合、事態は逆転する。脳は通時的連続性を保ち、それとは裏腹に自己や人格の通時的連続性は失われる。こうして不連続の状態に陥った自己や人格は、やがて死に至るのである。

- どうすれば、このパラドックスを解くことができるだろうか？

脳とその安静時活動が、通時的不連続性によって特徴付けられるという事実は、自己と人格の通時的連続性の確立に強く関係すると考えられる。だが、なぜか？統合失調症患者は、正中線領域における通時的連続性に関する性質が異常な変化を被り、それによって自己と人格の通時的不連続性、すなわち、アイデンティティの変化に至ることは前に述べた。それ故、脳の通時的不連続性は、何らかのメカニズムを通じて自己と人格の通時的連続性に関与していると考えられる。

- どうして、そのようなことが起こり得るのだろうか？

それに答えるには、脳をさらに深く探求し、いかに安静時脳活動が、自己と人格の通時的連続性と関わるようなあり方で、時間を構築しているのかを調査する必要があるだろう。

2.9.2 人格的同一性と「空白の場所」を埋める「追加の事実」に関する考察

- ならば、通時的な人格的同一性の源泉は脳にあるのだろうか？
- 記憶、身体、脳、心のうち、一体どれが人格的同一性の基盤になっているのだろうか？
- わたしはわたしの脳なのか？

トーマス・ネーゲルは、脳を人格的同一性の必要十分条件と見做し、「わたしは、わたしの脳である」と論じる。ネーゲル（1974）は、アイディンティティという用語を決定的で非固定的だと考える。それは、「イエス」か「ノー」かの二者択一的な決定に関わる点で決定的である。つまり、人格は通時的に同一か非同一かのいずれかであり、その中間ではあり得ない。また、それ自身の必要十分条件を伴わず、したがって、「追加の事実」によって埋められる必要のある「空白の場所」を含むが故に非固定的である。彼は、「アイディンティティ」という言葉は、それを表す化学式という「追加の事実」によって後に埋められることになる「空白の場所」を含んでいたのである。

- では、人格的同一性に関して、「空白の場所」を埋める「追加の事実」とは一体なんだろう？

その答えはまだ解っていない。いずれにせよ、それが何であれ、アイディンティティに必要なこの追加の事実は、「わたし」の主観的経験と必要不可欠な客観的構造のあいだに横たわる間隙を埋めるものでなければならない。脳はまさに、主観的な経験と客観的な構造の間隙を最終的に橋渡しする可能性を持つが故に、「空白の場所」を埋める妥当な候補と見做すことができるのではないだろうか。

一方では、脳は主観的な経験を可能にする不可欠な基盤として捉えなければならない。なぜならば、脳が存在しなければ、我々は一人称的な観点から心的状態を経験できないからである。他方では、脳は身体の維持や調節に必要な精神生理学のプロセスを備えた組織として理解されねばならない。肝臓や腎臓など他の組織とは異なり、脳がダメージを受けると、人格的同一性に変化をきたす場合が多い。これは、自己を他者として経験することのある統合失調症患者にも当てはまる。この事実からも、脳は人格的同一性の基盤と見做されなければならない。

- だが、なぜ、そんなことが可能なのか？

安静時脳活動は、絶え間なく変化する。安静状態には、たしかに空間／時間構造が存在するらしい。そして、この構造は、静的ではなく、絶えず変化する。脳の領域やネットワークは、極めて動的であると考えられるのである。

脳磁図（MEG）を用いて時間的な変化を調査したデバスケール（De Pasquale et al. (2013)）らの研究によれば、脳のさまざまな領域やネットワークのあいだの機能的結合性には、絶えざる変化が見られる。興味深いことに、自己に関連する処理に強く関与する正中線領域は、他の領域との結合において、最大の変化とダイナミクスを示す。群衆のへりではなく中心に立つ人を考えてみれば、このことはよく理解できるだろう。そのような人は、中心部から周囲に向かって、もっとも容易に人々とコミュニケーションを図ることが可能である。同様に、脳の中心部に位置する正中線領域は、中心を外れた他の脳領域に比べ、より多くの脳の領域やネットワークに結合しやすい位置を占めている。

- では、正中線領域は、通時的な連続性や人格的同一性を可能にする場所なのか？

正中線領域における高レベルの活動、接続性、そして絶えざる変化、変動性は、その考えを否定する。正中線領域は、通時的な連続性ではなく不連続性によって、また、同一性ではなく変化によって特徴づけられる。しかし、正中線領域には、「変化の連続性」という連続性が存在する。活動レベルにおいても、他の脳領域との結合においても、絶えざる変化や変動性が見られる。この変化や変動性は、自己に関連する処理に参与するよう正中線領域を方向づけているのかもしれない。

かくして、自己の感覚や、時が経過しても変わらない同一の自己という経験は、詳細は未解明ながら、正中線領域における高レベルの変化や変動性が媒介していると考えられるのである。

- 人格と自己の通時的な連続性は、安静時脳活動の不連続性に媒介されているのだろうか？

- 脳の不連続性から、いかにして人格の連続性が生じるのだろうか？

論理的一貫性を重視して論理矛盾や逆説（パラドックス）を恐る哲学者は、脳一般が、より具体的にいうと、正中線領域が、通時的な連続性と人格同一性の形成の場であるとは認めないだろう。ならば、彼らにとっては、「わたしは、わたしの脳である」という言明は、「わたしは、わたしの脳ではない」によって置き換えられなければならないだろう。

2.9.3 アイデンティティと人格的同一性の考察

この見方では、心の概念は無変化の、すなわち、変化の欠如の代替物である。つまり、変化する記憶や身体は、通時的な人格同一性や自己の経験の基盤にはならない。我々が住む世界には変化しないものなど存在しないので、どこか別の場所で何か別のものを見つけ出す必要がある。この「何か別のもの」が心であり、それは我々が住まう世界を超えた「どこか別の場所」にその起源をもたなければならない。心は通時的な連続性を保ち、時間が経過しても変化しないとされる。このような特性は、デカルトが記述した心的実体としての心に既に認められ、デカルトは、心をアイデンティティとその通時的な連続性の基盤の完璧な候補に仕立て上げる。

統合失調症に関してはどうか？

統合失調症^{*2}は、アイデンティティの混乱を示す。この混乱において、アイデンティティは非アイデンティティと化し、自己が別の自己として経験されるようになる。そこに通時的な自己の連続性は存在しない。統合失調症患者は、少なくとも主観的な経験において、自らのアイデンティティを喪失し、それを新たなアイデンティティで置き換える。さらに注目すべきことに、付与された新たなアイデンティティは強く文脈に依存する。たとえば、強い宗教的背景のもとで育った欧米の患者は、往々にしてイエス・キリストのアイデンティティを装う。それに対し、中国の患者は、20世紀における中国共産主義革命のリーダー、毛沢東のアイデンティティを取り込みやすい。

心がアイデンティティの基盤であるという仮説が正しいのであれば、統合失調症は、心の混乱と看做すことができるだろう。つまり、心的な障害である。というよりも、これまで長い間、実際にそう考えられてきた。しかし、統合失調症患者の脳には大きな変化が見られる。したがって、統合失調症は心的障害ではなく、神経障害、すなわち、脳、及び、脳と世界の関係の障害と見做せるかもしれない。こうして見てみると、我々は、脳に焦点をおくべきであるということが理解できる。

^{*2} 症状は大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けられる。脳の働きや、神経伝達物質のバランスの乱れなど、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられている。人間関係のストレスもきっかけになることがある。

2.9.4 アイデンティティ（自己同一性）と時間

人は時間にさらされている。時間は、我々を変えながら流れ続けている。我々は年齢を重ね、外見を変えていく。皮膚には皺が寄り、筋肉は衰弱する。しかし、身体の変化にも拘らず、我々は依然として同一の人格をもつものとして自らを経験する。身体は常に変化していくが、意識的な自己の経験においては、自分は自分のままである。

- なぜ、そのようなことが起こり得るのか？

この問題は、哲学の分野では、人格の同一性を巡る問いとして議論されてきた。

アイデンティティの連続性（1）

アイデンティティと時間の関係は、ある種のパラドックスを提示する。我々は、時間とその持続的な流れに従う。我々の内部や周囲のあらゆるものが変化する。身体も環境も思考も変化する。意識の変化は次から次へと移ろう。脳とその安静時活動さえ、決して同一の状態に留まてはいない。そこには、絶えざる変化が存在し、それは変動性に現れる。安静時活動の大きさは絶え間なく変化し、それは変動性に現れる。安静時脳活動の絶え間なく変化し、変化量、つまり変動性によって測定できる。変化による経時的な変動性は重要である。たとえば、正中線領域における安静時変動性の過度の低下が、植物状態に見られるような意識の喪失をもたらす。安静時脳活動に何の変動も存在しなければ、その人は昏睡状態に陥り、やがて脳死に至ってあらゆる神経活動が停止する。

脳のニューロンでさえ変動している。それらは絶え間なく生み出され、現在のわたしの安静状態を支えているニューロンは、20年前のそれとは異なる。神経科学者は、この絶えざる変化を「可塑性」とよぶ。可塑性は、安静時活動からニューロン、脳領域、ネットワークに至るまで脳のあらゆるレベルに認められ、それらは、それぞれの構造や活動のレベルで常に変化している。

- このように脳が柔軟で変化に富むのであれば、自己の感覚や、それに続く人格的同一性は、なぜ変わらずにいられるのか？

わたしの脳とその安静状態は、眠っている間に変化する。それにもかかわらず、朝目覚めたときには昨夜眠りに入る前の自己と同一の自己を再び経験する。つまり、わたしの人格的同一性は保たれるのである。このように、脳内ではあらゆる変化が生じているにも拘らず、わたしの自己とアイデンティティは同一のままでいる。

- 脳は変わってもアイデンティティは変わらないということが、どうしてあり得るのか？

- 自己と人格的同一性は、脳の活動ではなく、それとは別の何か、すなわち、絶えず変化することがなく、時間が経過しても本質的には同一でいられる何かに依拠しているのだろうか？

この問いに答えるには、時間が経過しても維持される特性を見つけなければいけない。ここで、我々は、統合失調症から学ぶことができるのである。統合失調症患者はアイデンティティの変化を経験している。つまり、かつてとは異なる人格をもっているということである。統合失調症患者の安静時脳活動の絶えざる変化は、明らかに自己やアイデンティティを維持するようなあり方で、神経から心への変換を実行していない。脳の不連続性は、もはや自己の連続性を生まず、不連続性を生み出しているのである。

アイデンティティの連続性（2）

- 何が、どのように、アイデンティティの連続性を可能にしているのだろうか？
- 身体だろうか？
- 記憶だろうか？
- それとも心と考えている何かだろうか？

人格的同一性をめぐる議論では、このような問いによる議論が行われている。それは首尾一貫した概念というよりも、種々の問題の混合といった方がよいかもしれない。「人格」という概念が問題を孕んでいる。

- 何が人を事物ではなく、一人の人格たらしめているのか？
- 人格の概念は、いかにして定義されるのか？

この問いに対するアプローチの一つとして、自己を物質として特徴づける方法がある。

- 我々は、身体と脳から成る単なる物質にすぎないのか

エリック・オルソン（1997）が述べるように、「ヒューマンアニマル」にすぎないのか？ この見方は、人間と非人間の区別を困難にする。デイヴィット・ヒュームの伝統にしたがって、我々はもろもろの知覚の束にすぎないと主張する者もいる。さらには、我々人間は、特定の形而上的な実態なのか？それとも身体的、心的実体なのかという問いもあり、それに関して、形而上的な特徴づけの探求が行われている。人格的同一性の概念における主要な問題は、この語の後半部分「同一性」にある。

- 時間を通して何が人格の同一性を保っているのだろうか？
- 現在60歳のわたしは、20歳のときと同じ人格をもつのか？

たしかに人は、皮膚の皺や髪の色などの身体的特徴から、思考、信念、態度などの心的特徴に至るまで、時の経過と共に大きく変化する。だが、これらの身体的、心的特徴の変化にも拘らず、我々は依然として同じ人格をもっているのである。

アイデンティティの時間的な連続性に関する問いは、「アイデンティティの持続性」、あるいは、「通時的なアイデンティティ」に関する問いであるともいえる。身体は時間とおして持続する。もちろん、大きな変化はあるが、わたしの身体は、時間が経過しても同一の身体であり、そこに「身体的連続性」を想定することができる。あるいは、「心理的連続性」を想定すれば、心理的な機能の同一性を主張することができるのではないだろうか。それに相応しい心理的な機能は、イギリスの哲学者である、ジョン・ロックが初めて指摘したとおり記憶である。出来事や自己について記憶し、後になってそれを思い出す能力は、時が経っても同一の人格をもつ存在として自己を同定するのに必要な時間的連続性を提供してくれるはずである。

我々は、二つの在り方で人格の同一性について問うことができる。

- ある時点で、ある人を特定の人格を持つ存在にするものは何か？
- 時が経過しても、ある人を同一の人格をもつ存在として存続させるものは何か？

後者の通時的アイデンティティの概念は、前者の共時的アイデンティティによって補完される。わたしは、時の経過を通じて複数の人格をもち得る。この可能性には、通時的アイデンティティが関係する。さらには、私はある特定の時点において複数の人格をもち得る。

この可能性には共時的アイデンティティが関係する。わたしの脳が二つに分裂している場合に、もしくは、異なる複数の自己が同一の身体に共存する「解離性同一障害」を抱えている場合に、この状況は起こり得る。わたしは、二つに分離した脳のそれぞれに結びついた二つのアイデンティティをもち得るのか？精神分析医が解離性同一障害とよぶ、このような症状に関して、哲学者は人格的同一性について語り、神経科学者は二つの脳半球を見出す。

アイデンティティの連続性（3）

- 時が経過しても、人格を保つアイデンティティの感覚は、何に依拠しているのか？

その候補として、記憶がしばしばもちだされる。ジョン・ロックらの近世初期の哲学者は、過去のエピソードを思い出し、それを同一の人格に帰属させることで、時が経過しても保たれる人格の連続性が確立されると論じる。かつて特定の出来事を経験したときの人格と、現在においてその出来事を思い出す人格は同一の人格にちがいない。かくして、記憶によって付与される連続性は、我々の人格的同一性を説明する。

- では、神経哲学者は、アイデンティティに関して、いかなる主張をしているのか？

彼らは、脳の記憶システムには、短期記憶（ワーキングメモリ）、手続記憶、エピソード記憶など、複数の記憶タイプがあることを哲学者に思い出させる。短期記憶は、たとえば、電話番号を一時的に記憶する場合などに用いられる。これは、ワーキングメモリとよばれ、それには前頭前皮質などの特定の脳領域が関与する。また、動作や行動に関与する記憶もある。自転車に乗る、テニスをするなどといった複雑な行動を学習する際、感覚運動システムは、先に行った動作や運動を覚えておくために、ある種の記憶を必要とする。これは手続記憶とよばれ、それには脳の前運動皮質や感覚運動皮質が関与する。

記憶システムとしてもう一つ、経験が蓄積されるエピソード記憶がある。たとえば、わたしは昨日、読んだ本のことを覚えている。お茶を飲み、携帯電話にひっきりなしに着信するメッセージを確認しながら読んでいたためか、その本の内容を詳しく理解できなかったことをまざまざと思い出す。

エピソード記憶は、人格的同一性の基盤を成すが、ワーキングメモリや手続記憶は、人格的同一性とはほぼ無関係である。エピソード記憶が失われれば、アイデンティティに対する感覚は保てないと思われる。このように、エピソード記憶は、人格的同一性の基盤なのである。もっと具体的に言えば、人格の時間的連続性は、エピソード記憶と、それに関する脳の神経系、すなわち、内側側頭葉に位置する海馬と、皮質の正中線領域に位置する諸構造に媒介されると考えられる。

アイデンティティの連続性（4）

エピソード記憶は人格的同一性の基盤である。と言っても、問題はそれほど単純ではない。神経哲学者を含めた多くの者が、記憶に騙される場合があることを知っている。具体的な例で示そう。

=====

あなたは、昨日スーパーマーケットで発生した強盗事件を鮮明に覚えている。昨日の朝、ヨーグルトを買いにスーパーに出かけたところ、黒い覆面をした3人の男が突然押し入ってきて、買い物客と店員を全員正面の出入り口から外に追い出した。次に彼らはドアを閉め、レジにあった現金を奪い、10分後に警官が到着するまでには裏口から逃走していた。

あなたは、そのときのショックと不安を思い出すことができ、そのときの状況を考えると、今でも不安が高まる。事件を経験したのは、本当に自分だったのだろうか？しかし、実際に自分が経験しなかった出来事を思い出すことなど到底不可能なはずである。

あなたは、翌日、新聞でこの強盗事件を知る。「本当にこれが同じ事件なのか？」と思う。記事には3人ではなく、5人の黒覆面の男が同時に押し入り、レジにあった現金だけでなく、さまざまな商品を持ち去ったと、さらには裏口からではなく、正面の出入り口から逃走し、その際、一人の買い物客にぶつかって買い物客を倒しそうになったと報道された。

この報道から、あなたは、当にそれが昨日自分の身に起こったことであることを思い出す。つまり、犯人が逃走する際に押し倒しそうになった買い物客とは、自分自身のことだったのである。

しかし、新聞を読み続けると、すべてが怪しく感じられる。強盗事件は、あなたの記憶では午前には起こったはずだが、新聞には午後とある。本当に同じ事件なのだろうか？そのはずである。記事にある事件は、あなたが昨日行ったスーパーで起こっているし、記述されている詳細の多くは、あなたの記憶と合致している。

私は、本当に強盗事件に遭遇したのか？それとも記憶が間違っているのか？あるいは、事件に遭遇したのは別の人格だったのか？と、あなたは自問し始める。

=====

エピソード記憶は、間違い得る。このシナリオは、記憶と自己の密接な関係を明らかにする。

記憶が時間的な連続性の感覚を付与するという説にとって、エピソード記憶によって、騙されることがあるという事実は都合が悪い。言葉や身体、脳と同様、記憶は不連続であるように思われる。記憶は変化する。たとえば、子供の頃の記憶は、それを追体験する際の状況によって変化する。出来事が起こった直後は苦痛に満ちていた経験が、遙か後になると人生最高のエピソードとして想起される場合すらある。記憶は、安静時脳活動と同様に柔軟で変わりやすい。詳細は不明だが、記憶が安静時脳活動にコード化されている点に間違いはない。安静時脳活動の空間／時間構造は、人生の重大事に影響を受ける。ある研究では、「安静状態における機能的結合性の程度やエントロピーは、ストレスがかかる重大事を子供の頃にどれほど経験したかに密接に関係する」ことを示している（Dumcamm et al. in press.）。子どもの頃に遭遇したストレスに満ちた重大事の件数が多ければ多いほど、情動を司る脳領域の扁桃体と、自己の感覚に関与する正中線領域のあいだの機能的結合性とエントロピーはそれだけ大きくなる。

これらの発見は、安静時脳活動に人生の重大事がコード化され、それに関する情報が蓄積されていることを示す。しかし、安静状態の絶えざる変化は、コード化されているかつて経験した人生の重大事の記憶と、その想起に影響を及ぼす。そのために、人生の重大事に関する記憶でさえ、100%無傷のまま残るわけではない。記憶は、変動性とそれによって生じる絶えざる変化のために、人格的同一性を通時的に支えるメカニズムとして有力な候補にはならない。

アイデンティティの連続性（5）

哲学者たちは、アイデンティティの基盤として記憶以外の基準を探索してきた。それには、注意や意識などのその他の心理機能が含まれる。これらの機能が付与する心理的な連続性は、人格的同一性の基盤になるかもしれない。著名な哲学書『理由と人格』を著したイギリスの哲学者である、デレク・パーフィット（1984）によれば、人格的同一性は、心理的な連続性に関係があるという。基本的に「アイデンティティは重要ではない。生存のみが重要である。生存はアイデンティティとは異なる」と主張するパーフィットは、人格的同一性を重要視しない。それを検討する前に、人格的同一性の他の基準について述べておく。

身体

身体も、人格的同一性の基準の候補になり得る。自分の身体は常に存在し、身体が死ねば人格も失われる。人格とアイデンティティの通時的連続性は、身体とその物質的連続性にすぎないのだろうか？我々の身体は、間断なく変化する。皮膚は老化し、内臓は機能不全に陥る。高齢になれば心臓は弱く遅くなり、呼吸は楽にできなくなる。それどころか若い時でも、身体は常に変化している。このように、身体は連続性や同一性よりも、不連続性や変化をもたらす。したがって、身体とその見かけの物質的連続性は、自己が連続しているという感覚、つまり、人格的同一性の基盤にはなり得ない。

脳

脳は常に存在する。時が経過しても途切れなく存続し、神経レベルの連続性が伴う。脳神経の連続性は、一個の人格としてのわたしの連続性、すなわち、人格的同一性をもたらすのか？そうであるとするならば、わたしは脳であり、記憶や身体ではない。本当に、我々は、脳以外の何ものでもないのだろうか？一見すると、脳は、性格を含めた人格の形成に中心的な役割を果たしているように思える。だが、脳は、人格的同一性の基盤を成すのだろうか？

心の実在

脳とは区別されるものとして、心の実在生を想定する哲学者たちは、間違いなくこの見方に反対するだろう。彼らによれば、人格的同一性は、脳ではなく心によって付与されるのであって、脳は身体と同様、絶え間なく変化する。そのような絶えざる変化の故に、脳は人格的同一性の基盤になり得ない。脳や身体代わりに、時が経過しても変化しない連続的な何かが存在しなければならない。その条件を満たすのは心だけである。だから、人格的同一性は、心理的でも物質的でも神経的でもなく、心的なものでなければならないと彼らは主張する。

2.9.5 自己の解離

- 統合失調症患者のこれらの奇怪な症状は何に由来しているのだろうか？
- その基盤は何か？

脳画像法がまだ存在しなかった20世紀初頭、頼れるものといえば臨床的な所見しかなかったが、エミール・クリペリン、オイゲン・ブロイラーらのドイツやスイスの精神科医は、統合失調症の根元には自己の異常が存在すると想定していた。クレペリンは、統合失調症を「意識の分裂」（「指導者のいないオーケストラ」）を伴う「パーソナリティの内的一貫性の特異な崩壊」として特徴づける（1913）。また、ブロイラーの指摘によれば、統合失調症は、『わたし』が完全に無傷ではいられないような「分裂や解離によるパーソナリティの障害」と看做することができる（1911）。ブロイラーやクリペリンと同時期に活躍したドイツのヨーゼフ・ベルツェ（1914）に至っては、統合失調症を「自己意識の根本的な変化」とよんでいる。さらには、ドイツの高名な精神分析医である、カール・ヤスパースは、統合失調症の「中心的要因」として、「一貫性のなさ、解離、意識の断片化、精神内失調、統覚作用の衰弱、不十分な精神活動、関係性の混乱」を挙げている（1964 / 1997）。

- 自己に関する主観的な経験に、この種の根本的な混乱がいかに出現するのだろうか？

混乱した自己に関するこれらの記述は、世界との関係における自己の経験に焦点を絞る現代の現象学的な記述によって補完される。デンマークの精神科医である、ヨーゼフ・パルナスは、統合失調症における現存の変質を論じている（2003.Parnas et al..2001.）。世界とそれが含む事物の経験には、もはや前反省的な自己認識が伴わない。つまり、世界を経験する自己が、当のその経験から締め出されてしまうのである。パルナスは次のように述べている。

統合失調症発症の前段階における現存の変質という顕著な特徴は、アイディンティティの混乱であり、その元ではもはや自己の感覚によって満たされない。たとえば、当の経験が自分のものであるという感覚が微妙に変化する場合がある。患者の一人は、経験がまさに自分の経験であるというこの感覚が、「一瞬崩れる」と報告している（Parnas.2003.）。

統合失調症患者は、世界を経験するなかで自分自身に触れることができない。世界の経験が自分の経験ではないかの如く思えるのである。世界の経験に自己の感覚を欠くが故に統合失調症患者は、自分の経験から切り離され、疎外される。そして、自己の感覚を失うことで、自らの経験が主観的なものとして感じられなくなる。そのため、経験の主体であるはずの自己は自身が所有するものとして経験されなくなる。そして、さらに重要なことは、自己が経験、行動、知覚、思考の中枢や源泉として感じられなくなる。これは、サス（2003）のいう、「自己影響性の減退」にあたり、そのような状況下では自己が自らの経験の影響を受けなくなるのである。

もはや自分の経験に影響されなくなった自己は、世界内の事物や出来事から孤立する。パルナス（2003）が述べるように、世界と自己のあいだに深淵、すなわち、現象学的な隔たりが生じるのである。世界内の事物や出来事は、もはや直感的に把握できなくなり、そのためにそれを経験する主体にとって意味をなさなくなる。世界の経験と知覚において、自己はほとんど客体となり、機械のごときものと化す。換言すれば、自己が世界から疎外されるのである。自己はそれ自身を世界の一部として経験しなくなり、世界と自己のあいだに距離が生じる。

2.9.6 妄想・幻聴・アイデンティティ（自己同一性）の崩壊

統合失調症患者の多くは、典型的な初期の知覚の変化のあと、共通して報告される症状を発達させている。精神科医が「妄想」とよぶものである。妄想を経験している患者は、他者の行動に異常な意味を読み取る。統合失調症患者では、眉を上げるなどといった他者の些細な動作であっても、その種の異常な意味が喚起されるのである。

妄想は通常、否定的かつ懲罰的であり、本人に多大な苦痛をもたらす。妄想は奇怪なものになることが多いとはいえ、自己と肯定的に関わる場合もあり得る。また、妄想は、統合失調症患者が自分の異常な知覚や思考を理解しようとして動員する反応。すなわち、一種の補償戦略としても見ることができる。

統合失調症の他の典型的な症状に、幻覚、とりわけ幻聴がある。声の助言（メッセージ）に患者が従わなかった場合、声は脅迫性をさらに増して、その意志を押し付けようとする。その結果、患者はますます激しい苦痛を感じ、現実と幻覚を区別することがさらに困難になるのである。

- 脳はいかにして、その種の声を生むのか？

大規模な脳画像研究によれば、統合失調症患者においては、聴覚皮質の安静時活動が異常に激しい（Ford et al., 2014, 2014c）。この現象は、統合失調症患者が人々の声を聞いていないときにも認められ、また、内的な声、つまり、幻聴を聞いているときに見られる。さらに興味深いことに、外的な音にさらされても、異常に高まった聴覚皮質の安静時活動を抑えられなかった。これは、聴覚皮質では、刺激に喚起された活動が減退することを意味する。換言すれば、内的に生成された安静時活動と、それによる内的な音、つまり幻聴によって、外的な音や、それに喚起される活動が圧倒されるのである。かくして、聴覚皮質における内的処理と外的処理のバランスは、外的刺激を犠牲にして内的刺激を重視する方向へ傾くのである。

- では、安静時活動が高くなったからといって、必ず声が聞こえるわけではないのに、なぜ異常に高まった安静時活動は幻聴を引き起こすのか？

現在のところはっきりしたことは解っていない。一つの仮説として、安静時活動にも「変動性」とよばれる継続的な変化が見られることがある。安静時活動の異常な高さは、大きな変動性を伴っているのかもしれない。たとえば、聴覚皮質の安静時活動が、突如として低レベルから高レベルに変化したとする。すると、安静時活動における変化の程度は、外的な刺激によって通常引き起こされる変化の程度に匹敵するほど大きくなると考えられる。そして、その状態が生じると、外部からの声によって引き起こされる場合と同じようにして、内的な声の知覚が安静状態に引き起こされると考えられる。この仮説が正しいかどうかは今後の研究を待たれるところである。

統合失調症の典型的な症状は他にもある。多くの統合失調症患者は、思考を構造化し秩序づけることができない。精神分析医は、統合失調症を「思考障害」として分類する。患者はものごとに集中できなくなり、思考は断絶したり断片化したりして妨げられる。また、思考が過剰になり本人を圧倒する場合も多い。

また、他者のアイデンティティを取り込む患者もいる。これは、精神分析医によって「自我の混乱」、「アイデンティティの混乱」などとよばれ、事実、統合失調症のもっとも奇怪な症状だと言える。患者は、自分自身を他者として、つまり、他者の自己として経験する。キリスト、釈迦、ネフェルティティ、あるいは、自国の大統領、首相など、有名人のアイデンティティを取り込むことが多い。その理由は不明だが、一般に尊敬されている人物のアイデンティティの取り込みは、自己の感覚の問題と、その基盤をなし、経験を特徴づける神経メカニズムに深く関わっている。

2.9.7 感覚過負荷

統合失調症のもう一つの典型的な特徴として、18歳～25歳頃の青年期に症状が突発することが挙げられる。残念ながらその理由はまだ解明されていない。脳は思春期、つまり、14歳から18歳にかけて大幅に再組織化される。その時期には、さまざまな神経回路やネットワークが再組織化され、大規模な変化を遂げる。神経活動は、神経の興奮と抑制のバランスによって成り立つ。神経の興奮は、錐体ニューロンとよばれる特殊なニューロンと神経伝達物質のグルタミン酸によって引き起こされる。錐体ニューロンは、タイプの異なるニューロンである介在ニューロンと、神経の抑制を媒介する伝達物質ガンマーアミノ酪酸（GABA）と密接に関連している。つまり、我々が観察している神経活動は、ニューロンの興奮と抑制の、換言すると、グルタミン酸とGABAの相互作用とバランスの結果なのである。とりわけGABAと介在ニューロンは、思春期に大規模な再組織化を受けるらしい。統合失調症をやがて発症する被験者から得られた発見には、思春期における介在ニューロンとGABAの異常が見られたが、それが症状や疾患そのものとどう関係するのかは、明確になっていない。

介在ニューロンとGABAが、統合失調症に重要な役割を果たしているとは言えそうである。アメリカの精神分析医である、ディビット・ルイス（2014）の手で成された数々の研究により、統合失調症を抱える人では、背外側前頭前皮質のGABAのレベルが低下し、介在ニューロンが変化していることが報告された。これらの現象の発見により、統合失調症患者は、神経の抑制の問題を抱えていることが解る。そのようなGABAによる抑制の低下は、感覚システム、とりわけ感覚皮質にも起きると考えられている。

ニューヨークの精神分析医である、ダン・ジャヴィットは、やがて統合失調症を発症する子どもの聴覚皮質と視覚皮質に、感覚処理の抑制の低下が見られると報告している（[Javitt and Freedman \(2015\)](#)）聴覚皮質や視覚皮質は通常、過剰な情報が同時に入力された場合、抑制することで入力情報をコントロールしようとする。統合失調症を抱える人は、このフィルタリングメカニズムが機能不全に陥っているらしい。統合失調症患者は、入力情報を選別しコントロールする能力を失っているために、いとも簡単に感覚情報に圧倒されてしまう。個人の経験のレベルでは、この問題は聴覚と視覚の先鋭化という形態をとって現れる場合がある。

過剰な感覚刺激を受け取った脳は、それらを選別できなくなる。さらに、内と外の区別や、脳、身体、環境の区別は、完全に消滅しなかったとしても曖昧になる。つまり、「世界一脳」関係には、環境内の事象を選別する役割を果たす境界が含まれていることである。この「世界一脳」境界は、明らかに、脳の安静状態とその人を過負荷から保護するのである。

2.9.8 統合失調症と自我の崩壊

脳は、自己、身体、環境から構成される三角形の内部に存在するものとして考えた場合、統合失調症がどのような症状なのか、及び、自己や身体にどのような影響を及ぼしているのかについて考察する。

統合失調症の症状

- 統合失調症とは何か？

統合失調症の定義と原因には、曖昧な部分があるが、症状に関してははっきりしている。典型的な症状の多くは、若年時の引きこもりはその一つである。統合失調症患者の多くは、子どもの頃、友達と遊ぶより一人であることを好んでいた経験がある。統合失調症は、早期に発症すると論じる、現代の神経科学の理論もある。先天性異常、誕生前後のウィルス感染、高齢出産、社会環境などが、幼少期の社会的な行動の微妙な変化を引き起こす要因として挙げられてきた。

遺伝も要因の一つである。精神科医はときに「統合失調症の家族歴陽性」という言い方をするが、これは統合失調症、もしくは、その他の重度の精神疾患をもつ第一度、または、第二度近親者が親族にいることを意味する。しかし、遺伝的な起源は明らかにされていない。それに関して多くの研究がなされてきたが、統合失調症のはっきりした遺伝子マーカーはまだ特定されていない。心理学や神経生物学の他のあらゆる領域における統合失調症研究にも当てはまることだが、遺伝子のパターンに複合的で微妙な変化は認められるものの、明確な遺伝子マーカーは確定できていない状況である。

社会的ストレス増大による症状の変化も、統合失調症の典型的な症状の一つである。社会的ストレスに対処できないために統合失調症患者はさらに引きこもり、ますます不穏な症状を呈し始めるのである。ニューヨークの精神科医である、ラルフ・ホフマンは、「社会的な救心路遮断」とよばれる症状について論じている(Hoffman,2007.)。患者は引きこもり、社会的な環境からの遮断、つまり、「救心路遮断」が起き、それによって外部からの裏付けを伴わない内的な心的世界への焦点化が生じる。そしてさらに、その状況はやがて、内的な心的コンテンツと外的な心的コンテンツの著しい不均衡を招く。つまり、内的な心的コンテンツが完全に優勢になって「それ自身の世界」を構築し始め、それが奇怪な症状として現れるのである。

こうしたことは、世界との関係に変化が生じていることをはっきりと示している。統合失調症は、社会との遮断によって特徴づけられる。世界との正常な関係が断たれるのである。

- そのような障害にどのようにアプローチすればよいだろうか？

我々健常者は、世界、及び、自分と世界との関係を自明のものとして捉えている。我々の知覚、行動、認知のすべては、世界との関係や世界内における自己との統合を前提としている。この前提には、共通感覚（コモンセンス）が関与している。例を挙げて説明しよう。

議論の最中に誰かが頷けば、我々はその人が話者の見解に同意しているものと看做す。我々はそのことを、暗黙のうちに了解し、以降の知覚や行動の基礎となる共有された意味を前提として築いておくのである。しかし、この見方は、我々を世界に統合し、その一部とする、もっとも基本的な世界との関係を前提としたときのみ成立し得る。

統合失調症患者では、世界内での統合をもたらす「世界一脳」関係は、変質し、断絶し、最終的には失われる。統合失調症患者には、子どもの頃でさえ奇妙な行動が見られることが多い。議論をしている最中の頷きが承認を意味することは、統合失調症患者にとっては自明ではなく、疑問の対象になるのである。統合失調症患者には頷きの意味が解らず、健常者のようにそれを自明のものとして捉えられない。それに関連する研究として、イタリアの精神分析医である、スタンゲリーニは、統合失調症における「コモンセンスの喪失」について論じている (Stanghellini et al.2015.)。「コモンセンスの喪失」や「社会的な断絶」という概念は「世界一脳」関係の断絶を意味する。

2.10 うつ病（気分障害）

2.10.1 自己焦点化

抑うつは、極端にネガティブな情動、自殺念慮、絶望、さまざまな身体症状、快感情の欠如、反芻、ストレスに対する過敏性によって特徴づけられる精神疾患である。うつ病患者の自己は変化し、「自己焦点化」の高まりが見られる（Northoff (2007)）。ある著者は、自己焦点化に関して次のように述べている。

彼女は、窓のそばに座り、外ではなく内を見ていた。彼女の思考能力は、悲しみで消耗していた。自分の人生を壊れたものと見なしていたが、正確にどの瞬間に壊れたのかを指摘することはできなかった。「何でこんなふうに感じるようになったのだろう？」と何度も自問した。そう自問することで、抑うつを克服できるのではないかと期待していた。理解をとおして、抑うつを修理しようとしたとも言える。しかしその思いとは裏腹に、自問は彼女をますます自己に沈潜させ、回復に至る道から遠ざけた（Treynor et al. (2003)）

うつ病患者に関するこの記述には、自己焦点化の高まり、自己とネガティブな感情との結びつき、自己に関わる認知処理の増大という3つの重要な特徴が示されている。順番に考察してみる。

まず、自己焦点化の高まりであるが、うつ病患者は多くの場合、外ではなく内を見る。自己への焦点を絞り込み、他者に焦点を移すことが困難になる。社会心理学の理論は、自己焦点化した注意を、外来（環境など）ではなく、内来（自己の身体や心など）のコンテンツに焦点を絞ることとしている。また、自己焦点化では、現在や過去の身体的振る舞いへの気づきが高まる場合もあるかもしれない。つまり、自分が今していることに対する認知や、「～であるとはどのようなことなのか？」という経験のどんな質を伴って、どのように自己を知覚するかという認知が高まるのである。うつ病患者の焦点は自己に加えて、自分の身体にも置かれ、その結果、さまざまな部位に及ぶ身体症状の主観的な知覚をもたらす。それ故、自己焦点化の高まりは、身体焦点化の高まりの現象を伴う可能性をもっている。

- 自己焦点化や身体焦点化が、なぜ哲学的な探求と関係するのか？

それらは、自己と身体が互いに密接に関連することを教えてくれる。というのも、自己焦点化の高まりは、身体焦点化の高まりを伴うケースが多いからである。しかし、この関係は、自己を身体に還元できることを意味するわけではない。それらははっきり区別できるものであり、自己と身体を同一視する K・クリストフ、E・トンブソンらの哲学者（Christoff et al. 2011.）が考えているように、同一なのではない。さらに言えば、自己のみが主観的なのではなく、身体も主観的である。身体は主観的な状態で経験することができ、それをメルロ＝ポンティ（1945 / 1962）56 は、「生きられた身体」と概念化した。抑うつによって変化するのは、まさにこの主観的な生きられた身体なのである。

具体的な例で考えてみることにする。客観的な身体は、たとえば、背が高いか低いか、太っているか痩せているかなど、他者が観察できる物質的な身体である。それに対して、主観的な身体は、本人が自分の身体を経験するあり方に関わってくる。人は自分の身体を、客観的に見れば痩せていても、拒食症におけるように、骨と皮ばかりの状態でも、太っていると感じる場合がある。こうしてみると、身体の客観的な観察と身体の主観的な経験のあいだには、かなりの齟齬があるはずである。

- 生きられた身体とは、正確には何を意味するのだろうか？

「生きられた身体」とは、「客観的な物質的身体＋その身体を主観的に経験するあり方」であると言える。クリストフやトンプソン (Christoff et al. (2011)) ,あるいは、ギャラガー (Gallagher (2005)) らの現代の哲学者は、生きられた身体が心脳問題（＝心身問題）の謎を解く鍵であると主張する。

生きられた身体の主観的な本性は、心的特性の形成を可能にし、そして、それ故いかに心が形成されるか、そして、そもそも心とは何かを理解する際の鍵になると考えている。端的に言えば、「心は生きられた身体」であるということである。しかし、これは、効果と起源を取り違えている。生きられた身体は、哲学者が言うところの心の効果であって、その起源ではない。

我々は目の前のテーブルやコップのような客観的に存在する事物（コンテンツ）を主観的に経験する。同様に、客観的な身体のような純粋に内的なコンテンツを主観的に経験し、その結果、「生きられた身体」とよばれるものが生じる。こうしてみると、起源が内的なもの（身体）であろうと外的（テーブルやコップなど）であろうと、純粋に客観的なコンテンツの処理に対して主観性の付与が生じることが理解できる。

純粋に客観的なコンテンツを超越する経験を可能にする、この主観性の付与は何に由来するのか？それは、脳とその安静時活動に由来すると考えられる。つまり、脳の安静状態によって、起源が内的か外的かを問わず客観的なコンテンツを処理する脳の神経活動に主観性が付与されると思われる。つまり、生きられた身体は、主観性の付与の起源ではなく、効果なのである。このように考えると、生きられた身体を心の起源と見なしたり、さらに過激に心脳問題全般に対する結論と考えたりすることは、効果（生きられた身体）と起源（脳の安静状態）の単なる取り違えの結果であることが理解できるのである。

2.10.2 時間と脳

抑うつには、グルタミン酸という神経活動を高める化学物質も関与する。グルタミン酸は、受容体に結合することによって、神経の興奮を調節するが、この受容体には、ケタミンという他の化学物質も結合する。どうやらケタミンは、この受容体を遮断して、グルタミン酸が部屋に入って神経を興奮させないように門戸を閉ざすらしい。専門的に言えば、ケタミンは、抑うつにおける異常に高揚した神経の興奮と安静時脳活動を低下させる（Northoff et al,2011.）つまり、その作用は、心的な問題を引き起こしている異常に高い覚醒度と興奮を正常化する。他の薬とは異なり、ケタミンはうつ病患者に対し、直接的かつ即効的な治療効果をもつ。重度の抑うつと強い自殺念慮を抱く患者が、ケタミンにとりわけ良好に反応する理由やそのメカニズムは、まだ解明されていない。

とはいえ、ケタミンの治療効果の発見が大きな前進である点に疑いはないだろう。ケタミンがもつ直接的で即時的な効果は、何らかの治療効果が現れるまで通常 10～20 日かかる他の一般的な抗うつ薬とは対照的である。これら遅効性の医薬品の場合には、患者も医師も、効力が現れるまで待つ以外何もできない。また、どの患者にどの薬品が効くのかを予め知ることもできない。ケタミンとその即効性によって、このような遅れを短縮できる。

- このような遅効性と即効性のちがいは、脳一般に関して何を教えてくれるのか？

それは、脳の機能を解明するにあたって、時間次元の考慮が必要であることを教えてくれる。脳は、異なる時間の尺度（短期、中期、長期）に基づいて働く神経メカニズムを、それぞれ個別にもっている。つまり、脳内には、独自のメカニズムと効果をもち、並行して作用する複数のタイムスケールが存在する。現在のところ、独自のメカニズムをもつさまざまなタイムスケールの詳細に関しても、ましてやそれらが互いにどのように結びつけられ統合されているのかに関しても、よく解っていない。たとえば、精神疾患は単に、脳内で作用しているさまざまなタイムスケールの統合の異常に起因することも考えられる。ただし、現時点ではそれを実証する研究はなく、この考えは仮説にすぎない。

2.10.3 抑うつと心脳問題

抑うつの研究には、心脳問題を解明するにあたって重要な哲学的意義がある。現代の哲学者は心と脳を同一視し、「心は脳にすぎない」、「心的特性は神経特性と見なすことができる」と主張する。しかし、抑うつの研究が示すところでは、心的特性は神経特性のみに還元されるわけではない。心は、脳やその神経活動と等しいわけではないのである。心とその特性は、脳と遺伝子の産物である。つまり、神経から心への変換をなすメカニズムの研究は、遺伝子と神経の結びつきの研究によって補完されなければならない。脳の神経特性、及び、それが心的特性に変換される方法を解明したければ、脳の遺伝子的な構成要素、及び、それと神経特性の結びつきを理解する必要がある。ここに、心脳問題を補完する遺伝子と脳の問題を提起することができるのである。

2.10.4 抑うつとセロトニンの関係

脳にはセロトニンとよばれる生化学物質が存在し、どうやらそれが抑うつ発症に重要な役割を果たしているらしい。セロトニンは皮質下の領域、とくに縫線核とよばれる組織に由来する。縫線核は、脳の他の部位、上部に位置する前頭前野、側頭葉、頭頂葉の皮質に向けセロトニンを送り出し、それらの神経活動を調節する役割がある。抑うつ治療には、よく知られた抗うつ薬プロザックのような選択的セロトニン再取り込み阻害薬が用いられる。プロザックはセロトニンを調節するので、それによる抑うつ症状の緩和効果は、セロトニンレベルの変化が抑うつに重要な役割を果たしていることを示す。

たとえば、セロトニンの生成を調節し、その輸送に影響を及ぼす遺伝子の効果が、生化学的なレベルや行動のレベルで調査されている他、セロトニンが重要な役割を果たしていると見られる、抑うつなどの精神神経疾患を対象に調査されている。それによると、関連する遺伝子にそれぞれ異なるバリエーション（多様体）が存在し、そのため、セロトニンなどの物質の産生に関する遺伝子の発現に僅かな相違が生じ得る。同じ遺伝子であっても塩基配列に多型とよばれる差異が存在する場合があります。たとえば、セロトニンに関連する同じ遺伝子に、二つの遺伝子バリエーションが存在することがある。こうしたセロトニンに関連する遺伝子のバリエーションのうち優性になものは、そこに含まれる特定の多型のために抑うつなどの障害を発症する危険因子になり得る。最近の調査では、うつ病患者は、プロモーター多型とよばれる特定の多型が生じている割合が抑うつを抱えていない患者に比べて高いことが明らかになった。

この多型は、神経活動にも影響を及ぼす。健常者を対象に行われた脳画像研究によれば、S - 対立遺伝子とよばれる遺伝子バリエーションを持つ人には、情動の処理に関与する扁桃体に神経活動の増加が見られるのである。これは、別のバリエーションにある L - 対立遺伝子を持つ人には当てはまらない。親からこの遺伝子の一方のバリエーションを受け継いだ人には、扁桃体の活動の増大ひいては抑うつを引き起こす危険因子が生じる。しかし、この遺伝子と神経の結びつきが生じる正確なメカニズムや、そのメカニズムが脳や、脳の神経活動から心への変換に行使している遺伝子-神経素因についてはよくわかっていないのである。

2.10.5 遺伝子と脳

抑うつは、現代に始まったものではなく、遙か昔の時代から存在する。多くの芸術家が、それをテーマにして書き、絵に描き、彫刻している。初期の頃、中世の時代には、抑うつは、魂の異常な闇に関連するもの、生きた靈魂の欠如や離脱に関わるものとして捉えられていた。この迷信により、抑うつを抱える人たちは汚名を着せられ、罰せられることも多かった。時代は現代へと移るが、中世の頃に比べれば、現代人は少しは賢くなったかもしれないが、現在でも「心的障害」の汚名がつきまとう。

抑うつには脳が関係している。この事実は、40年ほど前から知られていた。しかし、ようやく最近になって、抑うつの原因は内因性の脳活動の変化、及び、内因性の脳活動と環境の変化に求められる可能性があることが知られるようになった。

抑うつには、二つの典型的な要因がある。一つは遺伝的要因である。ただし、抑うつに遺伝的な要素があることは明かだが、正確な遺伝経路は未解明である。つまり、経験に依存する遺伝子の発現が世代をわたって伝達され、次世代に抑うつ、もしくは、その発症リスクが受け渡される原因、方法、タイミングに関しては何も解明されていない。また、関連する遺伝子が、いかに脳の神経活動に影響を及ぼしているのかについても解明されていない。

2.10.6 抑うつと心脳問題

精神疾患は、神経科学の最後の障壁だと言われることが多い。神経科学者はこれまで、注意力や記憶などの、かつては心に関連づけて捉えられていた認知機能の神経学的な基盤を積極的に調査してきた。最近では、自己や意識などの心的特性の基盤をなす神経メカニズムの解明に着手している。しかしながら、てんかん、パーキンソン病、アルツハイマー型認知症などの神経疾患に関して、神経学的な構成要素は特定されてきたとは言え、精神疾患の神経学的な基盤や要因は、まだ解明されていない。生物化学的、分子的な基盤に関する知識は得られていても、精神疾患は依然として心の障害、心的障害として扱われている。

わたし自身の三度にわたるうつ病の経験（反復性うつ病性障害）をしているが、この疾患は、現在でも”心の病”として考えられているが、そこには大いなる疑問があることをわたしは経験的に感じている。たしかに、心の調和となる自律神経の乱れからくる体調不良（食欲不振、便秘、意欲低下、希薄な感情など）が生じる。しかし、判断力低下、些細な失敗、否定的感情、など神経からくと思われるような異常も、うつ病には多く見受けられ、脳の異常処理が原因で生じている症状も含まれているのである。

2.10.7 安静状態における意識のレベル

- 脳内の何が、一つの刺激に対してグローバルワークスペースを含めた数々の脳領域やネットワークへのアクセス権を付与しているのか？

デカルトらのかつての哲学者たちは、心が脳と相互作用を及ぼしあい、どの刺激が脳へアクセスするかを決定すると考えていた。デカルトの考えを継承する19世紀ドイツの哲学者であるイマニュエル・カント、ショーン・ギャラガー（2005）、ダン・ザハヴィ（2005）らは、脳に対する刺激のアクセスを許可したり阻止したりする、身体に密接に関わる自己や主観の存在を想定する。現在では、切り離された心、自己、主観は存在しないことを示す証拠が数多く得られている。環境からの刺激を適切に処理することを許可したり妨げたりしているのは、脳自体、より具体的に言えば、その内因性の活動なのである。したがって、この内因性の脳活動が、意識の有無を決定するのに絶対的な役割を担っている。

- そうだとすれば、内因性の脳活動は、この決定をいかに下しているのか？

VS（植物状態）患者を対象に、自己特定の刺激に対する反応の他に、安静時脳活動を調査した結果（Huang et al. (2014)）、機能的結合の低下を検出し、さらに、新たな発見として、安静時脳活動の変動性の低下を見出している。「機能的結合」という言葉は、さまざまな領域が交換しあうための脳の「ハイウェイ」を指す。VS患者では、このハイウェイの機能は低下している。変動性は、活動の大きさの変化の度合いに関係する。植物状態に置かれていて、活動の大きさはあまり変わらず、時間が経過しても一定のレベルを維持する。かくして、安静時脳活動は変動性を失う。これはまた、脳が新たな刺激に反応して活動レベルを調節する能力を失うことを意味する。

正中線領域における安静時活動の変動性の低下は、VS患者の自己特定の活動の程度、ひいては意識レベルのレベルを予測している。安静時脳活動が、変動性を失うと、それは外部からの刺激と自らを関連づけられなくなり、自己特定の活動は減退する。刺激と安静状態の関連（自己特定性）が低下すると、その刺激は意識の特定のレベルに結びつけられったり、割り当てされたりされなくなる。要するに、安静時脳活動と、変動性の程度が、意識レベルに影響を及ぼす。ただし、この影響は、直接的ではなく、刺激や課題によって喚起された活動を通して及ぼされる。

安静時脳活動は、意識のレベルの決定に関して十分条件（神経相関）をなすとは言えないかもしれない。だが、神経的な素因を構成する。神経相関という言い方をするなら、それは安静状態そのものが、意識のレベルに直接相関することを意味する。ところが、安静時脳活動と意識のレベルのあいだには直接相関することは見出せていない。その代わり、安静状態の変動性が自己特定の活動の程度に相関し、意識のレベルを予示することが発見されている。この結果から、安静状態は、自己特定性の仲介により、意識のレベルに間接的に関与すると見做せる。安静状態の変動性が高ければ高いほど、自己特定さらには意識のレベルもそれだけ高くなる。安静状態なくして自己特定性はなく、自己特定性なくして意識はない。

2.11 意識の性質

2.11.1 意識の主観的な性質

誰もが、意識があるとは、どのようなことなのか知っているだろう。目覚めている最中は、誰もが意識を持続的に経験している。たとえば、本を読んでいるとする。本を読んでいると当然、文、単語、意味など、そこに書かれている内容を意識しているわけである。そして、自分の思考や認識を意識して、本に書かれている定義に反論したり、さらに深い探求に目を向けるかもしれない。つまり、自己でさえ、意識に上り、自己意識を形成するのである。

意識は、人間に見出せるごく基本的な現象であるが故に、いかなる定義も瑣末に思えるだろう。しかし、意識がいかに生じるかを理解するためには、まず、探求の目線を明確化しておかねばならない。これは、今後の研究を継続していく上での重要な指針になるのである。

- 意識とは一体何か？

ここで、仮に意識とは何かを定義しておこうと思う。哲学者のトマス・ネーゲル（1974）は、「～であるとはどのようなことか」という性質をもつものとして意識を定義した。「～であるとはどのようなことか」という概念は、意識による経験を表現し、意識には特定の質、すなわち、クオリアとよばれる現象的、質的な感覚が伴うと考える。この感覚によって我々は、たとえば、赤色のモノの赤さを、そして、トマトの赤など、同じ赤でも質感が異なることを我々は知っている。

意識は、客観的、公共的ではなく、主観的、個人的なものと言える。その主観的で個人的な性質により、意識は他者には観察し得ない。また、脳内に観察することもできない。そこに見られるのは神経活動であって、クオリアや経験ではないのである。脳における、神経活動の変化の観察は、それに関していくらかの手掛かりを与えてはくれるだろうが、それ自体は意識をもたない神経活動が、いつ、いかに、そしてなぜ意識的な状態に変換されるのかについて教えてはくれない。

神経活動から心への変換の探求は、なぜ、そして、いかに、神経系の状態が意識の内容を生むのかという問いに要約されるのである。

2.11.2 非活動的な意識と活動的な脳

臨床医は、覚醒度によって意識レベルを定義する。無反応覚醒状態（UWS / VS）にある患者は目をひらくことはできるが、いかなる外部刺激にも反応しない。昏睡状態の患者は目を閉じており、MCS の患者より意識レベルが低い UWS / VS の患者と比べても意識のレベルが極端に低い。これは、意識のレベルは夜間眠っているあいだは非常に低く、目覚めれば高まる。

意識のレベルが低いと、意識が欠落しているように思える。しかし、イギリス系カナダ人の研究者である、エイドリアン・オーウェンとベルギー人の同僚である、ステイブン・ローリーズは、意識の欠落が脳の活動を妨げるわけではないことを示した。（Monti et.al.Owen et.al.,2006.）二人は、無反応な植物状態に置かれた患者を調査している。彼らは、環境に対してまったく反応を示さず、意識がないと見做された。

- オーウェンとローリーズは、これらの患者に何をしたのか？

患者を fMRI 装置に寝かせて、テニスをしているところか、自宅の内部を歩き回っているところを想像するよう、画面を通じて指示を出している。健常者の場合、これらの課題を遂行するあいだ、テニスの実行に関与する脳領域の感覚運動皮質、もしくは、屋内の巡回に関与する脳領域の頭頂皮質が活性化した。この発見は、他の研究でも再現されている。場合によっては、患者はテニスのプレイを「イエス」、屋内の巡回を「ノー」に結びつけることで、特定の質問に対して答えを示すことができた。

- この結果から、意識について何が解るのか？

まず、VS 患者には認知能力を保っている者もいることがわかる。だが、それは、**これらの患者には意識があることを意味するのだろうか？**

VS 患者が、脳の対応する領域を活性化してこれらの想像課題の遂行を可能にする、意識の残滓を保持しているのか否かに関しては、現在さまざまな議論が行われている。

2.11.3 安静状態に基づく内因的な脳

この外因的かつ認知的な脳の見方は、機能的磁気共鳴画像法を用いた研究の成果が現れ始めると、異議を唱えられるようになった。レイクルらの研究（2001）によれば、脳は外部からの刺激によってのみならず、休息しているときにも活動している。いかなる外部刺激も受けずにただ休んでいるだけでも活性化した状態にあり、安静時活動を高いレベルで維持しているのである。

夜眠っている間でも、脳は実際には休んでいるわけではなく、夢によって活性化している。我々にとっては、睡眠は休息である。これはおそらく、脳が眠らず、決して休まないという事実に帰せられるのかもしれない。安静状態にあっても、脳に休みはない。安静状態が真の休息であったなら、いかなる心的特性も伴わない植物状態でさえも休息中と言えることとなるのではないだろうか。

そうだとすれば、我々科学者が逆説的にも「安静状態」とよぶ休むことのない脳の活動をどのように維持しているのだろうか？

我々の脳は、安静状態にあってもエネルギーを渴望している。脳は全体重の2%を占めるにすぎないのに、安静時でも身体に用いる全酸素の20%を消費している。酸素はあらゆる種類の神経活動に必要とされ、安静時における脳による酸素の大量消費は、そこで何か重要な現象が起きていることを示唆する（Raichle, 2009, 2010）。植物状態に置かれている場合はどうか？おそらくエネルギーを必要とする安静時脳活動を含め神経活動を維持するためのエネルギーが単に不足しているのかもしれない。

-安静時様態の脳は、かくも莫大な量のエネルギーを一体、何に用いているのだろうか？

外部刺激の処理には、利用可能なエネルギーのごく一部、2～10%程度費やしているにすぎない。

-残りのエネルギーは何に使われているのだろうか？

それはまだ解明されていない。高レベルの安静時脳活動を、刺激に喚起された活動の背景をなす単なるノイズと仮定することもできる。この場合、安静時脳活動は、何の機能ももたない。脳の機能にとって重要なのは、刺激に喚起された活動それ自体であるとされ、それこそが「本物」だと見做される。では、単なるノイズのために、

-なぜ脳はかくも多量のエネルギーと労力を投入するのだろうか？

-意識を喪失することは、十分なエネルギーを得られないために意識を形成する能力を失ったということだろうか？

安静時脳活動は、単なるノイズの生成以上の何かなんだろうが、その何かが解らない。これが真実であるならば、安静時脳活動は刺激に喚起された活動に影響を及ぼし、安静状態と刺激の相互作用とよばれるメカニズムが存在するはずである（Northoff, Qin, and Nakao, 2010）。大雑把に言えば、安静状態と刺激の相互作用という概念は、外界から入力された刺激が、脳における内因的な継続活動と相互作用しあうメカニズムである。換言すれば、脳の観点から見た場合、この相互作用は、環境との遭遇をとおして受け取った外部刺激によって引き起こされた神経活動の変化に、安静時活動が自らを刻印し影響を及ぼす存在方を意味する。よって、たとえば、日常生活で二人の人間が相互交流しているとき、脳の安静状態が外部刺激と相互作用する存在方は、その都度異なり、そ

れに応じて得られる結果も変わってくる。

たとえば、知覚と、それによって捉えられる環境内の対象は、刺激が到達する直前に生じていた神経活動のレベルによってあらかじめ決定され抑制される。我々は、同一の絵を人の顔か壺（ルビンの壺）のいずれかとして知覚する。絵を見る直前に視覚皮質の活動を調べてみれば、被験者が人の顔をみるのか壺を見るのかが予測できるだろう。脳の状態（安静時脳活動）にも依存する。

安静時脳活動に関しては、現時点ではさまざまな問題が未解決のまま残されているが、それは明らかに、認知神経科学を現在支配している外因的かつ認知的な脳の見方とは異なる観点を提示する。安静時脳活動は、身体、環境、脳の外部で生じるいかなる活動にもその起源を辿ることができない、脳の内因的な活動なのである。この基本的な事実、20世紀初頭にブラウンによって提起された説のような、脳とその機能の内因性を強調する見方の正しさを裏付けるのである。

この種の内因的な見方は、認知的な機能との結びつきに限定されるわけではない。内因性の脳活動が、刺激に喚起された活動に影響を及ぼすのなら、それは感覚、運動、認知、感情に関する機能を含めたあらゆる機能に影響するだろう。それならば、認知機能は、感覚機能のみならず、それ以上に内因性の脳活動である安静状態と、それと刺激の相互作用に依存するはずである。したがって、認知神経科学における外因的かつ認知的な脳の見方は、安静状態を基盤とする内因的な見方に置き換えられる必要がある。

2.11.4 外因的かつ認知的な脳

- 脳とは正確には何なのか？
- それはいかに機能するのか？

神経科学は、19世紀から20世紀への世紀の変わり目に誕生し、脳に関して幾つかの見方が生まれた。イギリスの神経科学者であるサー・チャールズ・シェリントンの見方は、外界からの刺激に所定の様式で自動的に反応する、機能面からすれば本質的に反対的な器官として脳を捉えた。彼の考えでは、脳の活動はほぼ完全に外部からの刺激によって決定づけられる。つまり、一瞬一瞬の環境の要求によって駆り立てられる。彼の弟子の一人であるT・グラハム・ブラウンは、「脳の活動は、脳内の内因的46な活動によって駆り立てられる」とする、シェリントンとは反対の見方を提示した。ブラウンによれば、外部からの刺激は、脳の活動そのものを引き起こすのではなく、継続中の内因的な活動を変えるのである。脳とその機能に関するこれら二つの対立する味方は、今日でも議論されている。

このような対立は、機能的磁気共鳴画像法（functionalMagneticResonanceImaging）を用いた研究で再浮上しつつある。認知神経科学の研究者は、神経活動の変化を調査するために、特定の実験課題を設定し、それに結びついた刺激を用いる。そうすれば、外部からの認知刺激を脳の神経活動に関与させることができる。この種の一連の研究によって、脳の神経活動と外部からの刺激の緊密な結びつきを支持する見方が形成された。認知科学と、その最近の姉妹分野である感情神経科学と社会神経科学は、機能的磁気共鳴画像法に大きく依拠し、したがって、脳とその機能に関して外因的な見方を前提としていると考えられる。その結果、脳の神経活動は外界からの認知刺激や要求によって決定されていると見做されている。

このように神経科学者は、感覚や運動の機能に関して脳を反射的な器官として捉えるシェリントンの見方を、記憶や推論などの認知機能の領域にまで拡張して適用する。脳は、シェリントンの見方によって示されているように、感覚刺激に反応するのではなく、環境から認知刺激や要求に受動的かつ自動的（反射的）に反応すると見做されるようになった。

第3章

意識の創発的特性から見た精神疾患の神経哲学：自己同一性と時間性の崩壊

3.1 序論 (Introduction)

意識という現象は、現代科学と哲学に残された最も深遠な謎の一つであり、その解明は神経科学、哲学、臨床心理学の知見が交差する領域でこそ可能となる。意識を単なる脳機能の副産物としてではなく、生命の自己組織化プロセスから生まれる適応の中核として捉え直すとき、精神の健康と疾患に関する我々の理解は新たな次元へと進む。精神疾患の多くが、自己や現実の経験における根本的な変容を伴うことを鑑みれば、意識の構造そのものに光を当てることは、これらの病態を理解する上で不可欠である。

本論文は、以下の中心的な問いを探究する。すなわち、**「意識を生物学的基盤から階層的に創発するプロセスとして捉えるとき、統合失調症やうつ病といった精神疾患は、そのプロセスのどの段階における、いかなる変容として理解できるのか？」**という問いである。この問いに答えるため、我々はまず、意識を支える生物学的特性を多層的な階層モデルとして提示する。

本稿の構成は次の通りである。まず第1章では、生命に共通する基本特性から感覚意識に特有な神経物理学の特性までを網羅する「意識の階層的創発モデル」を概説する。続く第2章では、このモデルから創発する意識体験の中核、すなわち「身体化された自己同一性」とその「時間的連続性」の神経基盤に焦点を当てる。第3章では、この自己と時間性の枠組みを用いて、統合失調症における自己の断片化とうつ病における自己への病的固着という、二つの対照的な病理を分析する。最後に第4章では、グローバル・ワークスペース理論、統合情報理論、予測符号化モデルといった主要な意識の理論モデルが、これらの精神病理をどのように説明しうるかを比較検討し、精神疾患に対するより包括的で多角的な理解の可能性を提示する。

3.1.1 意識の階層的創発モデル (A Hierarchical Emergent Model of Consciousness)

意識を単一の性質としてではなく、生命の進化の過程で多層的に構築されてきた創発的な特性として捉えることは、その本質を理解するための第一歩である。意識は、生命現象そのものに根ざした基盤の上に、神経系の発達とともに段階的に精緻化されてきた。本章では、意識に至る生物学的特性を3つのレベルに分類し、それぞれが意識のどのような側面を支えているかを明らかにする。

レベル1

すべての生物に共通する一般的特性 生命現象の最も基本的な特性群であり、意識が存在するための必要条件を構成する。これらが単独で、あるいは集合して意識を直接生み出すことはないが、意識という高次の性質が創発するための土台となる。

生命 (Life):

意識を持つものはすべて生命体であり、意識は生命に依存し、脳の死と共に終わる。エネルギーを用いて自己を維持・組織化し、環境からの刺激に反応する生命プロセスそのものが、意識の存立基盤である。

身体化 (Embodiment):

生命体は明確な境界を持つ身体化された存在であり、内部と外部を区別する。この身体化が、意識を「存在論的個物」たらしめ、個々の生物に固有の主観的経験の源となる。

プロセス (Process):

生命や意識は静的な物体ではなく、生理学的に身体化されたプロセスである。意識は「脳が行っていること」の一部であり、静的な実体としてではなく、絶え間ない活動として捉えられねばならない。

自己組織化 (Self-organization):

生物は、低次の要素間の相互作用のみから大域的な秩序を創発させる自己組織化システムである。この性質は、意識という複雑な現象が外部からの指令なしに成り立つための根源的な原理である。

階層・創発・拘束 (Hierarchy.Emergence.Constraint):

生物システムは階層構造をなし、高次のレベルで予測不可能な新しい性質が「創発」する。同時に、高次のレベルが低次のレベルを「拘束」し、システム全体の機能的統合を可能にする。意識もまた、神経活動という低次レベルから創発し、同時に思考や意図として神経活動を拘束する。

目的律 (Teleonomy):

生物学的構造は、生存と適応という機能的役割を持つ。意識もまた、構造的に複雑な神経回路によって支えられており、感覚入力を統一的な経験へと統合することで、動物の生存に有利に働く適応的機能（目的律）を持つと考えられる。

レベル2

神経系を持つ動物の反射的特性 神経系の出現は、生物が環境へ適応する上で「速度」と「適合性」という新たな次元をもたらした。反射は感覚意識を伴わない自動的な反応であるが、その神経回路はより複雑な意識システムの進化への中間段階を形成した。

速度と適合性 (Speed and Fitness/Adaptability):

神経系は、高速な信号伝達によって環境の変化に対する俊敏で適応的な反応（反射）を可能にした。この速度がもたらす適合性の向上は、後の複雑な神経階層と意識の創発に不可欠な基盤となった。

レベル3

感覚意識に特有の神経物理学特性 レベル1および2の基盤の上に、主観的な感覚意識（クオリア）を直接生み出すと考えられる、高度に特殊化された神経生物学的特性群が存在する。

複雑な神経階層 (Complex Neural Hierarchy):

多様な種類のニューロンから成る複雑な階層構造は、高度な情報処理を可能にする。意識の量は、システムの要素間における統合情報の量に比例するという考えもあり、この神経階層の複雑性が意識の豊かさを支えている。

同型的な神経表象（心的イメージ） (Isomorphic Neural Representation / Mental Images):

脳は、感覚受容器の空間的配置を保持した「地図」（同型的表象）を神経階層内に形成する。この客観的な神経パターンが、我々が経験する主観的な「心的イメージ」の基盤となり、脳と心の境界面を形成する。

神経間の広範な相互作用 (Extensive Neural Interaction): 局所的な回路と離れた神経中枢間での広範囲なフィードバックを含む、大規模で双方向的な神経相互作用が、意識体験の統一性を生み出す鍵であると考えられている。

注意 (Attention):

膨大な感覚情報の中から重要な刺激を選択し、不要なものを除去する「選択的注意」は、意識と密接に関連する。注意によって焦点化された対象は意識されやすく、注意と意識は共進化した可能性が高い。

これらの階層的特性が重層的に組み合わさることによって、脳は単なる情報処理機械を超え、過去・現在・未来にわたる統一的な経験の主体、すなわち「自己」を創発させる。

3.1.2 意識の中核としての自己と時間的連続性 (The Self and Temporal Continuity as the Core of Consciousness)

意識の多様な特性の中でも、特に「自己（自我）」の感覚とその時間的な連続性は、人間にとっての意識体験の核心をなしている。我々が「わたし」として存在し、過去から未来へと続く一貫した人格を維持しているという感覚は、精神の健康を支える根幹である。この自己と時間性の堅固な結びつきは、生命活動そのものから創発する、身体化されたプロセスに深く根ざしている。

身体化された自我の創発 (The Emergence of the Embodied Self)

自我は、デカルトが想定したような物質から独立した精神実体ではない。むしろ、環境と相互作用する「生かされる身体 (lived body)」の生命のプロセスから創発する、自己言及的な現象である。自我の自然的本性は、人生の全過程を覆う生命のプロセスとして理解されねばならない。その形成は、胎児期における生命活動に始まり、乳幼児期における養育者との「触れる、触れられる」といった身体経験を通じて、「他人とは違う自己」という自我意識の原型が芽生える。この身体的自我は、学童期から思春期にかけて、自己の在り方への反省的意識へと発展し、明確な形で創発する。このプロセス全体は、生命の自己組織化活動が、自らの状態を参照しつつ自己を形成していく自己言及的な現れに他ならない。すなわち、「わたし」という意識は、自然と一体となった生命体の活動が、身体の統覚作用を介して一人称的に集約化されることで生まれるのである。

時間と自己同一性の神経基盤 (The Neural Basis of Time and Self-Identity)

人格の同一性は、時間を通じて自己が連続しているという感覚、すなわち「通時的アイデンティティ」に依存している。昨日の自分と今日の自分が同一であり、明日の自分もまた同じ自分であり続けるという確信が、我々の心的生活の安定性を保証する。この自己と時間の結びつきは、脳の特定の神経メカニズムによって媒介されている。

近年の神経科学的研究は、皮質正中線構造 (Cortical Midline Structures) 、特に前帯状皮質脳梁膝周囲部 (PACC) における安静時脳活動が、この結びつきにおいて中心的な役割を担っていることを示唆している。安静時脳活動とは、特定の課題を行っていない状態でも脳が示す内因的な活動であり、絶え間ない変化と変動性によって特徴づけられる。ここに、一見すると逆説的な関係性が浮かび上がる。すなわち、**「神経的な不連続性 (安静時脳活動の絶え間ない変化・変動性)」が、心理的な連続性 (自己同一性の維持) にとって不可欠である」**という関係である。脳の活動が常に変化し続けるからこそ、我々は時間を構築し、その中で安定した自己を経験することができる。逆に、この神経的な変動性が失われ、活動が固定的になると、意識レベルは低下し、自己の感覚も崩壊へと向かう。

このように、自己と時間性の堅固な結びつきは健全な意識の基盤をなす。一方で、この結びつきがいかに脆弱であり、その変容が精神疾患の核心的な病理を形成しうるのかを、次章で詳しく見ていく。

3.2 精神疾患における自己と時間性の変容 (The Alteration of Self and Temporality in Mental Illness)

前章で確立した「意識＝創発する自己と時間性の統一」という視座は、統合失調症やうつ病といった精神疾患を新たな角度から捉えるための強力な理論的枠組みを提供する。これらの疾患は、単なる特定の脳機能の障害としてではなく、自己の構造と時間的連続性という、意識の根幹における根本的な変容として理解することができる。このアプローチにより、一見多様に見える症状の背後にある、共通の病理的メカニズムが明らかになる。

統合失調症：自己の解離と「世界－脳」関係の断絶 (Schizophrenia: Dissociation of the Self and Disconnection of the "World-Brain" Relationship)

統合失調症の根源的な病理は、「自己意識の根本的な変化」および「パーソナリティの内的一貫性の崩壊」として特徴づけられる。患者は、世界の経験が自分自身のものであるという感覚を失い、自己と世界との間に深い現象学的な隔たりを経験する。これは、健全な意識を支える「世界－脳」関係の断絶に他ならない。この断絶により、患者は自らの経験の主体としての立場を失い、思考や知覚が外部から操作されていると感じるようになる。

幻覚や妄想といった陽性症状は、この自己と世界の断絶から生じる。例えば幻聴は、聴覚皮質の安静時活動が異常に高まり、外部からの音響刺激を圧倒してしまうことで、内的に生成された声が現実のものとして知覚される現象と解釈できる。また、感覚情報のフィルタリング不全（GABA 作動性介在ニューロンの機能不全に起因する）は、脳を感覚過負荷の状態に陥らせ、内と外、自己と世界の境界を曖昧にする。

神経科学的には、これらの自己の断片化と時間構造の崩壊は、安静時脳活動の異常と関連づけられる。統合失調症患者の脳では、異なる周波数帯域間の相互作用（周波数カップリング）が低下し、複雑な時間構造が失われていることが示唆されている。脳が構築する時間が世界における時間から切り離されることで、神経的不連続性はもはや心理的な連続性を生み出さず、自己の断片化、すなわちアイデンティティの崩壊をもたらすのである。

うつ病：自己焦点化と生命的経験の歪み (Depression: Self-Focus and Distortion of Lived Experience)

うつ病の中心的な特徴は、「自己焦点化の高まり」である。意識のリソースが外の世界ではなく、内的なネガティブ感情や思考、反芻に過剰に配分される。患者は自己に沈潜し、他者や環境への関心を失う。この内向きの注意は、自己の経験だけでなく、身体を経験にも及ぶ。客観的な身体とは別に、主観的に経験される「生きられた身体」が変容し、多様な身体症状として現れる。

この自己への過剰な固着とネガティブな経験のループは、神経化学的および遺伝的要因と深く関わっている。セロトニン輸送体遺伝子の特定の多型は、情動処理に関わる扁桃体の過活動を引き起こし、抑うつ発症のリスクを高めることが知られている。また、神経伝達物質であるグルタミン酸の機能異常も、神経の過剰な興奮状態を生み出し、抑うつ症状に関与すると考えられている。これらの要因が脳の安静時活動に影響を与え、デフォルトモードネットワークなどの自己関連処理を担う脳領域の過剰な活動を引き起こすことで、自己への病的固着が神経レベルで強化される。

統合失調症における「自己の断片化」とうつ病における「自己への固着」は、方向性こそ逆であるが、いずれも健全な自己と世界の動的な関係性が失われた状態を示している。次章では、これらの病理をより抽象的な意識の理論モデルに照らし合わせ、そのメカニズムをさらに深く考察する。

3.3 精神病理を説明する意識の理論モデル (Theoretical Models of Consciousness Explaining Psychopathology)

これまでの具体的な病理分析を踏まえ、本章では、意識に関する主要な理論モデルが統合失調症とうつ病の現象をどのように説明しうるかを比較検討する。グローバル・ワークスペース理論（GWT）、統合情報理論（IIT）、予測符号化モデル（Predictive Processing）は、それぞれ異なる側面から意識のメカニズムを捉えようと試みる。これらのモデルを精神病理に応用することで、疾患の多面的で補完的な理解が可能となる。

表 3.1 自己と時間性の変容における統合失調症（SCZ）と抑うつ（MDD）の対比

項目	統合失調症（SCZ）	うつ病（MDD）
自己の変容の方向性	解離, 断片化, 外在化	固着, 病的焦点化, 内向化
主観的な自己の感覚	経験の主体としての自己を喪失する。経験が自分のものではない感覚。自己が他者として経験される。	否定的な自己感情や思考に過剰に囚われる。自己が関心の中心となり、外界への関心を失う。
身体経験	内と外の境界が曖昧になり、感覚過負荷が生じる。	主観的な「生きられた身体」が歪み、身体症状として現れる。
時間的連続性	自己同一性（通時的アイデンティティ）の崩壊。心理的連続性が失われ、不連続になる。	過去のネガティブな経験への反芻が持続し、未来への展望が狭窄する。
神経基盤（時間構造）	正中線領域における周波数カップリングが低下。複雑な時間構造が単純な時間的パレリズムに置き換わる。	DMN と内受容感覚ネットワークの異常な増強による病的自己焦点化。脳内のタイムスケール統合の異常の可能性。
世界との関係	「世界－脳」関係の断絶。世界内の事物が直感的に把握できなくなる。	自己に沈潜し、他者や環境への関心を失い、世界の経験が狭窄する。

以下の表は、各理論モデルが統合失調症とうつ病の病態をどのように説明するかをまとめたものである。

この比較分析から、各理論が精神疾患の異なる側面に光を当てていることがわかる。GWT は意識に上る「情報の選択とブロードキャスト」の異常、IIT は「意識体験の統一性」の崩壊、予測符号化モデルは「世界に対する信念の形成と更新」の歪みに焦点を当てる。これらのモデルは相互に排他的なものではなく、むしろ相補的な説明を提供している。精神疾患という複雑な現象を理解するためには、これら複数の視点を統合する神経哲学的なアプローチが不可欠である。

表 3.2 理論モデルと各疾患・意識状態の対応

理論モデル	うつ病 (MDD)	統合失調症 (SCZ)	意識喪失状態 (睡眠・麻酔・昏睡)
GWT	DMN 過結合により「グローバルブロードキャスト」が負の自己表象に偏る.	誤ったサリエンス信号により, 無関連刺激がブロードキャストされ幻覚や妄想が出現.	前頭頭頂ネットワークと視床皮質結合が断裂し, ブロードキャスト停止.
IIT	部分的統合 (Φ 低下) により, 自己関連情報が持続.	局所過剰統合と全体統合の低下が併存し, 統一性が崩壊.	Φ が顕著に低下し, 意識の複雑性が失われる.
Predictive Processing	ネガティブ予測の精度が過大評価され反芻が持続.	誤差精度付与の異常により幻覚的確信が生じる.	長距離予測ループが崩壊し, 誤差処理が停止.

3.4 結論 (Conclusion)

本論文は, 意識を生命現象から階層的に創発するプロセスとして捉え, その核心に「時間的に連続する身体化された自己」を位置づける神経哲学的な枠組みを提示した. この視座から, 統合失調症は「自己の断片化と世界からの解離」, うつ病は「自己への病的固着と世界の狭窄」として, それぞれ自己の構造と時間性の根本的な変容として深く理解できることを論じた. 神経的な不連続性が心理的な連続性を生むという健全なメカニズムが破綻する時, 精神の病理が立ち現れるのである.

また, グローバル・ワークスペース理論, 統合情報理論, 予測符号化モデルといった主要な意識理論を比較検討することで, 単一の理論モデルに固執するのではなく, 複数の理論を統合的に用いることが, 精神疾患の複雑な病態を解明する上で有効であることを示した. 情報のブロードキャスト, 経験の統一性, 信念の更新といった異なる切り口は, 精神病理の多面性を捉えるための補完的なレンズとして機能する.

今後の展望として, 本論文で概説した理論的枠組みを, 実際の臨床データや神経科学的データとさらに精密に結びつける研究が求められる. 例えば, 自己と時間性の変容を定量的に評価する指標を開発し, それを安静時脳活動の変動性や周波数カップリングといった定量的な神経指標と関連づけることで, 疾患の客観的な診断や治療効果の予測に貢献できる可能性がある. 意識の謎と精神疾患の苦悩は, 表裏一体の問題である. 神経哲学的な探求を通じて両者の架け橋となる知見を蓄積していくことこそ, 我々に課せられた重要な責務である.

第Ⅱ部

研究提案書：意識の創発的階層モデルに基づく精神疾患の神経現象学的研究 –自己連続性の崩壊と時間的構造の解明–

第4章

研究の背景と目的 (Background and Purpose)

意識は、我々が世界を経験し、自己を認識するための根幹をなす主観的現象である。その構造と機能は健常な精神活動の基盤を形成するが、統合失調症やうつ病といった精神疾患において、この意識のあり方がどのように変容するのかは、現代の脳科学における最も重要かつ難解な未解決問題の一つとして残されている。

統合失調症における「自分が自分でない感覚」や、うつ病における「否定的な自己への囚われ」は、患者の深刻な苦痛の源泉でありながら、その神経生物学的な基盤は未だ十分に解明されていない。従来の症状記述的なアプローチでは捉えきれなかった精神疾患の核心に、意識の動的・時間構造という観点から迫ることで、我々は新たな地平を切り拓くことを目指す。本研究は、この難問に対し、意識の基礎理論と先端的な脳科学的アプローチを統合した、新たな理論的・実証的研究計画を提案するものである。

本研究の理論的基盤は、私の著作『意識の基礎理論と脳科学的アプローチ』で提示された「意識の創発的階層モデル」にある。このモデルは、意識を単一の現象としてではなく、進化の過程で階層的に創発してきた動的なプロセスとして捉える。具体的には、全生物に共通する生命の基本特性（レベル1）、神経系を持つ動物に備わる反射（レベル2）、そして複雑な神経階層から感覚意識や自己意識が生じる高次の段階（レベル3）へと至る、意識の包括的な成り立ちを説明する。この枠組みは、意識の変容を伴う精神疾患を理解するための強力な理論的土台を提供する。

しかし、私の理論が、統合失調症における「自己の解離」やうつ病における「自己焦点化」といった現象を説明する強力な枠組みを提供する一方で、その理論的射程には未検証の領域が残されている。特に、「脳の動的な時間構造（神経的不連続性）が、いかにして安定した主観的な自己経験（心理的連続性）を創発させるのか」という関係性については、これまで実証的な検証がなされていなかった。これは、精神疾患の主観的側面と客観的な脳活動とを繋ぐ上で決定的に重要な研究上のギャップである。

以上の背景を踏まえ、本研究は以下の3つの目的を達成することを目指す。

- 統合失調症における「自己同一性の崩壊」の神経基盤を、安静時脳活動の時間的構造、特に異なる周波数帯間の相互作用の観点から解明すること。
- うつ病における病的な「自己焦点化」と「生きられた身体」の変容を、デフォルトモードネットワーク (DMN) の機能的結合異常として捉え、その神経メカニズムを明らかにすること。
- 両疾患に共通する意識の変容を、グローバル・ワークスペース理論 (GWT) や予測符号化モデルを用いて分析し、疾患横断的な統一基盤を構築すること。

これらの目的を達成することは、主観的苦悩と客観的脳活動との間に橋を架けることに他ならない。本研究の成果は、病態理解を深化させ、将来的には根本的診断法や個別化治療法の開発へと繋がる可能性を秘めている。

第5章

理論的枠組み (Theoretical Framework)

本研究は、私が提唱する「意識の創発的階層モデル」を中核的な理論的枠組みとして採用する。このモデルの特筆すべき点は、意識を特定の脳部位の機能に還元する局在論的なアプローチとは異なり、意識を「時間」と「自己組織化」の観点から捉える動的プロセス理論として構築している点にある。

私のモデルは、意識の進化的・階層的成り立ちを三つのレベルで説明する。
レベル1は生命や自己組織化といった全生物に共通の基本特性、
レベル2は神経系による反射、
そしてレベル3は複雑な神経階層によって意識特有の性質が創発される段階である。

このレベル3は、心的イメージや選択的注意、一人称的自己（存在論的主観性）の基盤であり、精神疾患における意識の変容は、この構造とその動的過程の変調として捉えることができる。

本理論の中心には、「神経的不連続性」と「心理的連続性」のパラドックスが存在する。
脳活動は不連続的に変化し続けているが、この不連続性こそが安定した自己経験（心理的連続性）を創発させる。
完全な静止は脳死を意味し、自己の崩壊をもたらす。

このパラドックスを可能にするのが、正中線領域における異なる周波数帯間の「周波数カップリング」であり、短い時間スケールと長い時間スケールの統合を担う。この統合機構の破綻が統合失調症における自己の断片化を生むと考えられる。

さらに、自我は「身体—自我 (Body-Ego)」として、環境と相互作用する生命現象の一部として理解される。したがって、DMNと内受容感覚ネットワークの結合異常は、うつ病における身体的自己の崩壊を反映していると想定される。
この理論的枠組みは、精神疾患を単なる脳機能異常ではなく、「自己と時間の構造的変容」として理解する新たな視座を提供する。

第6章

本研究で検証する仮説 (Hypotheses to be Tested)

6.1 仮説1 (統合失調症) : 自己同一性の崩壊と時間的構造の破綻

(1) 統合失調症における自己同一性の崩壊 (例: 「自我の混乱」「自己影響性の減退」) は, 安静時脳活動における正中線領域の時間的構造の異常, すなわち「神経的不連続性」を支える周波数カップリングの低下と強く関連する.

(2) 安定した自己 (心理的連続性) は, 脳の絶え間ない活動変化 (神経的不連続性) によって創発されるというパラドックスが本研究の理論的中心である. この動的な構造を支えるのが, 異なる時間スケールを統合する「周波数カップリング」である. 統合失調症における自己の断片化 は, この時間統合メカニズムの破綻, すなわち周波数カップリングの低下によって引き起こされると予測される.

6.2 仮説2 (うつ病) : 病的自己焦点化と「生きられた身体」ネットワークの異常

(1) うつ病における病的な「自己焦点化」および反芻思考は, デフォルトモードネットワーク (DMN) の活動亢進と, 身体内部感覚 (内受容感覚) を処理する脳領域 (島皮質, 帯状回前部) との間の機能的結合の異常な増強として観測される.

(2) うつ病の中核症状である過剰な「自己焦点化」は, 安静時に自己関連情報を処理する DMN の活動異常と関連する. また, 本研究の理論的枠組みは, 自我を「身体-自我」という生態学的プロセスとして捉える. 身体内部感覚は, セイリエンスネットワークの中核である島皮質や帯状回前部で処理されるため, DMN とこれらの領域との間の過剰な結合が, ネガティブな自己表象と不快な身体感覚とを結びつけ, 反芻思考を維持させる神経基盤であると仮説立てる.

6.3 仮説3 (疾患横断的メカニズム) : 情報処理モデルから見た意識変容のパターン

(1) 両疾患で見られる意識の変容は, 異なる情報処理の偏りとしてモデル化できる. すなわち, 統合失調症は「誤ったサリエンス信号のグローバルブロードキャスト (GWT)」や「予測誤差の精度付与の異常 (予測符号化)」によって, うつ病は「負の自己表象へのグローバルブロードキャストの固定化 (GWT)」や「ネガティブ

な予測の過大評価（予測符号化）」によって、それぞれ特徴づけられる。

（2）表 4.2 は、GWT と予測符号化モデルを用いて両疾患の病態を明確に整理している。本仮説は、この理論的整理を実証的に検証するものである。統合失調症の幻覚・妄想は、無関係な情報が意識の舞台（グローバル・ワークスペース）に誤ってブロードキャストされることや、内的予測と外的感覚の不一致（予測誤差）の重み付けが異常になることで生じると考えられる。一方、うつ病の反芻思考は、ネガティブな自己情報がワークスペースを占拠し続けることや、悲観的な予測が過剰に重視されることで生じると予測される。

これらの仮説を検証することにより、統合失調症やうつ病に特徴的な主観的症状が、単なる「気の持ちよう」の問題ではなく、測定可能な脳の動的パターンや情報処理プロセスの異常に深く根差していることを具体的に示すことができると考える。

第 7 章

研究計画と方法 (Research Plan and Methodology)

全ての参加者からは、研究内容に関する十分な説明の上で、書面によるインフォームド・コンセントを取得する。

7.1 対象 (Participants)

統合失調症患者群、大うつ病性障害患者群、健常対照群の 3 群（各 30 名）を対象とする。ただし、他の精神疾患の併存、神経学的疾患の既往、薬物・アルコール依存、MRI/MEG 撮像の禁忌事項を有する者は対象除外する。

7.2 測定手法 (Measurement Methods)

- **神経画像計測:** 安静時機能的 MRI (resting-state fMRI): 脳全体の血流動態を高い空間分解能で捉える。主に、仮説 2 で言及したデフォルトモードネットワーク (DMN) と他の脳領域間の「機能的結合」の強度を評価するために使用する。
- **脳磁図 (MEG) / 脳波 (EEG):** 神経細胞の電気活動をミリ秒単位の高い時間分解能で計測する。主に、仮説 1 で言及した脳活動の「周波数カップリング」など、自己と時間の構造に関わる脳活動の時間的ダイナミクスを捉えるために使用する。
- **現象学的・心理学的評価:** 標準化された心理尺度（質問紙）：自己同一性の混乱（例: Self-Construal Scale）、自己焦点化の度合いや反芻傾向（例: Ruminative Response Scale）、身体感覚の変容などを定量的に評価する。
- **質問紙:** 自己同一性の混乱（例: Self-Construal Scale）、自己焦点化の度合いや反芻傾向（例: Ruminative Response Scale）、身体感覚の変容などを定量的に評価する。
- **半構造化面接:** ヨーゼフ・パルナスらが開発した EASE (Examination of Anomalous Self-Experience) などを参考に、自己や時間、身体に関する主観的体験の質的な変容を詳細に聴取し、現象学的な評価を行う。

7.3 解析計画 (Analysis Plan)

(1) 仮説 1 の検証: MEG/EEG データから、クロスフリークエンシーカップリング解析（例: 位相-振幅カップリング）を用いて、正中線領域における異なる周波数帯間のカップリング強度を算出する。統合失調症群でこのカップリング強度が健常対照群に比べて有意に低下しているかを統計的に検定する。さらに、カップリング強

度の低下の度合いが、心理評価で得られた自己同一性障害の重症度と関連するかを相関分析にて検証する。

(2) 仮説2の検証: 安静時 fMRI データを用いて、DMN の主要領域（例: 後部帯状回）をシードとした安静時機能的結合解析を行う。うつ病群において、DMN と島皮質・帯状回前部との機能的結合が健常対照群と比較して有意に亢進しているかを検証する。また、この結合強度の亢進度が、心理尺度で測定した反芻思考のスコアと正の相関を示すかを解析する。

(3) 仮説3の検証: MEG/EEG および fMRI データを用いて、計算論的モデリング（例: ダイナミック・コーザル・モデリング、ベイズモデル）を適用する。各疾患群における予測誤差の精度（重み付け）や、異なる脳ネットワーク間の実効結合性をパラメータとして推定する。これらのパラメータが、GWT や予測符号化モデルが予測する情報処理のバイアス（例: 統合失調症群での感覚入力 of 過大評価、うつ病群での内的自己表象への結合固定化）と合致するかをモデル比較によって検証する。

第8章

研究の独創性と期待される成果 (Originality and Expected Outcomes)

8.1 独創性

(1) 理論駆動型アプローチ

精神疾患研究の多くがデータ駆動型であるのに対し、本研究は『意識の創発的階層モデル』という統一的な理論的枠組みから演繹された仮説を実証的に検証する、国内では初となる理論駆動型の試みである。これにより、断片的な知見の集積に留まらず、精神疾患の多様な症状を統一的に説明する理論的基盤の構築を目指す。

(2) 神経現象学の実践

「自己」や「時間」といった、これまで主に哲学の領域で扱われてきた深い概念を、脳の「時間的構造（周波数カップリング）」や「機能的結合」といった測定可能な神経科学的指標に直接結びつけようとする、先進的な神経現象学のアプローチを採用している。これは、患者の主観的な苦悩（一人称的視点）と客観的な脳のダイナミクス（三人称的視点）との間の「説明のギャップ」を埋めるための具体的な方法論を提示するものである。

(3) 疾患横断的視点

統合失調症とうつ病をそれぞれ独立した疾患単位としてではなく、「意識変容の異なる現れ」として捉え、グローバル・ワークスペース理論や予測符号化モデルといった情報処理の枠組みを用いて、その共通基盤と特異性を解明しようとする疾患横断的な視点を持つ。このアプローチは、従来の診断カテゴリーを超えた、新たな病態分類や治療戦略へと繋がる可能性がある。

8.2 期待される成果

本研究によって得られると期待される成果は、学術的意義と社会的・臨床的意義の両面にわたる。

(1) 学術的意義

- 客観的バイオマーカーの同定: 統合失調症における自己同一性の崩壊や、うつ病における反芻思考といった主観的症状に対する、客観的な生物学的指標（脳の時間構造やネットワーク結合のパターン）を同定できる可能性がある。
- 意識の神経科学理論の発展: 意識と自己に関する神経科学的理論、特に創発的階層モデルの実証的基盤を強化し、その妥当性を検証することで、意識の科学研究に大きく貢献する。
- 計算論的精神医学への貢献: 情報処理モデルを用いて精神疾患の病態を定量的に記述することで、計算論的精

神医学の分野に新たな実証的知見を提供する.

(2) 社会的・臨床的意義

新たな治療法開発への基盤: 精神疾患の病態を「自己と時間の構造」という根源的なレベルで理解することは、特定の神経回路の動態を標的としたニューロモデュレーション治療（例: 経頭蓋磁気刺激法）など、より根本的な治療法開発に繋がる基礎的知見を創出する.

(3) 診断・治療効果判定の精度向上

患者の主観的苦痛を客観的に評価する新たな視点を提供することで、現在の問診中心の診断を補完し、治療介入による脳機能の変化を追跡することで、治療効果判定の精度向上に貢献する可能性がある.

8.3 総括

本研究は、意識の謎と精神疾患の解明という二つの壮大な課題に対し、独創的な理論と先端技術を融合させて挑む意欲的な試みである。本研究は、人間の主観性という最も深遠な領域に実証科学の光を当て、精神の苦悩の根源的理解と、その先にある真の回復への道を切り拓く、決定的な一歩となることを確信する。

第 III 部

Foundational Theories of Consciousness and Neuroscientific Approaches

第 9 章

Toward an Integrative Neurophenomenology of Life, Mind, and Time

30 Oct. 2025

Satoshi Takemoto

Consciousness should be understood not as a passive byproduct of neural computation but as an emergent, organizing process of biological information flow. This paper proposes an integrative neurophenomenological framework that situates consciousness at the intersection of life, mind, and time. Drawing from neuroscience, phenomenology, and systems theory, it argues that consciousness is an autopoietic and temporally extended process that both arises from and regulates living systems. Three hierarchical levels are identified: biological embodiment and self-organization; neural integration and global coordination; and phenomenal awareness characterized by subjectivity and intentionality. Empirical evidence from limbic and cortical networks demonstrates that consciousness depends on large-scale dynamic integration, particularly involving the Default Mode Network and temporal coherence across oscillatory hierarchies. Theoretical frameworks such as the Global Workspace Theory, Integrated Information Theory, and predictive processing are synthesized to explain how subjective temporality emerges from neural activity. Clinical analyses of schizophrenia and depression are examined as pathologies of temporal selfhood, reflecting fragmentation and fixation within this dynamic system. By bridging neurobiological mechanisms and first-person experience, the paper advances a model of consciousness as a self-organizing temporal ecology—one that unifies the living, cognitive, and experiential dimensions of the mind. The framework provides conceptual and methodological foundations for a future integrative science of consciousness that transcends the traditional mind–brain divide and opens pathways toward clinical and philosophical applications in understanding the temporality of the self.

9.1 Introduction

This report focuses on the foundational theories of consciousness and neuroscientific approaches. It is an excerpt from the author's work dated October 2025. Consciousness is positioned not as a mere byproduct of neural activity, but as the *core of information processing and adaptation in living organisms*. Its definition is classified into three hierarchical levels:

1. Level 1: General biological properties common to all living organisms;
2. Level 2: Reflexive processes present in animals with nervous systems;
3. Level 3: Specific neurobiological properties observed in organisms possessing sensory consciousness.

Particular attention is paid to the *emergent properties of consciousness*, exploring relations among *life*, *embodiment*, *self-organization*, and *temporality*, and incorporating phenomenological perspectives. The relationship between neuroscience and consciousness is examined, including functions of the hippocampus, amygdala, and limbic system, and theoretical interpretations of consciousness transformation in schizophrenia and depression in light of frameworks such as the Global Workspace Theory, Integrated Information Theory, and Predictive Coding models.

9.2 Definition and Fundamental Characteristics of Consciousness — Phenomenal Consciousness and Subjectivity

This chapter examines the emergent properties of consciousness based on neuroscientific models and attempts theoretical interpretation of consciousness alteration in mental disorders and states of unconsciousness. Three major theoretical frameworks are compared: Global Workspace Theory (GWT), Integrated Information Theory (IIT), and Predictive Coding models. Definitions follow Feinberg and Mallatt's work on phenomenal consciousness and emergence ([Feinberg and Mallatt, 2020a](#)).

9.2.1 Introduction

Consciousness should not be viewed merely as a byproduct of neural activity, but rather as a central process in biological information processing and adaptation. Its features are rooted in the self-organizing, hierarchical, and emergent nature of living systems and have evolved multilayeredly with the development of the nervous system. This study focuses particularly on the interaction between explicit and implicit consciousness and organizes theoretical perspectives on their alterations in mental disorders and unconscious states.

9.2.2 Defining Core Properties of Consciousness

The biological characteristics that lead to consciousness can be divided into three evolutionary categories, as proposed by Feinberg and Mallatt:

- Level 1: General biological properties common to all living organisms — life, embodiment, processual organization, self-organization, hierarchy, emergence, constraint, teleology, and adaptation.
- Level 2: Reflexive properties common to all animals possessing a nervous system — speed and integrative efficiency.
- Level 3: Specific neurobiological properties unique to organisms with sensory consciousness — complex neural hierarchies, nested and non-nested functional architectures, isomorphic representations, mental imagery, affective states, inter-neuronal interactions, and attention mechanisms.

9.2.3 Level 1: General Biological Properties

Life

All conscious beings are living beings. Consciousness depends on life and typically ceases with brain death. While defining "life" scientifically is challenging, processes characteristic of life can be identified: metabolism, responsiveness to stimuli, reproduction, genetic inheritance, and evolution by natural selection ([Mayr, 1982](#)).

Embodiment

Embodiment signifies that living beings possess an interior bounded by a distinct membrane, separated from the external environment. Life and consciousness are embodied phenomena dependent on material bodies and brains. Embodiment rejects Cartesian dualism and grounds subjectivity in the organism's

bodily existence ([Thompson, 2007](#)).

Process and Self-Organization

Life and consciousness are embodied processes rather than static substances. Self-organization in biological systems gives rise to global patterns from local interactions ([Camazine et al., 2001](#)). Hierarchical organization and top-down constraints are central to the emergence of complex biological functions ([Pattee, 1972](#); [Kim, 1993](#)).

9.3 Neurophysical Properties Specific to Consciousness

9.3.1 Complex Neural Hierarchies

Consciousness depends on large-scale neural complexity. Integrated Information Theory (IIT) quantifies consciousness via integrated information (Φ) generated by interactions that exceed the sum of their parts (Tononi, 2004). Feedback, organized interactions, and neuronal diversity contribute to the substrate of phenomenality (?).

9.3.2 Nested and Non-nested Hierarchical Functions

Neural hierarchies can be nested (compositional) or non-nested (functional convergence). Sensory processing often exhibits bottom-up and top-down flows, exemplified by visual pathways culminating in specialized neurons in temporal cortex.

9.3.3 Isomorphic Representations, Mental Imagery, and Affective States

Topographic neural maps (somatotopy, retinotopy, tonotopy) preserve structural relations of sensory input, enabling isomorphic neural representation and the generation of mental imagery (??).

9.3.4 Inter-neuronal Interactions and Attention

Attentional processes modulate global neural synchrony, selectively amplifying integrated information within global workspaces and determining contents of conscious experience (Baars, 1988).

9.4 Emergent Levels in the Evolution of Consciousness

Consciousness emerged through hierarchical evolutionary steps: biological self-organization, reflexive neural coordination, and neurophenomenal integration. Emergence produces new organizational wholes that sustain adaptive functions.

9.5 Emergent Nature of Consciousness: Embodiment, Space, and Temporality

9.5.1 Embodiment and Space from an Organicist Perspective

From an emergent naturalist perspective, consciousness arises from embodied dynamics. The organism's spatial boundaries and metabolic processes are minimal conditions for subjectivity ([Thompson, 2007](#)).

9.5.2 Body and Space in Phenomenology

Phenomenology frames the lived body as origin of spatial orientation and intentionality. Consciousness enacts space via bodily motility and perceptual engagement ([Merleau-Ponty, 1962](#)).

9.5.3 Life and Temporality

Life entails temporal self-reference: metabolism, homeostasis, and adaptation presuppose temporal extension. Consciousness inherits this temporality as an integrated flow of experience.

Self-existence and Autopoiesis

Autopoiesis underlies subjective selfhood: living systems are self-producing and self-referential networks giving rise to minimal self-awareness ([Varela et al., 1991](#)).

Awareness of Death

Awareness of mortality involves the brain's capacity to simulate cessation of its own processes, integrating cognitive prediction with emotional evaluation—both biological and phenomenological.

9.5.4 Temporality of Consciousness and Natural Life-time

Husserl's tripartite structure (retention, presentation, protention) aligns with nested neural oscillations that integrate information over multiple timescales ([Husserl, 1991](#); [Northoff et al., 2011](#)).

9.6 Neuroscience and Consciousness

9.6.1 The Brain as a Self-Organizing System

The brain is a complex adaptive system that minimizes prediction error via hierarchical inference (free-energy principle) to sustain homeostasis ([Friston, 2010](#)). This self-organizing activity forms the basis for embodied models of the world.

9.6.2 The Limbic System and Emotional Consciousness

The limbic system (amygdala, hippocampus, hypothalamus, cingulate) integrates emotional, motivational, and mnemonic processes, forming the neurobiological foundation of affective consciousness ([Damasio, 1999](#)).

9.6.3 The Hippocampus and Self-continuity

The hippocampus encodes episodic sequences and contributes to the narrative continuity underlying the sense of self; its disruption yields fragmentation of personal identity ([Addis and Schacter, 2007](#)).

9.6.4 The Amygdala and Emotional Valence

The amygdala rapidly evaluates sensory input for salience and valence, shaping attention and memory and constraining cognitive processes under high arousal.

9.6.5 The Prefrontal Cortex and Executive Consciousness

The prefrontal cortex supports higher-order functions, sustained activation in fronto-parietal networks correlates with conscious access (GWT), and executive consciousness enables metacognition and deliberate control ([Dehaene and Changeux, 2011](#)).

9.6.6 Default Mode Network and the Narrative Self

The DMN supports autobiographical thought and self-continuity; disturbances correlate with altered self-experience in schizophrenia and depression ([Northoff et al., 2011](#)).

9.6.7 Dynamic Integration of Consciousness

Consciousness depends on large-scale integration and transient synchronization across frequency bands; loss of effective connectivity corresponds to unconscious states.

9.7 Transformations of Consciousness in Mental Disorders: Schizophrenia and Depression

9.7.1 Schizophrenia: Fragmentation of the Minimal Self

Schizophrenia disrupts ipseity, causing derealization, depersonalization, and temporal fragmentation; neurodynamically, it involves dysconnectivity and aberrant oscillatory activity ([Sass and Parnas, 2003](#); [Northoff and Bzdok, 2014](#)).

9.7.2 Depression: Fixation and Temporal Constriction

Depression features narrowed temporal flow and rumination, with hyperactivity in DMN and limbic circuits; predictive coding suggests maladaptive priors maintain negative expectations ([Fuchs, 2013](#)).

9.7.3 Comparative Synthesis

Schizophrenia and depression represent opposite deviations: disintegration versus fixation; both indicate failures of temporal and self-organizational balance.

9.8 Consciousness, Self-Continuity, and Temporality: A Neurophilosophical Perspective

9.8.1 Temporal Continuity as the Form of Consciousness

Husserl's retention-presentation-protention triad corresponds to neural nested oscillations; temporal form of consciousness emerges via multi-scale dynamics ([Husserl, 1991](#); [Fingelkurts and Fingelkurts, 2010](#)).

9.8.2 Self-Continuity and the Narrative Brain

The narrative self arises from hippocampal sequencing and DMN integration; identity is a dynamic, interpretive story rather than a fixed substance ([Ricoeur, 1992](#); [Addis and Schacter, 2007](#)).

9.8.3 Temporality and the Embodied Present

The present is an embodied duration anchored by physiological rhythms; Merleau-Ponty's phenomenology emphasizes movement and perception as temporal enactments ([Merleau-Ponty, 1962](#)).

9.8.4 Minimal Self and Temporal Integration

The minimal self emerges from temporal coherence across sensorimotor and affective streams; desynchronization links to dissociative and psychotic states ([Gallagher, 2000](#)).

9.9 Toward an Integrative Theory of Consciousness — Life, Mind, and Time

9.9.1 The Triadic Model: Life, Mind, and Time

Consciousness is the autopoietic temporalization of life: life provides substrate, mind emerges as informational mapping, and time is the formal condition for persistence and change (Varela, 1996; Thompson, 2007).

9.9.2 Principles of Integrative Consciousness

Key principles include embodiment, self-organization, temporal integration, emergence and constraint, and relationality (enactive view) (Pattee, 1972; Friston, 2010; Varela et al., 1991).

9.9.3 Consciousness as an Ecological Phenomenon

Consciousness extends into organism-environment coupling; perception and action form an inseparable unity (Gibson, Varela) (Gibson, 1979; Varela et al., 1991).

9.9.4 Future Directions

Recommend neurophenomenology, dynamic correlates of temporal experience, embodied AI, and clinically oriented restoration of temporal selfhood (Varela, 1996).

9.10 Conclusion

Consciousness is a living process: self-organizing, temporally extended, and ecologically embedded. Understanding it requires integrating neuroscience, phenomenology, and systems theory to reveal how life becomes aware of itself in time.

参考文献

- Addis, D. R. and Schacter, D. L. (2007). Constructive episodic simulation: Temporal and causal contributions of the hippocampus. *Nature Reviews Neuroscience*, 8(12):1419–1425.
- Baars, B. J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.
- Camazine, S., Deneubourg, J.-L., Franks, N. R., Sneyd, J., Theraulaz, G., and Bonabeau, E. (2001). *Self-Organization in Biological Systems*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1 edition.
- Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3):200–219.
- Christoff, K., Cosmelli, D., Legrand, D., and Thompson, E. (2011). Specifying the self for cognitive neuroscience. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(3):104–112.
- Damasio, A. R. (1999). *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Harcourt Brace.
- De Pasquale, F., Della Penna, S., Lewis, C., Mantini, D., Snyder, A. Z., and Corbetta, M. (2013). Frequency specific interactions of meg resting state activity within and across brain networks. *NeuroImage*, 70:191–201.
- Dehaene, S. and Changeux, J.-P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2):200–227.
- D’Argembeau, A., Collette, F., der Linden, M. V., Laureys, S., Fiore, G. D., Degueldre, C., Luxen, A., and Salmon, E. (2005). Self-referential reflective activity and its relationship with rest: a pet study. *NeuroImage*, 25(2):616–624.
- Ersner-Hersfield, H., Wimmer, G. E., and Knutson, B. (2009). Saving for the future self: Neural measures of future self-continuity predict temporal discounting. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 4(1):85–92.
- Feinberg, T. E. and Mallatt, J. (2020a). Phenomenal consciousness and emergence: Eliminating the explanatory gap. *Frontiers in Psychology*, 11:1041.
- Feinberg, T. E. and Mallatt, J. (2020b). Phenomenal consciousness and emergence: Eliminating the explanatory gap. *Frontiers in Psychology*, Volume 11 - 2020.
- Fingelkurts, A. A. and Fingelkurts, A. A. (2010). Brain-mind operational architectonics and time: Present moment and duration of phenomenal now. *Consciousness and Cognition*, 19(1):68–84.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2):127–138.
- Fuchs, T. (2013). Depression, intercorporeality, and interaffectivity. *Journal of Consciousness Studies*, 20(7–8):219–238.
- Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: Implications for cognitive science. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(1):14–21.
- Gallagher, S. (2005). *How the body shapes the mind*. Clarendon Press, Oxford.

- Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Houghton Mifflin.
- Huang, J., Dai, Y., Gong, H., Deng, J., Li, X., Zheng, Z., Huang, R., Yan, H., Hu, X., Guo, X., Yao, S., and Lu, G. (2014). Abnormal baseline brain activity in schizophrenia: a resting-state functional mri study with regional homogeneity and fractional amplitude of low-frequency fluctuation. *Behavioural Brain Research*, 261:155–162.
- Husserl, E. (1991). *On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time*. Kluwer Academic Publishers.
- James, W. (1890). The principles of psychology volume II by william james (1890). *Henry Holt and Company*.
- Javitt, D. C. and Freedman, R. (2015). Sensory processing dysfunction in the personal experience and neuronal machinery of schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 172(1):17–31. PMID: 25553496.
- Kim, J. (1993). *Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lloyd, D. (2002). Functional mri and the study of human consciousness. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(6):818–831.
- Lloyd, D. (2004). *Radiant Cool: A Novel Theory of Consciousness*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Lloyd, D. (2009). Outsourcing the mind. *American Scientist*, 97(4):340–342.
- Mayr, E. (1982). *The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Merleau-Ponty, M. (1962). *Phenomenology of Perception*. Routledge.
- Northoff, G. (2007). *Psychopathology and brain function*. Springer, New York.
- Northoff, G. and Bzdok, D. (2014). Identification of the self in the brain: A meta-analytic approach. *NeuroImage*, 87:127–138.
- Northoff, G., Heinzel, F., and Bermpohl, D. (2011). Self-related processing in the brain: A parcellation of the medial prefrontal cortex. *NeuroImage*, 57:2291–2302.
- Parfit, D. (1984). *Reasons and Persons*. Oxford University Press, Oxford.
- Pattee, H. H. (1972). *Hierarchy Theory: The Challenge of Complex Systems*. Braziller.
- Ricoeur, P. (1992). *Oneself as Another*. University of Chicago Press.
- Sass, L. A. and Parnas, J. (2003). Schizophrenia, consciousness, and the self. *Schizophrenia Bulletin*, 29(3):427–444.
- Thompson, E. (2007). *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Harvard University Press.
- Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5(1):42.
- Treynor, W., Gonzalez, R., and Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. *Cognitive Therapy and Research*, 27(3):247–259.
- Varela, F. J. (1996). Neuropsychophenology: A methodological remedy for the hard problem. *Journal of Consciousness Studies*, 3(4):330–349.
- Varela, F. J., Thompson, E., and Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
- ジャック・モノー (1972). 偶然と必然—現代生物学の思想的問いかけ. みすず書房, 東京. 原著 1970 年刊『Le Hasard et la Nécessité』の邦訳.
- フッサール・エドムント (1979). 現象学の理念——純粹現象学と現象学的哲学のための諸構想〔第一巻〕. みすず書房, 東京. 原著 1913 年刊『Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen

- Philosophie』の邦訳。
- マルティン・ハイデッガー (1994). **存在と時間**. ちくま学芸文庫, 東京. 原著: *Sein und Zeit* (1927).
- 印部, 仁博 (1945). メルロ＝ポンティにおける構造と知覚. **文化交流研究**, pages 41–60.